Sistemas FAS2800

Install and maintain

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-systems/fas2800/install-setup.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

FAS2800 Documentación del sistema 1
Instalar y configurar 1
Mantener 18

FAS2800 Documentación del sistema

Instalar y configurar

Empezar desde aquí: Elija la experiencia de instalación y configuración

En la mayoría de las configuraciones, puede elegir entre diferentes formatos de contenido.

- "Pasos rápidos"

  Un PDF imprimible de instrucciones paso a paso con enlaces directos a contenido adicional.

- "Pasos de vídeo"

  Instrucciones paso a paso de vídeo.

- "Pasos detallados"

  Instrucciones paso a paso en línea con enlaces directos a contenido adicional.

Si el sistema está en una configuración IP de MetroCluster, consulte "Instale la configuración IP de MetroCluster" instrucciones.

Guía rápida - FAS2800

Esta guía da instrucciones gráficas para una instalación típica de su sistema desde el montaje en rack y el cableado hasta la puesta en marcha inicial del sistema. Utilice esta guía si está familiarizado con la instalación de sistemas de NetApp.

Acceda al póster PDF de _instrucciones de instalación y configuración:

"Instrucciones de instalación y configuración de los sistemas FAS2800"

Pasos de vídeo - FAS2800

En el siguiente vídeo se muestra cómo instalar y cablear el sistema nuevo.

Animación - FAS2800 Instrucciones de instalación y configuración

Pasos detallados - FAS2800

Este procedimiento ofrece instrucciones detalladas paso a paso para la instalación de un sistema de almacenamiento NetApp típico. Utilice este procedimiento si desea instrucciones de instalación más detalladas.

Paso 1: Preparar la instalación

Antes de empezar

Debe proporcionar lo siguiente en el sitio:

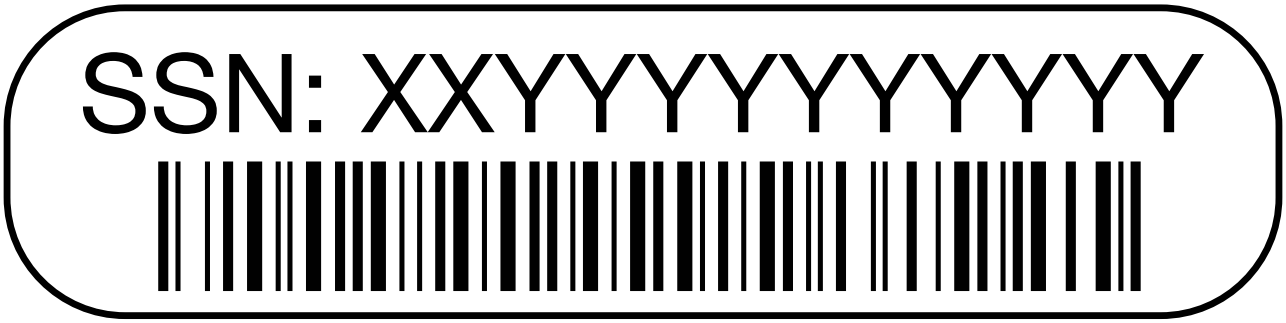
- Espacio en rack para el sistema de almacenamiento en un rack de telecomunicaciones o armario del sistema.
  - 2U para el sistema de almacenamiento
  - 2U o 4U por cada bandeja de unidades del sistema
- Destornillador Phillips número 2
- Cables de red adicionales para conectar el sistema de almacenamiento al switch de red y al portátil o consola con un navegador web
- Un portátil o consola con una conexión RJ-45 y acceso a un explorador Web
  - Acceso a la "Hardware Universe de NetApp" para obtener información sobre los requisitos del sitio, así como información adicional sobre el sistema de almacenamiento configurado.
  - Puede que también desee tener acceso a "Notas de la versión de ONTAP 9" Para obtener más información acerca de este sistema de almacenamiento de, su versión de ONTAP.

Pasos

1. Desempaquetar todas las cajas y hacer el inventario del contenido.

   Los clientes con requisitos de alimentación específicos deben verificarlos "Hardware Universe de NetApp" para sus opciones de configuración.

2. Acceda a "Configure ONTAP en un nuevo clúster con System Manager"
   a. Revise los pasos del procedimiento de amd de requisitos.
   b. Recopile información sobre su sistema de almacenamiento; para ello, complete el "setup worksheet^ (Se necesita la URL de la hoja de trabajo)".
   c. Registre el número de serie del sistema de almacenamiento de las controladoras.



En la siguiente tabla se identifican los tipos de cables que pueden recibir. Si recibe un cable que no aparece en la tabla, consulte "Hardware Universe de NetApp" para localizar el cable e identificar su uso.

Tipo de cable…	Número de pieza y longitud	Tipo de conector	Durante…
10 GbE, cable de SFP28 m (según el pedido)	X6566B-05-R6, 5, X6566B-2-R6, 2m		Cable de red

Tipo de cable…	Número de pieza y longitud	Tipo de conector	Durante…
Ethernet de 25GB Gb, SFP28 GbE	X66240A-05, 5m X66240-2, 2m X66240A-5, 5m		Cable de red
Canal de fibra de 32GB Gb, SFP+ (destino/iniciador)	X66250-2, 2m X66250-5, 5m X66250-15, 15m		Red FC
Cat 6, RJ-45 (según pedido)	X6561-R6 X6562-R6		Red de gestión y datos Ethernet
Reducida	X66030A, 0,5m X66031A, 1m X66032A, 2m		Reducida
Cable de consola USB-C.	Sin etiqueta de número de pieza		Conexión de consola durante la configuración del software en un portátil/consola que no sea Windows o Mac
Cables de alimentación	Sin etiqueta de número de pieza		Encienda el sistema de almacenamiento
Cable FC opcional	Cable FC opcional		Cable de red FC adicional

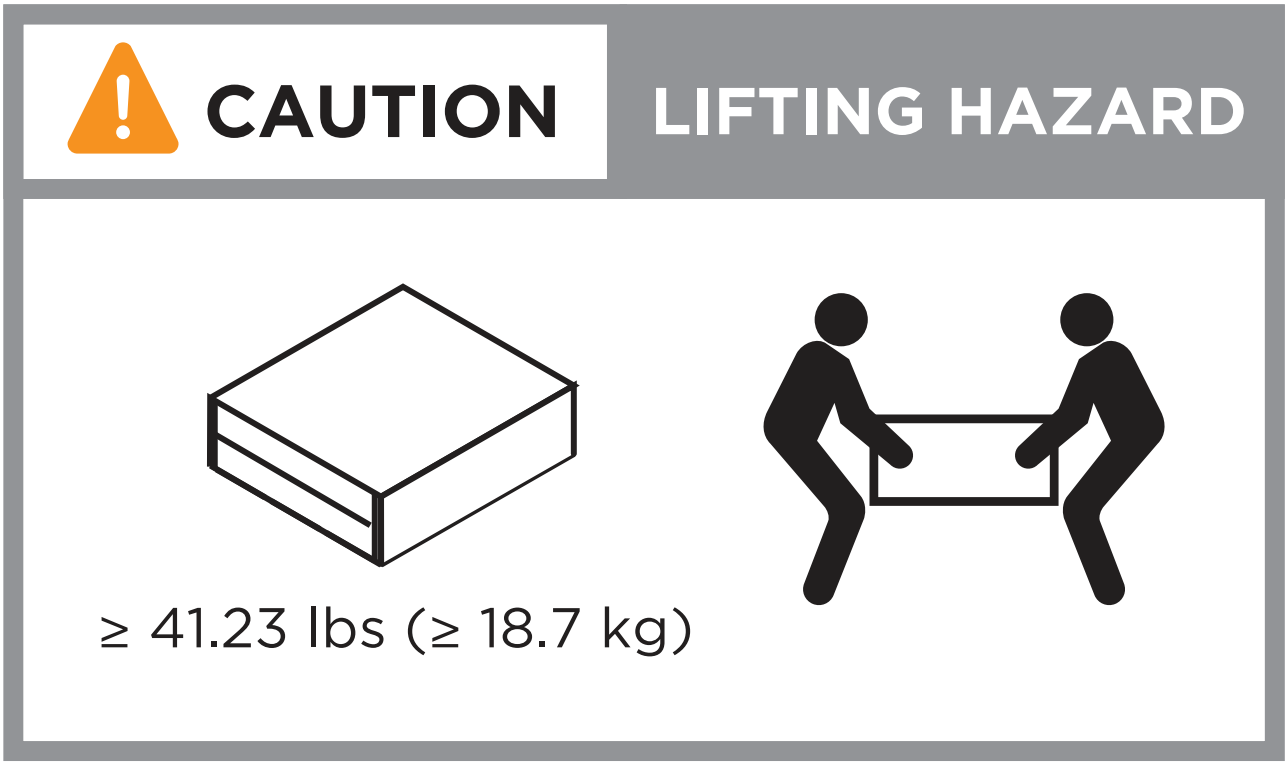
Paso 2: Instale el hardware

Instale el sistema de almacenamiento en un rack de telecomunicaciones o en un armario del sistema de almacenamiento NetApp según proceda.

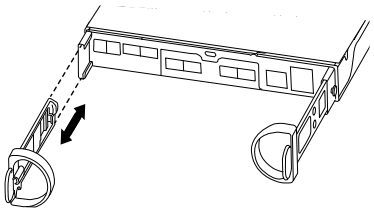
Pasos

1. Instale los kits de raíles, según sea necesario.
2. Instale y asegure el sistema de almacenamiento siguiendo las instrucciones incluidas con el kit de raíl.

> Debe ser consciente de los problemas de seguridad asociados con el peso del sistema de almacenamiento.



3. Conecte los dispositivos de administración de cables (como se muestra).



4. Coloque el panel frontal en la parte delantera del sistema de almacenamiento.

Paso 3: Conecte los controladores a la red

Conecte los cables de las controladoras a la red como un clúster sin switches de dos nodos o un clúster con switches.

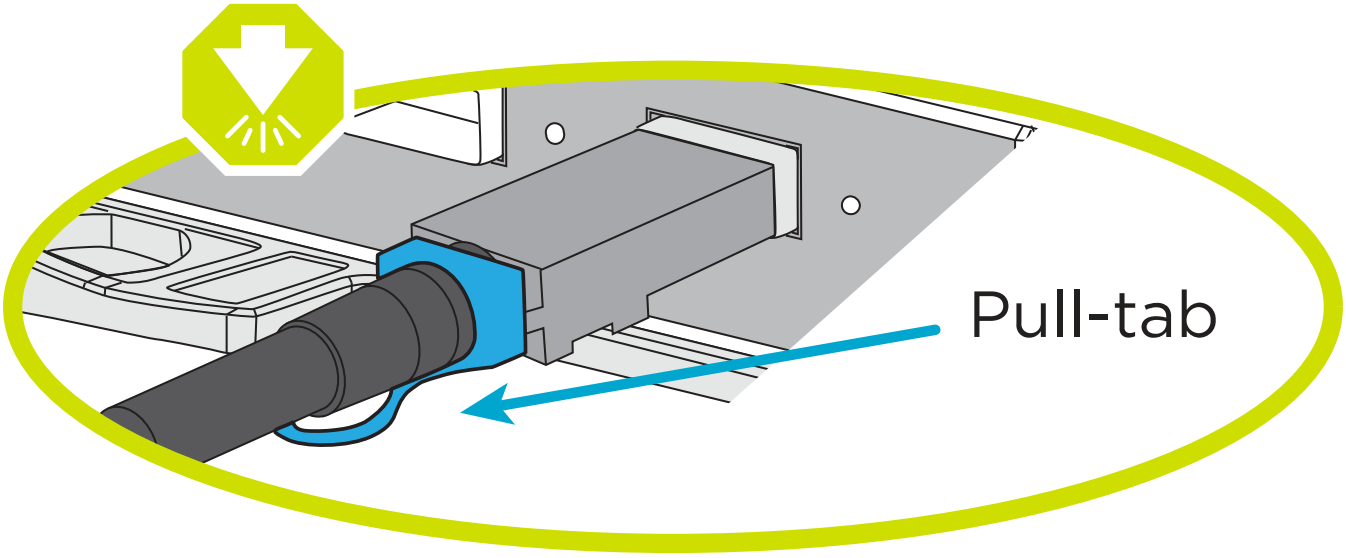
En la siguiente tabla se identifica el tipo de cable con el número de llamada y el color de cable en las ilustraciones de los clústeres sin switches y con switches de dos nodos.

Cableado	Tipo de conexión
1	Interconexión en clúster

Cableado	Tipo de conexión
2	Switch de red de gestión
3	Switches de red host

Antes de empezar

- Póngase en contacto con el administrador de red para obtener información sobre cómo conectar el sistema de almacenamiento a los switches.
- Compruebe que la flecha de la ilustración tiene la orientación correcta de la lengüeta del conector del cable.
  - Al insertar el conector, debe sentir que encaja en su sitio; si no siente que hace clic, quítelo, gire el cabezal del cable y vuelva a intentarlo.
  - Si se conecta a un switch óptico, inserte el SFP en el puerto de la controladora antes de establecer el cableado al puerto.



Opción 1: Conecte el cable de un clúster sin switch de dos nodos

Conecte mediante cable las conexiones de red y los puertos de interconexión de clúster para un clúster sin switches de dos nodos.

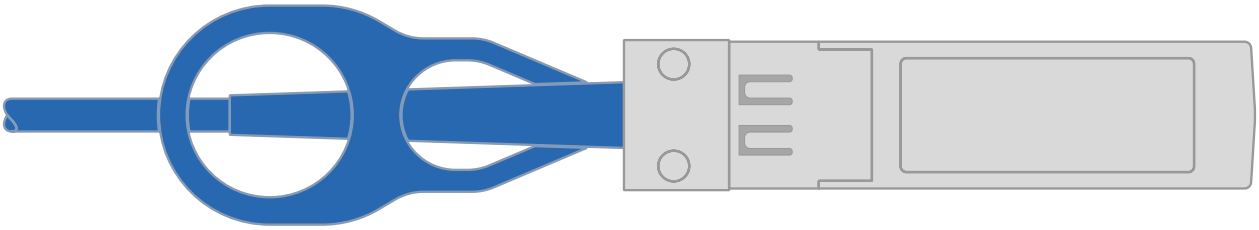
Acerca de esta tarea

Use la animación o las instrucciones paso a paso para completar el cableado entre las controladoras y los switches.

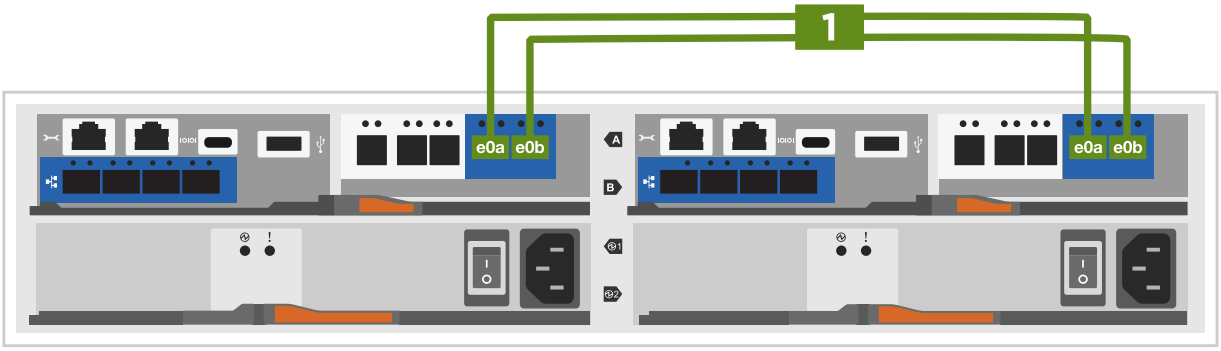
Animación: Cableado de clústeres sin switches de dos nodos

Pasos

1. Conecte mediante cable los puertos de interconexión del clúster e0a a e0a y e0b a e0b con el cable de interconexión del clúster:

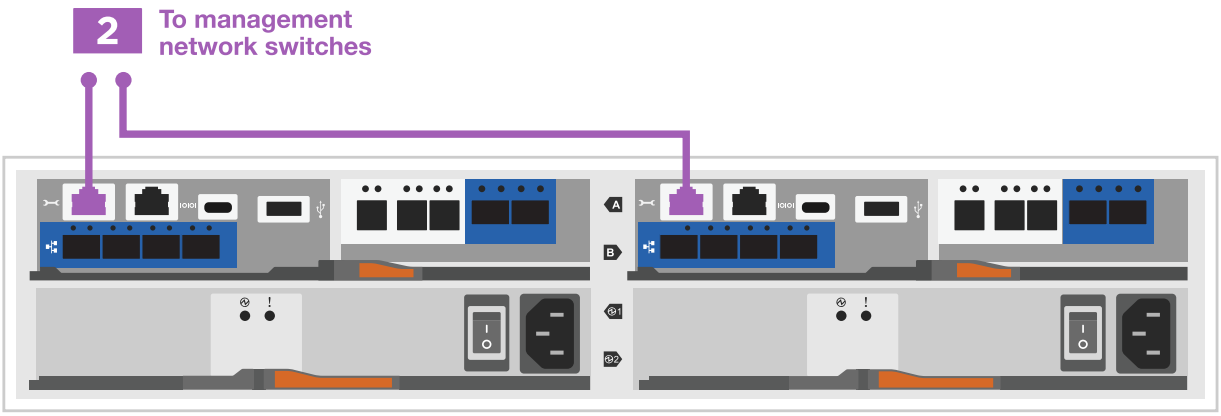


   - Cables de interconexión de clúster*

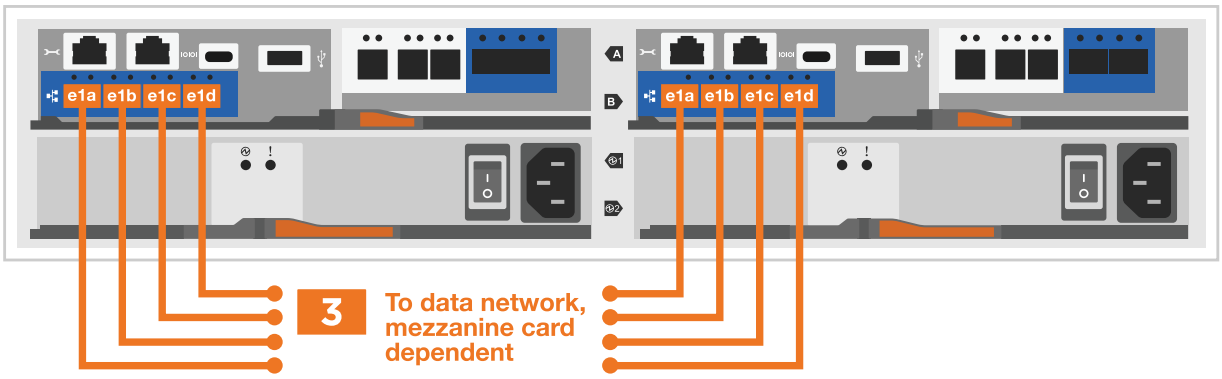


2. Conecte los puertos e0M a los switches de red de gestión mediante los cables RJ45:

RJ45 cables

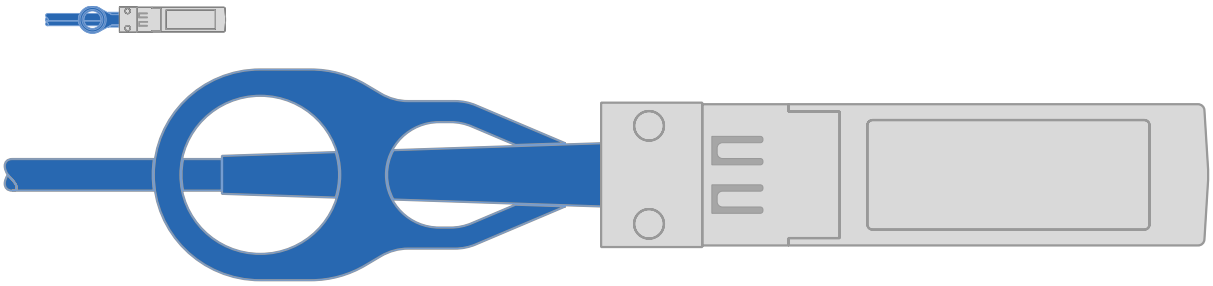


3. Conecte los puertos de la tarjeta mezzanine a la red host.



a. Si tiene una red de datos Ethernet de 4 puertos, conecte los puertos e1a a e1d a la red de datos Ethernet.

   - 4 puertos, Ethernet 10/25GB, SFP28



   - 4 PUERTOS, 10GBASE-T, RJ45

b. Si tiene una red de datos Fibre Channel de 4 puertos, conecte los puertos de 1a a 1d para la red FC.

   - 4 puertos, Fibre Channel de 32GB Gb, SFP+ (solo destino)

- 4 puertos, Fibre Channel 32GB Gb, SFP+ (iniciador/destino)

c. Si tiene una tarjeta 2+2 (2 puertos con conexiones Ethernet y 2 puertos con conexiones Fibre Channel), los puertos de cable e1a y e1b a la red de datos FC y los puertos e1c y e1d a la red de datos Ethernet.

- 2 puertos, Ethernet de 10/25GB (SFP28) + FC de 32GB Gb con 2 puertos (SFP+)

NO enchufe los cables de alimentación.

Opción 2: Conectar un clúster de switches

Conecte mediante cable las conexiones de red y los puertos de interconexión de clúster para un clúster conmutado.

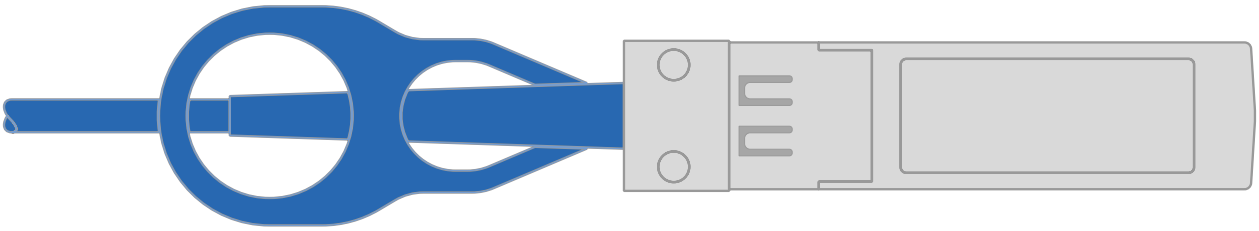
Acerca de esta tarea

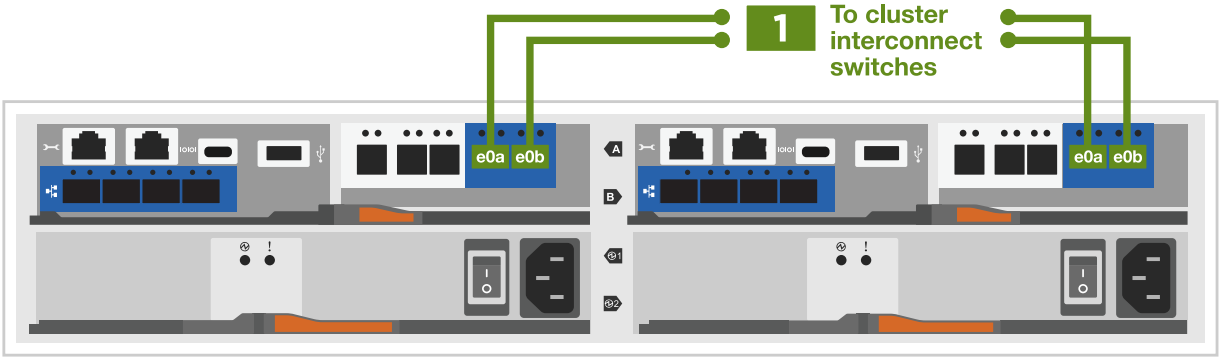
Use la animación o las instrucciones paso a paso para completar el cableado entre las controladoras y los switches.

Animación: Cableado de clúster conmutado

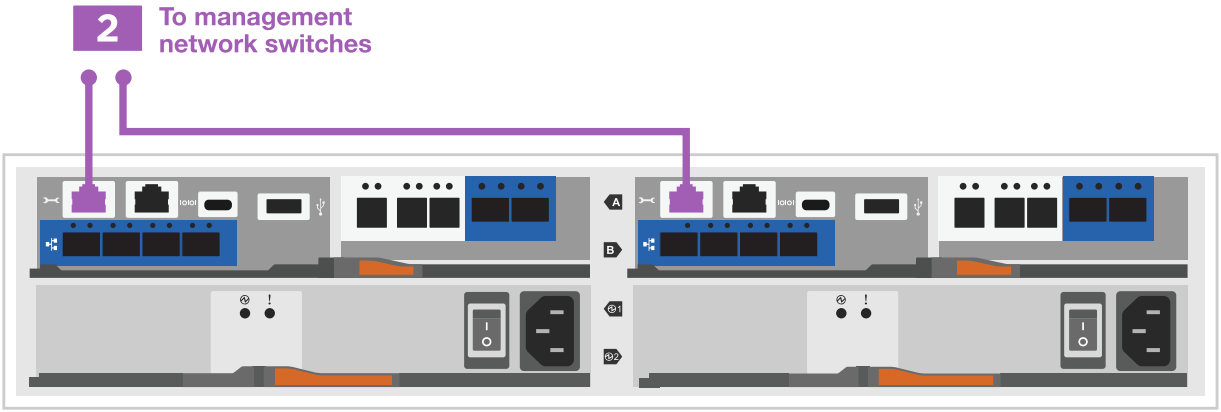
Pasos

1. Conecte mediante cable los puertos de interconexión del clúster e0a a e0a y e0b a e0b con el cable de interconexión del clúster:

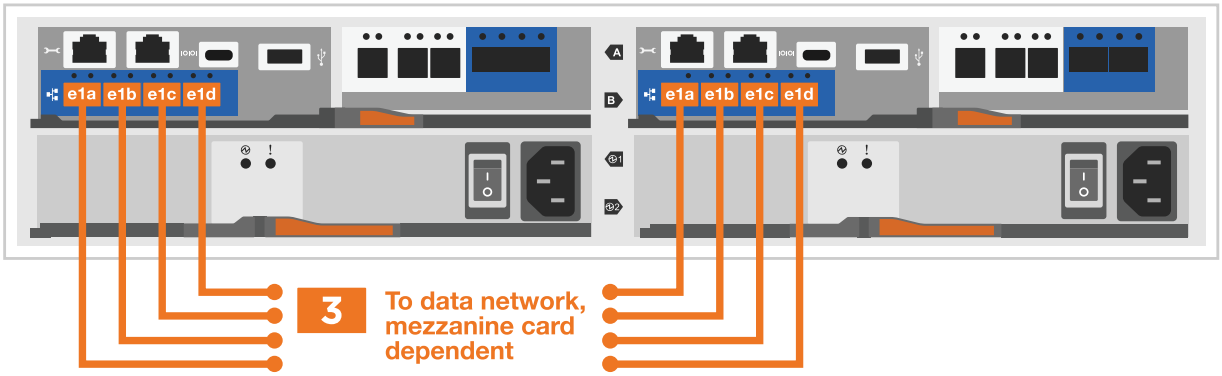




2. Conecte los puertos e0M a los switches de red de gestión mediante los cables RJ45:

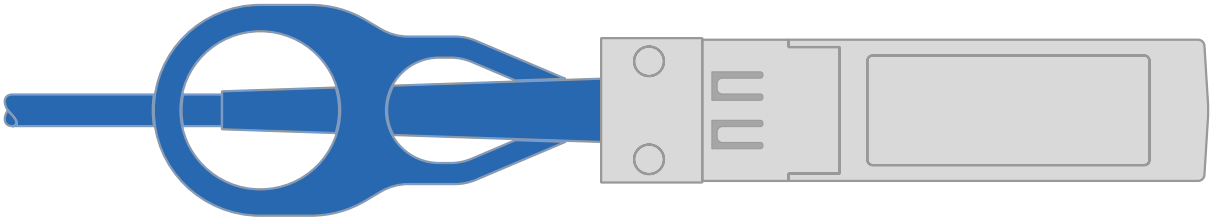


3. Conecte los puertos de la tarjeta mezzanine a la red host.



a. Si tiene una red de datos Ethernet de 4 puertos, conecte los puertos e1a a e1d a la red de datos Ethernet.

   - 4 puertos, Ethernet 10/25GB, SFP28



   - 4 PUERTOS, 10GBASE-T, RJ45

b. Si tiene una red de datos Fibre Channel de 4 puertos, conecte los puertos de 1a a 1d para la red FC.

- 4 puertos, Fibre Channel de 32GB Gb, SFP+ (solo destino)

- 4 puertos, Fibre Channel 32GB Gb, SFP+ (iniciador/destino)

c. Si tiene una tarjeta 2+2 (2 puertos con conexiones Ethernet y 2 puertos con conexiones Fibre Channel), los puertos de cable e1a y e1b a la red de datos FC y los puertos e1c y e1d a la red de datos Ethernet.

- 2 puertos, Ethernet de 10/25GB (SFP28) + FC de 32GB Gb con 2 puertos (SFP+)

NO enchufe los cables de alimentación.

Paso 4: Conecte las controladoras a las bandejas de unidades

Conecte los cables de los controladores al almacenamiento externo.

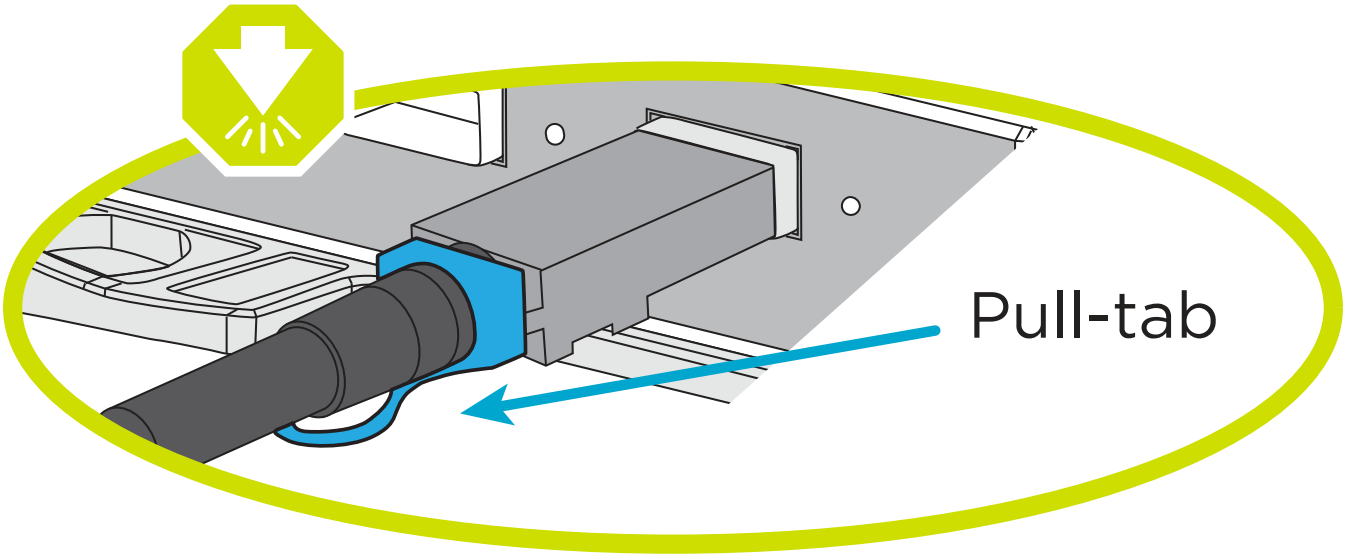
En la siguiente tabla se identifica el tipo de cable con el número de llamada y el color del cable en las ilustraciones para cablear las bandejas de unidades al sistema de almacenamiento.

En el ejemplo se utiliza DS224C. El cableado es similar con otras bandejas de unidades compatibles. Consulte "Instalación y cableado de las bandejas para una instalación nueva del sistema - estantes con módulos IOM12/IOM12B" si quiere más información.

Cableado	Tipo de conexión
1	Cableado de bandeja a bandeja
2	La controladora A a las bandejas de unidades

Cableado	Tipo de conexión
3	La controladora B a las bandejas de unidades

Asegúrese de comprobar que la flecha de la ilustración tenga la orientación correcta de la lengüeta de extracción del conector del cable.



Acerca de esta tarea

Use la animación o las instrucciones paso a paso para completar el cableado entre las controladoras y las bandejas de unidades.

> No utilice el puerto 0b2 en un FAS2800. Este puerto SAS no es utilizado por ONTAP y siempre está deshabilitado. Consulte "Instale una bandeja en un sistema de almacenamiento nuevo" si quiere más información.

Animación: Cableado de la bandeja de unidades

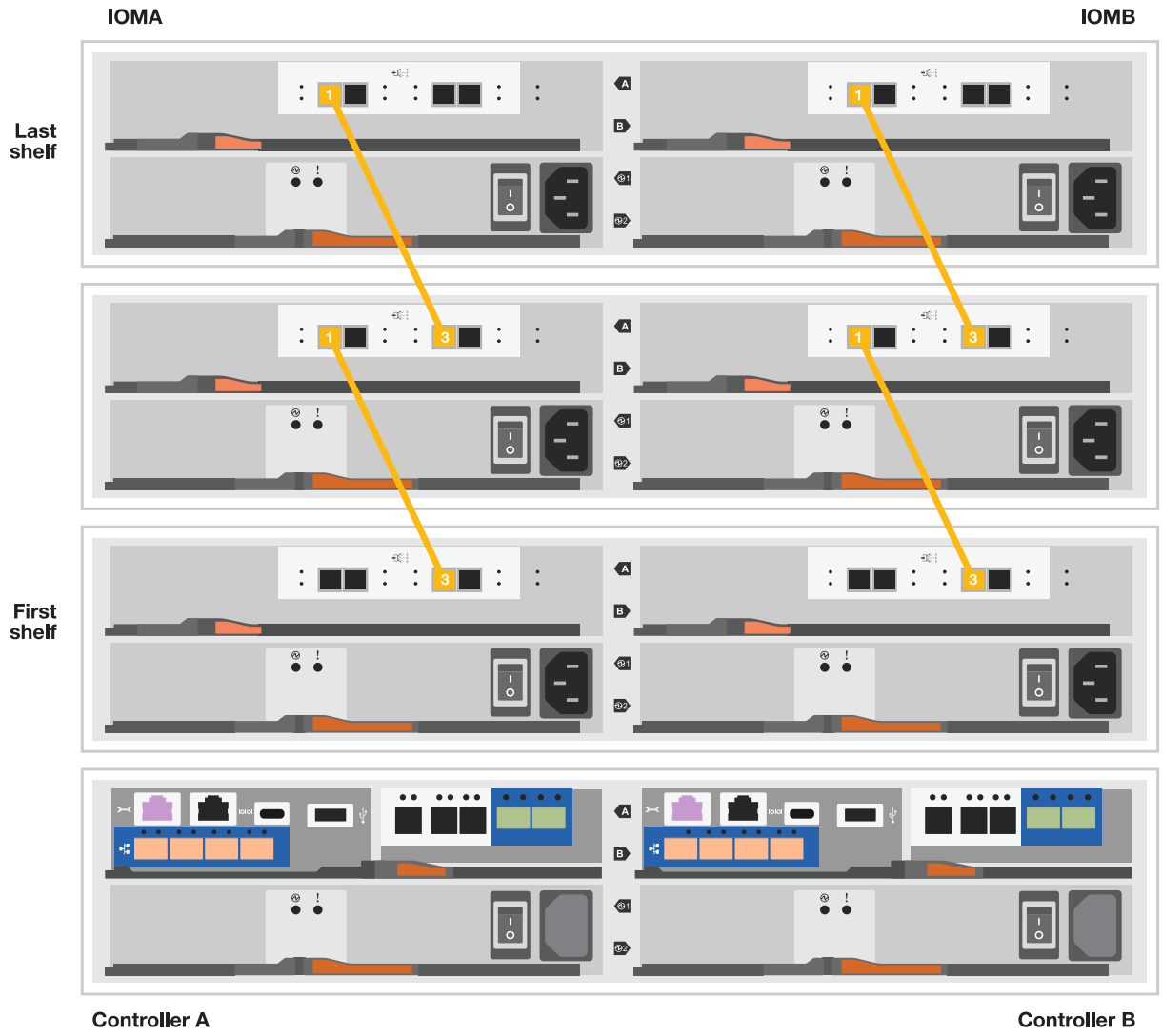
Pasos

1. Cablee los puertos de la bandeja a bandeja.

   a. El puerto 1 de IOM A al puerto 3 del IOM A en la bandeja directamente debajo.

   b. El puerto 1 de IOM B al puerto 3 del IOM B de la bandeja directamente debajo.

   - MINI-SAS HD a mini-SAS HD cables *

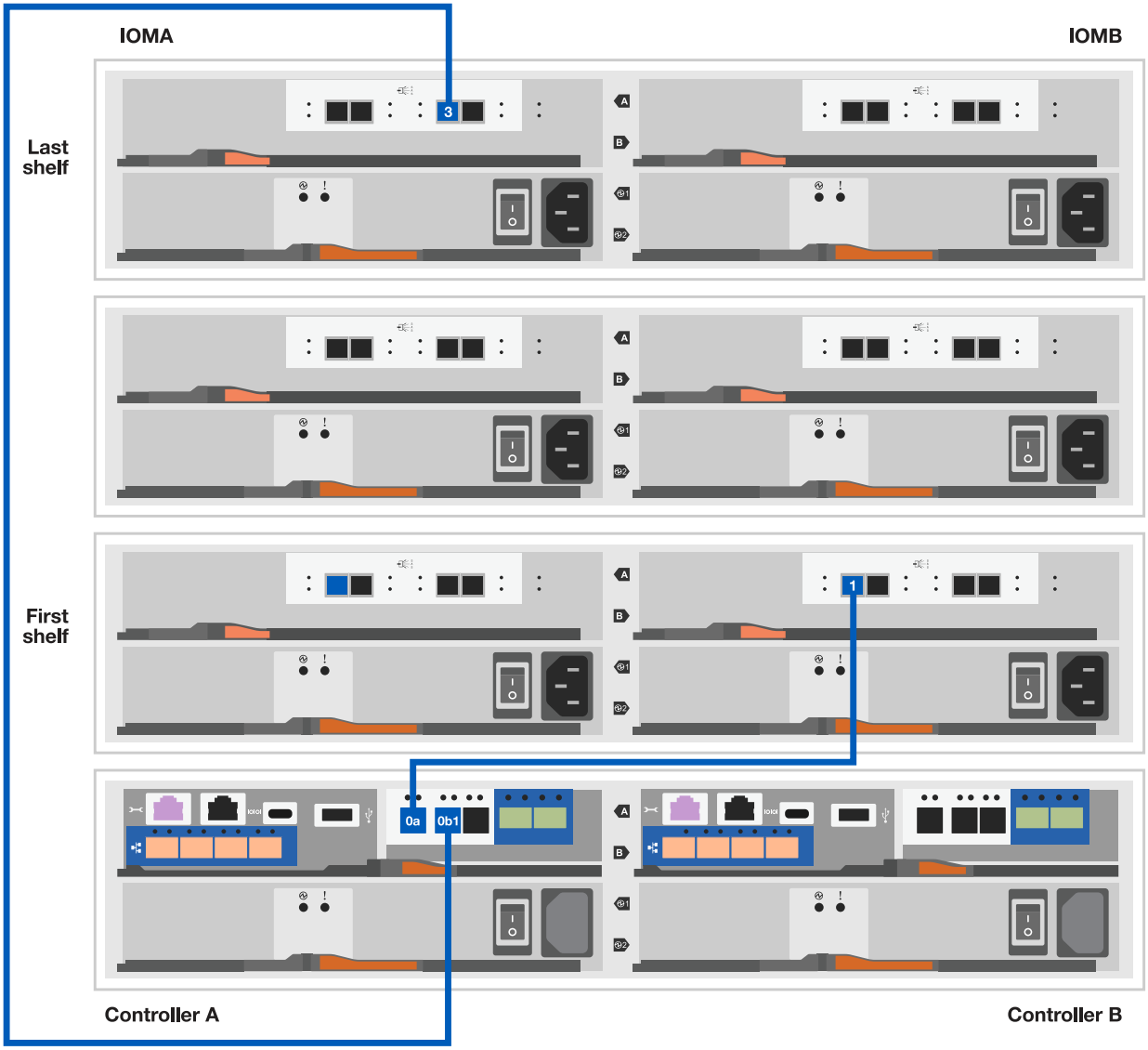


2. Conecte el cable de la controladora A a las bandejas de unidades.

   a. Controladora A del puerto 0A al puerto IOM B 1 en la primera bandeja de unidades de la pila.

   b. Controladora A puerto 0b1 a IOM A puerto 3 en la última bandeja de unidades de la pila.

- MINI-SAS HD a mini-SAS HD cables *

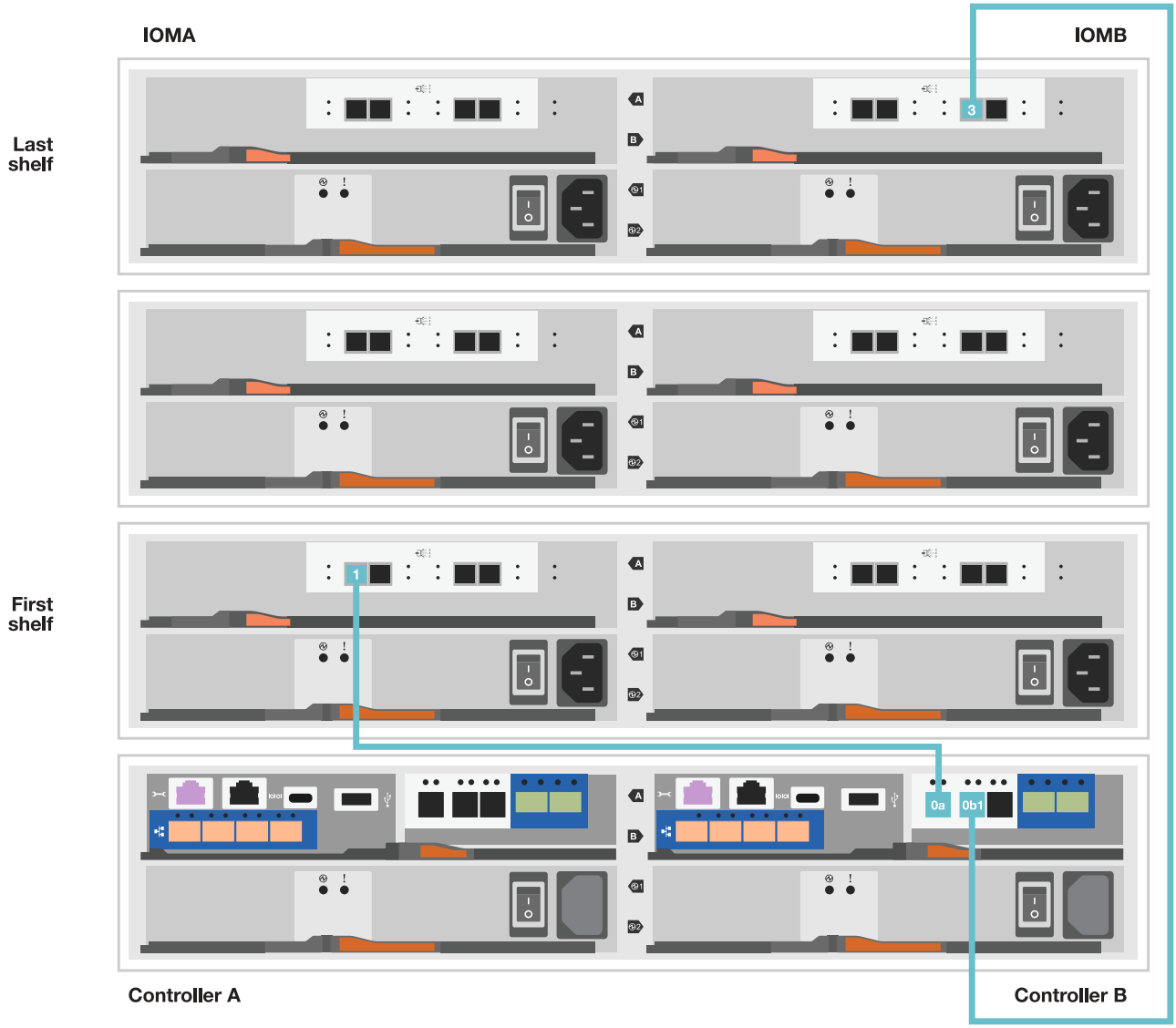


3. Conecte la controladora B a las bandejas de unidades.

   a. De la controladora B, el puerto 0A al IOM A 1 en la primera bandeja de unidades de la pila.

   b. Controladora B puerto 0b1 a puerto IOM B 3 en la última bandeja de unidades de la pila.

- MINI-SAS HD a mini-SAS HD cables *



Paso 5: Complete la instalación y configuración del sistema de almacenamiento

Complete la instalación y la configuración del sistema de almacenamiento mediante la opción 1: Si la detección de red está habilitada o la opción 2: Si la detección de red no está habilitada.

Opción 1: Si la detección de red está activada

Si la detección de red está activada en el portátil, complete la configuración y la instalación del sistema de almacenamiento mediante la detección automática de clústeres.

Pasos

1. Use la siguiente animación para encender la alimentación de la bandeja y establecer los ID de bandeja.

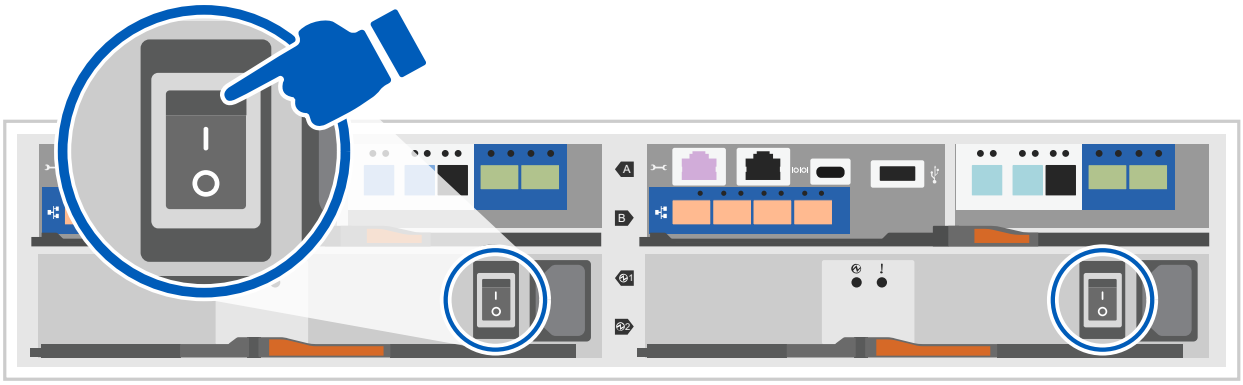
   Animación: Configure los identificadores de las bandejas de unidades

2. Encienda las controladoras

   a. Enchufe los cables de alimentación a las fuentes de alimentación de la controladora y luego conéctelos a fuentes de alimentación de diferentes circuitos.

   b. Encienda los switches de alimentación en ambos nodos.

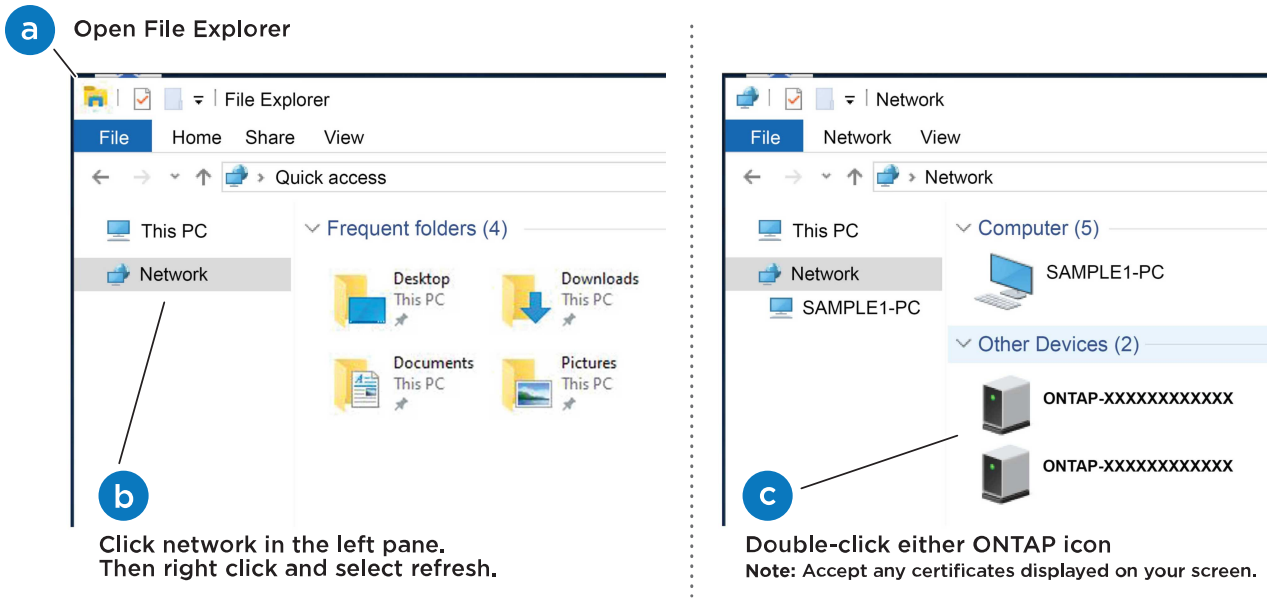
   El arranque inicial puede tardar hasta ocho minutos.



3. Asegúrese de que el ordenador portátil tiene activado el descubrimiento de red.

   Consulte la ayuda en línea de su portátil para obtener más información.

4. Conecte el portátil al conmutador de administración.
5. Use el gráfico o los pasos para detectar el nodo del sistema de almacenamiento para configurar:



a. Abra el Explorador de archivos.
b. Haga clic en red en el panel izquierdo.
c. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Actualizar.
d. Haga doble clic en el icono de ONTAP y acepte los certificados que aparecen en la pantalla.

> XXXXX es el número de serie del sistema de almacenamiento para el nodo de destino.

Se abrirá System Manager.

6. Use la configuración guiada de System Manager para configurar el sistema de almacenamiento con los datos recogidos en Paso 1: Preparar la instalación.
7. Crea una cuenta o inicia sesión en tu cuenta.
   a. Haga clic en "mysupport.netapp.com"
   b. Haga clic en *Crear cuenta* si necesita crear una cuenta o iniciar sesión en su cuenta.
8. Descargue e instale "Active IQ Config Advisor"
   a. Compruebe el estado del sistema de almacenamiento ejecutando Active IQ Config Advisor.
9. Registre su sistema en https://mysupport.netapp.com/site/systems/register.
10. Después de completar la configuración inicial, vaya a la "Recursos de NetApp ONTAP" Página para obtener información sobre cómo configurar las funciones adicionales en ONTAP.

Opción 2: Si la detección de red no está activada

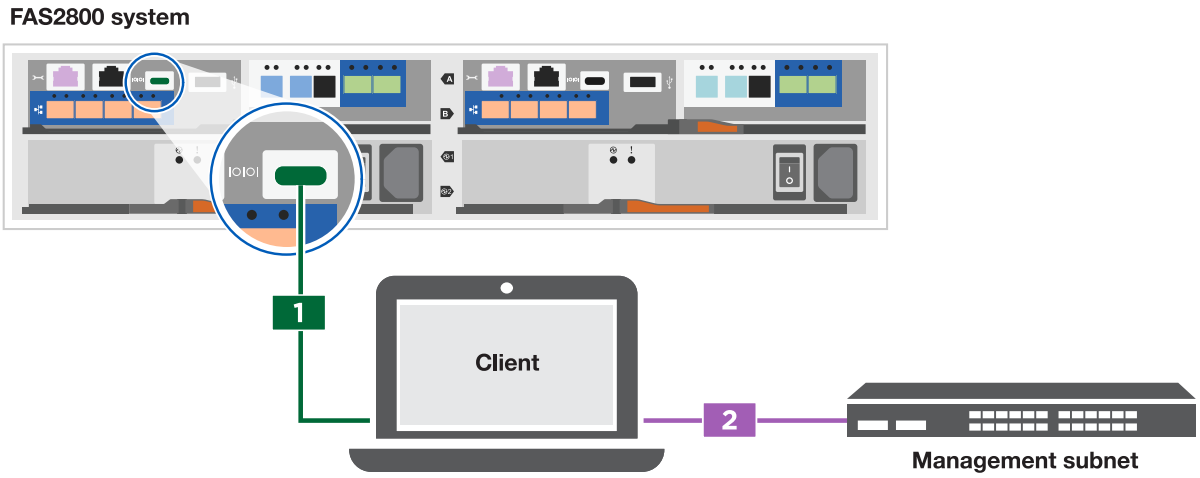
Si la detección de red no está activada en el portátil, complete manualmente la configuración y la configuración.

Pasos

1. Conecte y configure el portátil o la consola:
   a. Ajuste el puerto de la consola del portátil o de la consola en 115,200 baudios con N-8-1.

Consulte la ayuda en línea del portátil o de la consola para saber cómo configurar el puerto de la consola.

b. Conecte el cable de consola al portátil o a la consola, y conecte el puerto de consola del controlador mediante el cable de consola incluido con el sistema de almacenamiento y, a continuación, conecte el portátil o la consola al switch de la subred de administración.

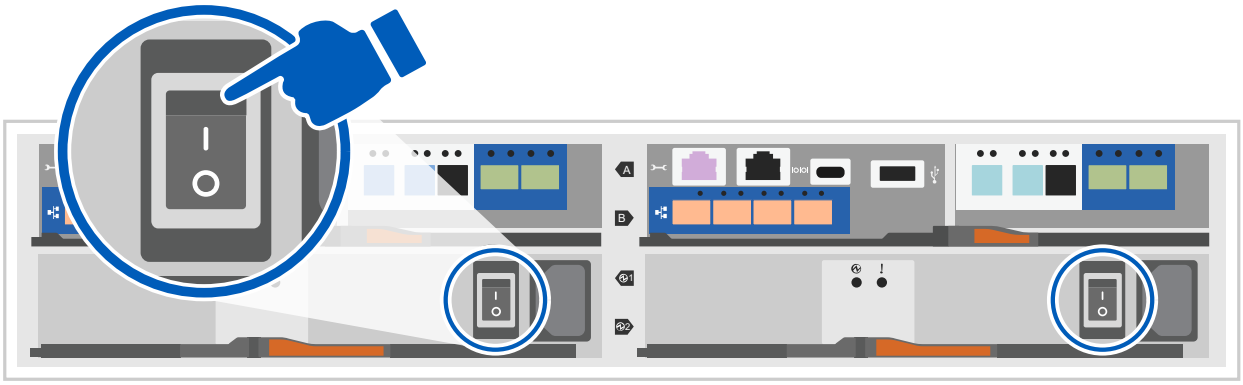


c. Asigne una dirección TCP/IP al portátil o consola, utilizando una que esté en la subred de gestión.

2. Utilice la animación siguiente para establecer uno o varios ID de bandeja de unidades:

   Animación: Configure los identificadores de las bandejas de unidades

3. Enchufe los cables de alimentación a las fuentes de alimentación de la controladora y luego conéctelos a fuentes de alimentación de diferentes circuitos.
4. Encienda los switches de alimentación en ambos nodos.



El arranque inicial puede tardar hasta ocho minutos.

5. Asigne una dirección IP de gestión de nodos inicial a uno de los nodos.

Si la red de gestión tiene DHCP…	Realice lo siguiente…
Configurado	Registre la dirección IP asignada a las nuevas controladoras.
No configurado	a. Abra una sesión de consola mediante PuTTY, un servidor terminal o el equivalente para su entorno. Si no sabe cómo configurar PuTTY, compruebe la ayuda en línea del ordenador portátil o de la consola. b. Introduzca la dirección IP de administración cuando se lo solicite el script.

6. Mediante System Manager en el portátil o la consola, configure su clúster:
   a. Dirija su navegador a la dirección IP de gestión de nodos.

      El formato de la dirección es https://x.x.x.x.

   b. Configure el sistema de almacenamiento con los datos recogidos en Paso 1: Preparar la instalación..
7. Crea una cuenta o inicia sesión en tu cuenta.
   a. Haga clic en "mysupport.netapp.com"
   b. Haga clic en *Crear cuenta* si necesita crear una cuenta o iniciar sesión en su cuenta.
8. Descargue e instale "Active IQ Config Advisor"
   a. Compruebe el estado del sistema de almacenamiento ejecutando Active IQ Config Advisor.
9. Registre su sistema en https://mysupport.netapp.com/site/systems/register.
10. Después de completar la configuración inicial, vaya a la "Recursos de NetApp ONTAP" Página para obtener información sobre cómo configurar las funciones adicionales en ONTAP.

Mantener

Mantener el hardware de FAS2800

Para el sistema de almacenamiento FAS2800, puede realizar procedimientos de mantenimiento en los componentes siguientes.

Soporte de arranque

El medio de arranque almacena un conjunto primario y secundario de archivos de imagen de arranque que el sistema utiliza cuando se inicia.

Módulo de almacenamiento en caché

Es necesario sustituir el módulo de almacenamiento en caché de la controladora cuando el sistema registra un único mensaje de AutoSupport (ASUP) que el módulo se ha desconectado.

Chasis

El chasis es el compartimento físico que aloja todos los componentes de la controladora, como la unidad controladora/CPU, el suministro de alimentación y las operaciones de I/O.

Controladora

Una controladora consta de una placa, un firmware y un software. Controla las unidades e implementa las funciones de ONTAP.

DIMM

Debe sustituir un DIMM (módulo de memoria en línea dual) cuando haya una falta de coincidencia en la memoria o tenga un DIMM fallido.

Unidad

Una unidad es un dispositivo que proporciona medios de almacenamiento físico para datos.

Batería NVMEM

Se incluye una batería en la controladora y conserva los datos en caché si falla la alimentación de CA.

Tarjeta mezzanine

Una tarjeta Mezzanine es una tarjeta de expansión diseñada para ser insertada en una ranura especializada en la placa base.

Suministro de alimentación

Un suministro de alimentación proporciona una fuente de alimentación redundante en una bandeja de controladoras.

Batería del reloj en tiempo real

Una batería de reloj en tiempo real conserva la información de fecha y hora del sistema si la alimentación está apagada.

Soporte de arranque

Descripción general de la sustitución de soportes de arranque - FAS2800

El soporte de arranque almacena un conjunto principal y secundario de archivos del sistema (imagen de arranque) que el sistema utiliza cuando arranca. En función de la configuración de red, puede realizar una sustitución no disruptiva o disruptiva.

Debe tener una unidad flash USB, formateada a FAT32, con la cantidad de almacenamiento adecuada para guardar el `image_xxx.tgz` archivo.

También debe copiar el `image_xxx.tgz` Archivo a la unidad flash USB para su uso posterior en este procedimiento.

- Ambos métodos no disruptivos y disruptivos para reemplazar medios de arranque requieren restaurar el

`var` sistema de archivos:

  - Para poder realizar sustituciones de forma no disruptiva, el par de alta disponibilidad debe estar conectado a una red para restaurar el `var` sistema de archivos.
  - Para el reemplazo disruptivo, no es necesaria una conexión de red para restaurar el `var` el sistema de archivos, pero el proceso requiere dos reinicios.

- Debe sustituir el componente con errores por un componente FRU de repuesto que haya recibido de su proveedor.
- Es importante que aplique los comandos en estos pasos en el nodo correcto:
  - El nodo *drinated* es el nodo en el que realiza tareas de mantenimiento.
  - El *heated node* es el partner de alta disponibilidad del nodo dañado.

Compruebe las claves de cifrado integradas - FAS2800

Antes de apagar la controladora con deterioro y comprobar el estado de las claves de cifrado integradas, debe comprobar el estado de la controladora con deterioro, deshabilitar la devolución automática del control y comprobar la versión de ONTAP que se está ejecutando.

Si tiene un clúster con más de dos nodos, debe estar en quórum. Si el clúster no tiene quórum o si una controladora en buen estado muestra falso según su condición, debe corregir el problema antes de apagar la controladora dañada; consulte "Sincronice un nodo con el clúster".

Pasos

1. Compruebe el estado del controlador dañado:
   - Si el controlador dañado se encuentra en la solicitud de inicio de sesión, inicie sesión como `admin`.
   - Si la controladora dañada se encuentra en el aviso del CARGADOR y forma parte de la configuración de alta disponibilidad, inicie sesión como `admin` en el controlador en buen estado.
2. Si AutoSupport está habilitado, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   El siguiente mensaje de AutoSupport suprime la creación automática de casos durante dos horas:
   `cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`
3. Compruebe la versión de ONTAP que el sistema está funcionando en el controlador dañado si está activo, o en el controlador asociado si el controlador dañado está inactivo, usando el `version -v` comando:
   - Si se muestra <lno-DARE> o <1Ono-DARE> en el resultado del comando, el sistema no admite NVE, continúe con "Apague el controlador dañado".
   - Si <lno-DARE> no se muestra en el resultado del comando y el sistema está ejecutando ONTAP 9,6 o posterior, continúe con la sección siguiente. Compruebe NVE o NSE en sistemas que ejecutan ONTAP 9.6 y posterior.
4. Deshabilite la devolución automática de la controladora en buen estado:
   storage failover modify -node local -auto-giveback false`
   o.
   `storage failover modify -node local -auto-giveback-after-panic false`

Compruebe NVE o NSE en sistemas que ejecutan ONTAP 9.6 y posterior

Antes de apagar la controladora dañada, debe verificar si el sistema tiene habilitado el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) o el cifrado de almacenamiento de NetApp (NSE). Si es así, debe comprobar la configuración.

1. Verifique si el cifrado de volúmenes está en uso para cualquier volumen del clúster: `volume show -is -encrypted true`

   Si algún volumen aparece en la salida, NVE se configura y debe verificar la configuración NVE. Si no aparece ningún volumen en la lista, compruebe si NSE está configurado y en uso.

2. Compruebe si NSE está configurado y en uso: `storage encryption disk show`
   - Si el resultado del comando incluye los detalles de la unidad con información sobre el modo y el identificador de clave, NSE se configura y es necesario verificar la configuración de NSE y en uso.
   - Si no se muestra ningún disco, NSE no está configurado.
   - Si NVE y NSE no están configurados, no hay unidades protegidas con las claves NSE, es seguro apagar la controladora dañada.

Verifique la configuración de NVE

1. Muestre los ID de claves de las claves de autenticación que se almacenan en los servidores de gestión de claves: `security key-manager key query`

   > Después de la versión ONTAP 9.6, es posible que tenga otros tipos de gestor de claves. Los tipos son `KMIP`, `AKV`, y. `GCP`. El proceso de confirmación de estos tipos es el mismo que el de confirmación `external` o. `onboard` tipos de gestor de claves.

   - Si la `Key Manager` aparece el tipo `external` y la `Restored` la columna muestra `yes`, es seguro apagar el controlador dañado.
   - Si la `Key Manager` aparece el tipo `onboard` y la `Restored` la columna muestra `yes`, necesita completar algunos pasos adicionales.
   - Si la `Key Manager` aparece el tipo `external` y la `Restored` columna muestra cualquier otra cosa que no sea `yes`, necesita completar algunos pasos adicionales.
   - Si la `Key Manager` aparece el tipo `onboard` y la `Restored` columna muestra cualquier otra cosa que no sea `yes`, necesita completar algunos pasos adicionales.

2. Si la `Key Manager` aparece el tipo `onboard` y la `Restored` la columna muestra `yes`, Realizar una copia de seguridad manual de la información de OKM:
   a. Vaya al modo de privilegios avanzado e introduzca `y` cuando se le solicite continuar: `set -priv advanced`
   b. Introduzca el comando para mostrar la información de gestión de claves: `security key-manager onboard show-backup`
   c. Copie el contenido de la información de la copia de seguridad en un archivo o archivo de registro separados. Lo necesitará en escenarios de desastres donde podría necesitar una recuperación manual de OKM.
   d. Volver al modo admin: `set -priv admin`
   e. Apague el controlador dañado.

3. Si la `Key Manager` aparece el tipo `external` y la `Restored` columna muestra cualquier otra cosa que no sea `yes`:

   a. Restaure las claves de autenticación de gestión de claves externas a todos los nodos del clúster: `security key-manager external restore`

      Si el comando falla, póngase en contacto con el soporte de NetApp.

   "mysupport.netapp.com"

   a. Compruebe que el `Restored` la columna es igual `yes` para todas las claves de autenticación: `security key-manager key query`

   b. Apague el controlador dañado.

4. Si la `Key Manager` aparece el tipo `onboard` y la `Restored` columna muestra cualquier otra cosa que no sea `yes`:

   a. Introduzca el comando SYNC del gestor de claves de seguridad incorporado: `security key-manager onboard sync`

      > Introduzca 32 la clave de acceso de gestión de claves incorporada y alfanumérica del cliente en el símbolo del sistema. Si no se puede proporcionar la clave de acceso, comuníquese con el soporte de NetApp. "mysupport.netapp.com"

   b. Compruebe el `Restored` la columna muestra `yes` para todas las claves de autenticación: `security key-manager key query`

   c. Compruebe que el `Key Manager` el tipo muestra `onboard`, Y a continuación, realice una copia de seguridad manual de la información de OKM.

   d. Vaya al modo de privilegios avanzado e introduzca `y` cuando se le solicite continuar: `set -priv advanced`

   e. Introduzca el comando para mostrar la información de backup para la gestión de claves: `security key-manager onboard show-backup`

   f. Copie el contenido de la información de la copia de seguridad en un archivo o archivo de registro separados. Lo necesitará en escenarios de desastres donde podría necesitar una recuperación manual de OKM.

   g. Volver al modo admin: `set -priv admin`

   h. Puede apagar el controlador de forma segura.

Verifique la configuración de NSE

1. Muestre los ID de claves de las claves de autenticación que se almacenan en los servidores de gestión de claves: `security key-manager key query -key-type NSE-AK`

   > Después de la versión ONTAP 9.6, es posible que tenga otros tipos de gestor de claves. Los tipos son `KMIP`, `AKV`, y. `GCP`. El proceso de confirmación de estos tipos es el mismo que el de confirmación `external` o. `onboard` tipos de gestor de claves.

   - Si la `Key Manager` aparece el tipo `external` y la `Restored` la columna muestra `yes`, es seguro apagar el controlador dañado.

- Si la `Key Manager` aparece el tipo `onboard` y la `Restored` la columna muestra `yes`, necesita completar algunos pasos adicionales.
- Si la `Key Manager` aparece el tipo `external` y la `Restored` columna muestra cualquier otra cosa que no sea `yes`, necesita completar algunos pasos adicionales.
- Si la `Key Manager` aparece el tipo `external` y la `Restored` columna muestra cualquier otra cosa que no sea `yes`, necesita completar algunos pasos adicionales.

2. Si la `Key Manager` aparece el tipo `onboard` y la `Restored` la columna muestra `yes`, Realizar una copia de seguridad manual de la información de OKM:
   a. Vaya al modo de privilegios avanzado e introduzca `y` cuando se le solicite continuar: `set -priv advanced`
   b. Introduzca el comando para mostrar la información de gestión de claves: `security key-manager onboard show-backup`
   c. Copie el contenido de la información de la copia de seguridad en un archivo o archivo de registro separados. Lo necesitará en escenarios de desastres donde podría necesitar una recuperación manual de OKM.
   d. Volver al modo admin: `set -priv admin`
   e. Puede apagar el controlador de forma segura.
3. Si la `Key Manager` aparece el tipo `external` y la `Restored` columna muestra cualquier otra cosa que no sea `yes`:
   a. Restaure las claves de autenticación de gestión de claves externas a todos los nodos del clúster: `security key-manager external restore`

      Si el comando falla, póngase en contacto con el soporte de NetApp.

   "mysupport.netapp.com"

   a. Compruebe que el `Restored` la columna es igual `yes` para todas las claves de autenticación: `security key-manager key query`
   b. Puede apagar el controlador de forma segura.
4. Si la `Key Manager` aparece el tipo `onboard` y la `Restored` columna muestra cualquier otra cosa que no sea `yes`:
   a. Introduzca el comando SYNC del gestor de claves de seguridad incorporado: `security key-manager onboard sync`

      Introduzca 32 la clave de acceso de gestión de claves incorporada y alfanumérica del cliente en el símbolo del sistema. Si no se puede proporcionar la clave de acceso, comuníquese con el soporte de NetApp.

   "mysupport.netapp.com"

   a. Compruebe el `Restored` la columna muestra `yes` para todas las claves de autenticación: `security key-manager key query`
   b. Compruebe que el `Key Manager` el tipo muestra `onboard`, Y a continuación, realice una copia de seguridad manual de la información de OKM.

c. Vaya al modo de privilegios avanzado e introduzca `y` cuando se le solicite continuar: `set -priv advanced`

d. Introduzca el comando para mostrar la información de backup para la gestión de claves: `security key-manager onboard show-backup`

e. Copie el contenido de la información de la copia de seguridad en un archivo o archivo de registro separados. Lo necesitará en escenarios de desastres donde podría necesitar una recuperación manual de OKM.

f. Volver al modo admin: `set -priv admin`

g. Puede apagar el controlador de forma segura.

Apague el controlador averiado - FAS2800

Apague o tome el control de la controladora dañada.

Después de completar las tareas de NVE o NSE, deberá completar el apagado de la controladora dañada.

Pasos

1. Lleve la controladora dañada al aviso DEL CARGADOR:

Si el controlador dañado muestra…	Realice lo siguiente…
El aviso del CARGADOR	Vaya a Quitar módulo de controlador.
`Waiting for giveback…`	Pulse Ctrl-C y, a continuación, responda `y` cuando se le solicite.
Solicitud del sistema o solicitud de contraseña (introduzca la contraseña del sistema)	Retome o detenga el controlador dañado del controlador en buen estado: `storage failover takeover -ofnode impaired_node_name` Cuando el controlador dañado muestre esperando devolución…, pulse Ctrl-C y, a continuación, responda `y`.

2. Desde el aviso del CARGADOR, introduzca: `printenv` para capturar todas las variables ambientales de arranque. Guarde el resultado en el archivo de registro.

> Es posible que este comando no funcione si el dispositivo de inicio está dañado o no funciona.

Sustituya el soporte de arranque - FAS2800

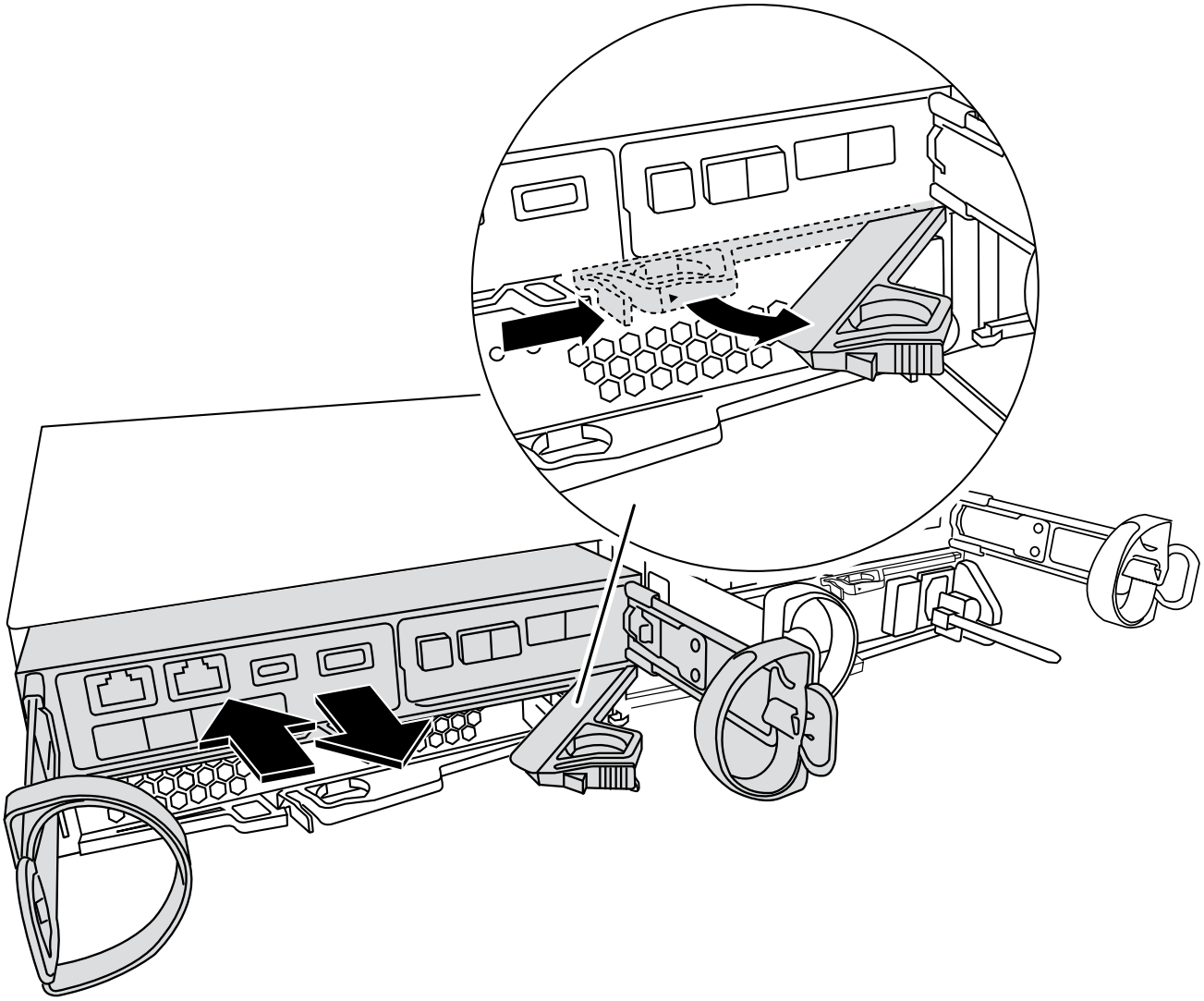
Para sustituir el soporte de arranque, debe retirar el módulo del controlador dañado, instalar el soporte de arranque de repuesto y transferir la imagen de inicio a una unidad flash USB.

Paso 1: Extraiga el módulo del controlador

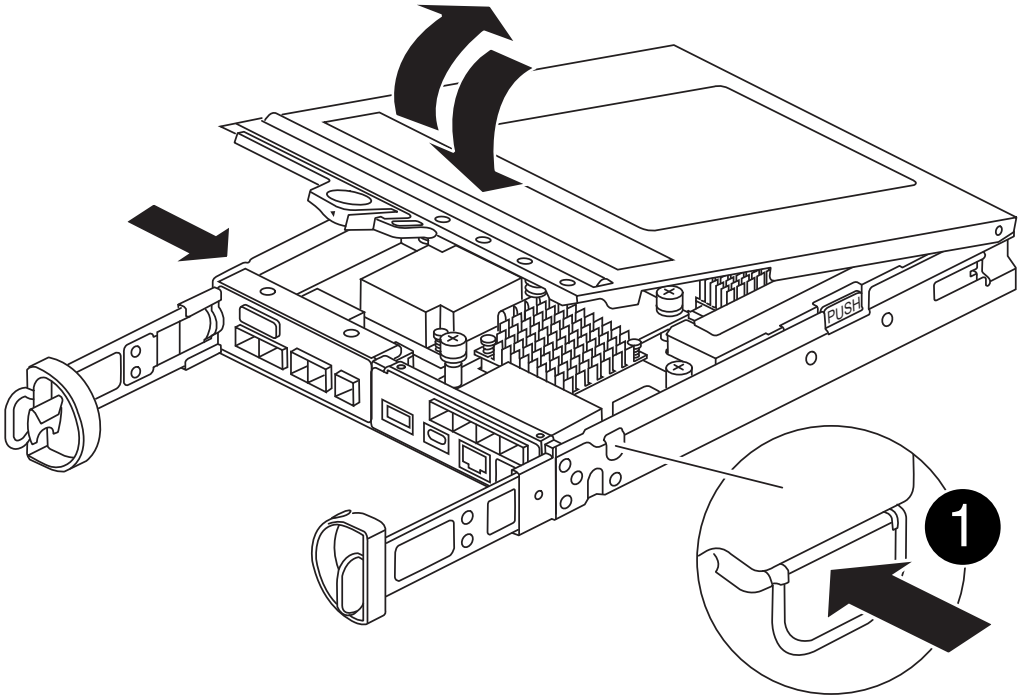
Para acceder a los componentes del interior del controlador, primero debe extraer el módulo del controlador del sistema y, a continuación, retirar la cubierta del módulo del

controlador.

1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
2. Afloje el gancho y la correa de bucle que sujetan los cables al dispositivo de administración de cables y, a continuación, desconecte los cables del sistema y los SFP (si fuera necesario) del módulo del controlador, manteniendo un seguimiento del lugar en el que estaban conectados los cables.
3. Apriete el pestillo del mango de la leva hasta que se suelte, abra el mango de la leva completamente para liberar el módulo del controlador del plano medio y, a continuación, tire con dos manos del módulo del controlador para extraerlo del chasis.



4. Dé la vuelta al módulo del controlador y colóquelo sobre una superficie plana y estable.
5. Abra la cubierta pulsando los botones azules de los laterales del módulo del controlador para liberar la cubierta y, a continuación, gire la cubierta hacia arriba y hacia fuera del módulo del controlador.

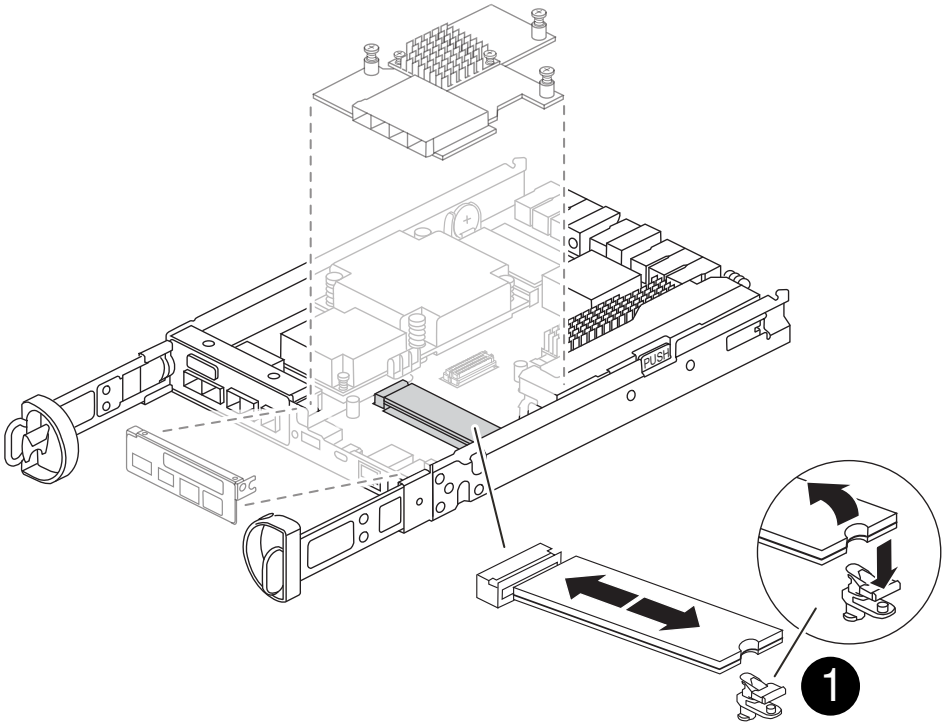


1	Botón de liberación de la cubierta del módulo del controlador

Paso 2: Sustituya el soporte de arranque

Localice el medio de arranque en el módulo del controlador, que se encuentra debajo de la tarjeta intermedia y siga las instrucciones para reemplazarlo.

Animación: Reemplace el soporte de arranque



1	Lengüeta de bloqueo del soporte de arranque

Pasos

1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
2. Retire la tarjeta intermedia utilizando la siguiente ilustración o el mapa de FRU del módulo del controlador:
   a. Retire el bisel de la tarjeta mezzanine deslizándolo hacia fuera del módulo del controlador.
   b. Afloje los tornillos de la tarjeta mezzanine.

   > Puede aflojar los tornillos con los dedos o con un destornillador. Si utiliza los dedos, es posible que necesite girar la batería NV hacia arriba para una mejor compra de dedos en el tornillo de apriete manual junto a ella.

   c. Levante la tarjeta mezzanine en línea recta.
3. Sustituya el soporte de arranque:
   a. Pulse el botón azul de la carcasa del soporte de arranque para liberar el soporte de arranque de su carcasa, gire el soporte de arranque hacia arriba y, a continuación, tire suavemente de él para extraerlo de la toma del soporte de arranque.

> No gire ni tire del soporte de arranque en línea recta, ya que podría dañar la toma o el soporte de arranque.

b. Alinee los bordes del soporte de arranque de repuesto con el zócalo del soporte de arranque y, a continuación, empújelo suavemente en el zócalo.
Compruebe el soporte de arranque para asegurarse de que está bien asentado y completamente en la toma y, si es necesario, retire el soporte de arranque y vuelva a colocarlo en la toma.

c. Pulse el botón azul de bloqueo, gire el soporte de arranque completamente hacia abajo y, a continuación, suelte el botón de bloqueo para bloquear el soporte de arranque en su lugar.

4. Vuelva a instalar la tarjeta mezzanine:

   a. Alinee la toma de la placa base con la toma de la tarjeta mezzanine y, a continuación, coloque suavemente la tarjeta en la toma.

   b. Apriete los tres tornillos de apriete manual de la tarjeta mezzanine.

   c. Vuelva a instalar el marco de la tarjeta intermedia.

5. Vuelva a instalar la cubierta del módulo del controlador y bloquéela en su lugar.

Paso 3: Transfiera la imagen de arranque al soporte de arranque

Instale la imagen del sistema en el soporte de arranque de repuesto mediante una unidad flash USB con la imagen instalada en él. Debe restaurar el sistema de archivos var durante este procedimiento.

Antes de empezar

- Debe tener una unidad flash USB, formateada a MBR/FAT32, con una capacidad de al menos 4GB.
- Debe tener una conexión de red.

Pasos

1. Descargue la versión de imagen adecuada de ONTAP en la unidad flash USB formateada:

   a. Uso "Cómo determinar si la versión de ONTAP en ejecución es compatible con el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE)" para determinar si se admite actualmente el cifrado de volúmenes.

      - Si el clúster es compatible con NVE, descargue la imagen con NetApp Volume Encryption.
      - Si NVE no es compatible con el clúster, descargue la imagen sin el cifrado de volúmenes de NetApp.
        Consulte "¿Qué imagen de ONTAP debo descargar? ¿Con o sin cifrado de volumen?" para obtener más detalles.

2. Descomprima la imagen descargada.

   > Si está extrayendo el contenido con Windows, no utilice WinZip para extraer la imagen netboot. Utilice otra herramienta de extracción, como 7-Zip o WinRAR.

   Hay dos carpetas en el archivo de imagen del servicio descomprimido:

   - `boot`
   - `efi`

     i. Copie el `efi` En el directorio superior de la unidad flash USB.

     La unidad flash USB debe tener la carpeta efi y la misma versión de la imagen de servicio (BIOS) de la que se ejecuta el controlador dañado.

ii. Extraiga la unidad flash USB del ordenador portátil.

3. Instale el módulo del controlador:
   a. Alinee el extremo del módulo del controlador con la abertura del chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad del sistema.
   b. Vuelva a conectar el módulo del controlador.

      Al realizar la copia, recuerde volver a instalar los convertidores de medios (SFP) si se retiraron.

4. Inserte la unidad flash USB en la ranura USB del módulo de controlador.

   Asegúrese de instalar la unidad flash USB en la ranura indicada para dispositivos USB, y no en el puerto de consola USB.

5. Empuje completamente el módulo del controlador en el sistema, asegurándose de que el mango de la leva borra la unidad flash USB, empuje firmemente el asa de la leva para terminar de colocar el módulo del controlador, empuje el asa de la leva hasta la posición cerrada y, a continuación, apriete el tornillo de mano.

   La controladora comienza a arrancar en cuanto se ha instalado por completo en el chasis.

6. Interrumpa el proceso de arranque para que se detenga en el símbolo del SISTEMA DEL CARGADOR pulsando Ctrl-C cuando vea iniciando AUTOBOOT, pulse Ctrl-C para cancelar….

   Si omite este mensaje, pulse Ctrl-C, seleccione la opción de arrancar en modo de mantenimiento y detenga la controladora para arrancar en EL CARGADOR.

7. En el caso de los sistemas con una controladora en el chasis, vuelva a conectar la alimentación y encienda las fuentes de alimentación.

   El sistema empieza a arrancar y se detiene en el aviso del CARGADOR.

8. Configure el tipo de conexión de red en el símbolo del sistema del CARGADOR:

   - Si va a configurar DHCP: `ifconfig e0a -auto`

     > El puerto de destino que configure es el puerto de destino que utiliza para comunicarse con la controladora con la controladora con deterioro de la controladora en buen estado durante la restauración del sistema de archivos var con una conexión de red. También puede utilizar el puerto e0M en este comando.

   - Si está configurando conexiones manuales: `ifconfig e0a -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway-dns=dns_addr-domain=dns_domain`
     - Filer_addr es la dirección IP del sistema de almacenamiento.
     - La máscara de red es la máscara de red de la red de gestión conectada al partner de alta disponibilidad.
     - gateway es la puerta de enlace de la red.
     - dns_addr es la dirección IP de un servidor de nombres de la red.
     - dns_Domain es el nombre de dominio del sistema de nombres de dominio (DNS).

       Si utiliza este parámetro opcional, no necesita un nombre de dominio completo en la URL del servidor para reiniciar el sistema. Solo necesita el nombre de host del servidor.

Es posible que sean necesarios otros parámetros para la interfaz. Puede entrar `help ifconfig` en el símbolo del sistema del firmware para obtener detalles.

Inicie la imagen de recuperación - FAS2800

Debe arrancar la imagen de ONTAP desde la unidad USB, restaurar el sistema de archivos y verificar las variables del entorno.

Pasos

1. Desde el símbolo DEL SISTEMA DEL CARGADOR, arranque la imagen de recuperación desde la unidad flash USB: `boot_recovery`

   La imagen se descarga desde la unidad flash USB.

2. Cuando se le solicite, introduzca el nombre de la imagen o acepte la imagen predeterminada que se muestra dentro de los corchetes de la pantalla.
3. Restaure el sistema de archivos var :

Si el sistema tiene…	Realice lo siguiente…
Una conexión de red	a. Pulse `y` cuando se le solicite que restaure la configuración de copia de seguridad. b. Configure el nodo en buen estado como nivel de privilegio avanzado: `set -privilege advanced` c. Ejecute el comando restore backup: `system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address` d. Devuelva el nodo al nivel de administrador: `set -privilege admin` e. Pulse `y` cuando se le solicite que confirme si la copia de seguridad de la restauración se realizó correctamente. f. Pulse `y` cuando se le solicite restaurar la copia de configuración. g. Pulse `y` cuando se le solicite reiniciar el nodo.
No hay conexión de red	a. Pulse `n` cuando se le solicite que restaure la configuración de copia de seguridad. b. Reinicie el sistema cuando el sistema lo solicite. c. Seleccione la opción **Actualizar flash desde la configuración de copia de seguridad** (flash de sincronización) en el menú que se muestra. Si se le solicita que continúe con la actualización, pulse `y`.

4. Asegurarse de que las variables medioambientales estén establecidas de la manera esperada:
   a. Lleve la controladora al aviso del CARGADOR.

b. Compruebe la configuración de la variable de entorno con el `printenv` comando.

c. Si una variable de entorno no está establecida como se espera, modifíquela con el `setenv environment-variable-name changed-value` comando.

d. Guarde los cambios mediante `savenv` comando.

5. El siguiente depende de la configuración del sistema:
   - Si su sistema tiene configurado el gestor de claves incorporado, NSE o NVE, vaya a. Restaure OKM, NSE y NVE según sea necesario
   - Si su sistema no tiene configurado el gestor de claves incorporado, NSE o NVE, complete los pasos en esta sección.
6. Desde el aviso del CARGADOR, introduzca el `boot_ontap` comando.

Si ve…	Realice lo siguiente…
La solicitud de inicio de sesión de	Vaya al siguiente paso.
Esperando devolución…	a. Inicie sesión en el controlador asociado. b. Confirme que la controladora de destino está lista para la devolución con el `storage failover show` comando.

7. Conecte el cable de la consola al controlador asociado.
8. Respalde la controladora con el `storage failover giveback -fromnode local` comando.
9. En el símbolo del sistema del clúster, compruebe las interfaces lógicas con el `net int show -is-home false` comando.

   Si alguna interfaz se muestra como "falsa", vuelva a revertir dichas interfaces a su puerto de inicio utilizando el `net int revert -vserver vserver_name -lif lif_name` comando.

10. Mueva el cable de la consola al controlador reparado y ejecute el `version -v` Comando para comprobar las versiones de ONTAP.
11. Si no utiliza cifrado de almacenamiento, restaure el retorno al nodo primario automático y AutoSupport:
    a. Restaure la devolución automática si la ha desactivado mediante el `storage failover modify -node local -auto-giveback true` comando.
    b. Si se activó una ventana de mantenimiento de AutoSupport, finalice mediante el `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END` comando.

Restaure OKM, NSE y NVE según sea necesario: FAS2800

Una vez comprobadas las variables de entorno, debe completar los pasos específicos de los sistemas que tengan habilitado su gestión de claves incorporada (OKM), cifrado de almacenamiento de NetApp (NSE) o cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) mediante la configuración capturada al principio de este procedimiento.

> Si NSE o NVE están habilitados junto con Onboard Key Manager, debe restaurar la configuración que capturó al principio de este procedimiento.

Pasos

1. Conecte el cable de consola a la controladora de destino.
2. Utilice la `boot_ontap` Comando en el símbolo del sistema del CARGADOR para arrancar la controladora.
3. Compruebe la salida de la consola:

Si la consola muestra…	Realice lo siguiente…
La solicitud de inicio de sesión de	Vaya al paso 7.
Esperando devolución…	a. Inicie sesión en el controlador asociado. b. Confirme que la controladora de destino está lista para la devolución con el `storage failover show` comando.

4. Mueva el cable de la consola a la controladora correspondiente y regrese el almacenamiento de la controladora objetivo mediante el `storage failover giveback -fromnode local -only-cfo -aggregates true local` comando.
   - Si el comando falla debido a un disco fallido, desactive físicamente el disco que ha fallado, pero deje el disco en la ranura hasta que se reciba un reemplazo.
   - Si el comando falla debido a una sesión CIFS abierta, compruebe con el cliente cómo se cierran las sesiones CIFS.

     Los terminación CIFS pueden provocar la pérdida de datos.

   - Si el comando falla porque el partner está "no listo", espere 5 minutos para que los NVMems se sincronicen.
   - Si se produce un error en el comando debido a un proceso de NDMP, SnapMirror o SnapVault, deshabilite el proceso. Consulte el centro de documentación adecuado para obtener más información.
5. Espere 3 minutos y compruebe el estado de la conmutación al nodo de respaldo con el `storage failover show` comando.
6. En el símbolo del sistema clustershell, introduzca el `net int show -is-home false` comando para mostrar las interfaces lógicas que no están en su controladora y puerto de inicio.

   Si alguna interfaz aparece como `false`, vuelva a revertir estas interfaces a su puerto de inicio mediante el `net int revert -vserver Cluster -lif` *`nodename`* comando.

7. Mueva el cable de la consola a la controladora de destino y ejecute el `version -v` Comando para comprobar las versiones de ONTAP.
8. Restaure la devolución automática si la ha desactivado mediante el `storage failover modify -node local -auto-giveback true` comando.
9. Utilice la `storage encryption disk show` en el símbolo del sistema clustershell, para revisar el resultado.
10. Utilice la `security key-manager key query` Comando para mostrar los ID de claves de las claves de autenticación que se almacenan en los servidores de gestión de claves.
    - Si la `Restored` columna = `yes/true`, ha finalizado y puede continuar con el proceso de sustitución.

- Si la `Key Manager type` = `external` y la `Restored` columna = cualquier otra cosa que no sea `yes/true`, utilice la `security key-manager external restore` Comando para restaurar los ID de claves de las claves de autenticación.

  Si el comando falla, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

- Si la `Key Manager type` = `onboard` y la `Restored` columna = cualquier otra cosa que no sea `yes/true`, utilice la `security key-manager onboard sync` Comando para volver a sincronizar el tipo de gestor de claves.

  Utilice la consulta de claves del administrador de claves de seguridad para verificar que el `Restored` columna = `yes/true` para todas las claves de autenticación.

11. Conecte el cable de la consola al controlador asociado.
12. Respalde la controladora con el `storage failover giveback -fromnode local` comando.
13. Restaure la devolución automática si la ha desactivado mediante el `storage failover modify -node local -auto-giveback true` comando.
14. Restaure AutoSupport si se deshabilitó mediante el `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

Devuelva la pieza fallida a NetApp - FAS2800

Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Retorno de artículo sustituciones" para obtener más información.

Sustituya el módulo de almacenamiento en caché - FAS2800

Debe sustituir el módulo de almacenamiento en caché en el módulo de la controladora cuando el sistema registre un único mensaje de AutoSupport (ASUP) que el módulo se haya desconectado; de lo contrario, el rendimiento se degradará.

- Debe sustituir el componente con errores por un componente FRU de repuesto que haya recibido de su proveedor.

Paso 1: Apague el controlador dañado

Para apagar el controlador dañado, debe determinar el estado del controlador y, si es necesario, tomar el control para que el controlador sano siga sirviendo datos del almacenamiento del controlador dañado.

Acerca de esta tarea

Si tiene un clúster con más de dos nodos, debe estar en quórum. Si el clúster no tiene quórum o si una controladora en buen estado muestra FALSE para tener derecho a recibir y ser el estado, es necesario corregir el problema antes de apagar la controladora con deterioro.

"Referencia de administración del sistema de ONTAP 9"

Tal vez desee borrar el contenido del módulo de almacenamiento en caché antes de reemplazarlo.

Pasos

1. Aunque los datos del módulo de almacenamiento en caché están cifrados, es posible que desee borrar los datos del módulo de almacenamiento en caché dañado y verificar que el módulo de almacenamiento en caché no tiene datos:

   a. Borre los datos del módulo de almacenamiento en caché: `system controller flash-cache secure-erase run -node` *`node name`* `localhost -device-id` *`device_number`*

   > Ejecute el `system controller flash-cache show` Comando si no conoce el identificador de dispositivo de flashcache.

   b. Compruebe que los datos se han borrado del módulo de almacenamiento en caché: `system controller flash-cache secure-erase show`

      El resultado debería mostrar el estado del módulo de almacenamiento en caché como borrado.

2. Si AutoSupport está habilitado, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   El siguiente mensaje de AutoSupport suprime la creación automática de casos durante dos horas: `cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

3. Si la controladora dañada forma parte de un par de alta disponibilidad, deshabilite la devolución automática de la consola de la controladora en buen estado: `storage failover modify -node local -auto-giveback false`

4. Lleve la controladora dañada al aviso DEL CARGADOR:

Si el controlador dañado está mostrando…	Realice lo siguiente…
El aviso del CARGADOR	Vaya al paso siguiente.
Esperando devolución…	Pulse Ctrl-C y, a continuación, responda `y` cuando se le solicite.
Solicitud del sistema o solicitud de contraseña (introduzca la contraseña del sistema)	Retome o detenga el controlador dañado: • Para un par de alta disponibilidad, tome el control dañado del controlador sano: `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`* Cuando el controlador dañado muestre esperando devolución…, pulse Ctrl-C y, a continuación, responda `y`. • Para un sistema independiente: `system node halt` *`impaired_node_name`*

Paso 2: Extraiga el módulo de controlador

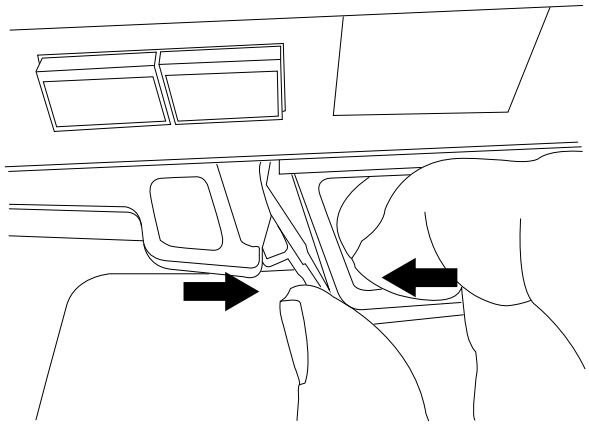
Retire el módulo del controlador del sistema y, a continuación, retire la cubierta del módulo del controlador.

Pasos

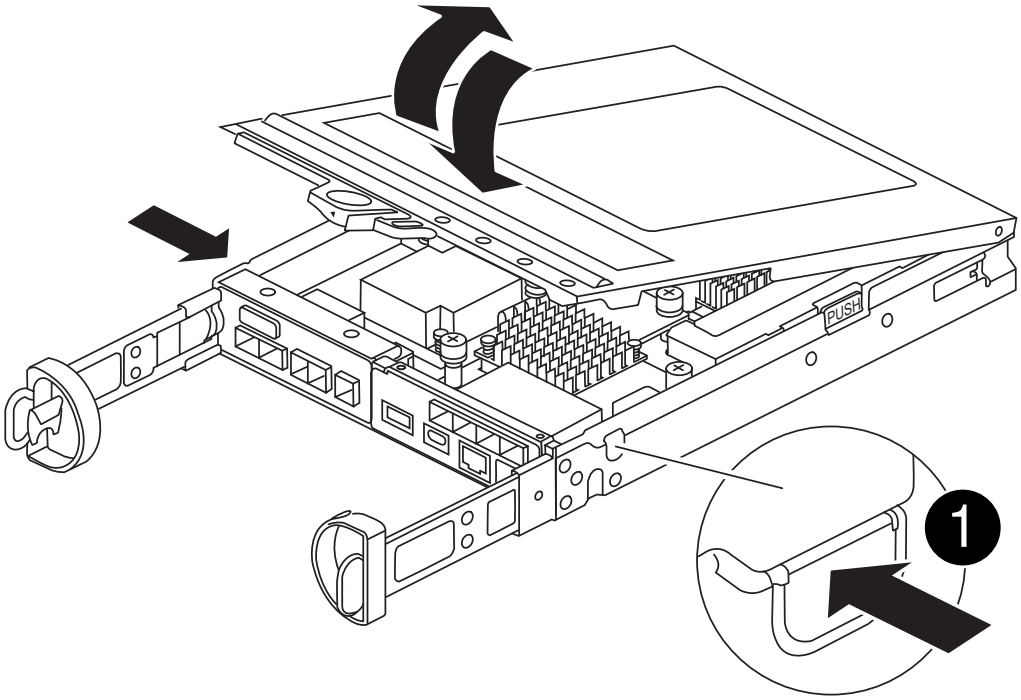
1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
2. Afloje el gancho y la correa de bucle que sujetan los cables al dispositivo de administración de cables y, a continuación, desconecte los cables del sistema y los SFP (si fuera necesario) del módulo del controlador, manteniendo un seguimiento del lugar en el que estaban conectados los cables.

   Deje los cables en el dispositivo de administración de cables de manera que cuando vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables, los cables estén organizados.

3. Retire y retire los dispositivos de administración de cables de los lados izquierdo y derecho del módulo del controlador.
4. Apriete el pestillo del mango de la leva hasta que se suelte, abra el mango de la leva completamente para liberar el módulo del controlador del plano medio y, a continuación, tire con dos manos del módulo del controlador para extraerlo del chasis.



5. Dé la vuelta al módulo del controlador y colóquelo sobre una superficie plana y estable.
6. Abra la cubierta pulsando los botones azules de los laterales del módulo del controlador para liberar la cubierta y, a continuación, gire la cubierta hacia arriba y hacia fuera del módulo del controlador.



1	Botón de liberación de la cubierta del módulo del controlador

Paso 3: Sustituya un módulo de almacenamiento en caché

Localice el módulo de almacenamiento en caché dentro del controlador, elimine el módulo de almacenamiento en caché que ha fallado y sustitúyalo.

Animación - reemplace el módulo de caché

Su sistema de almacenamiento debe cumplir ciertos criterios según su situación:

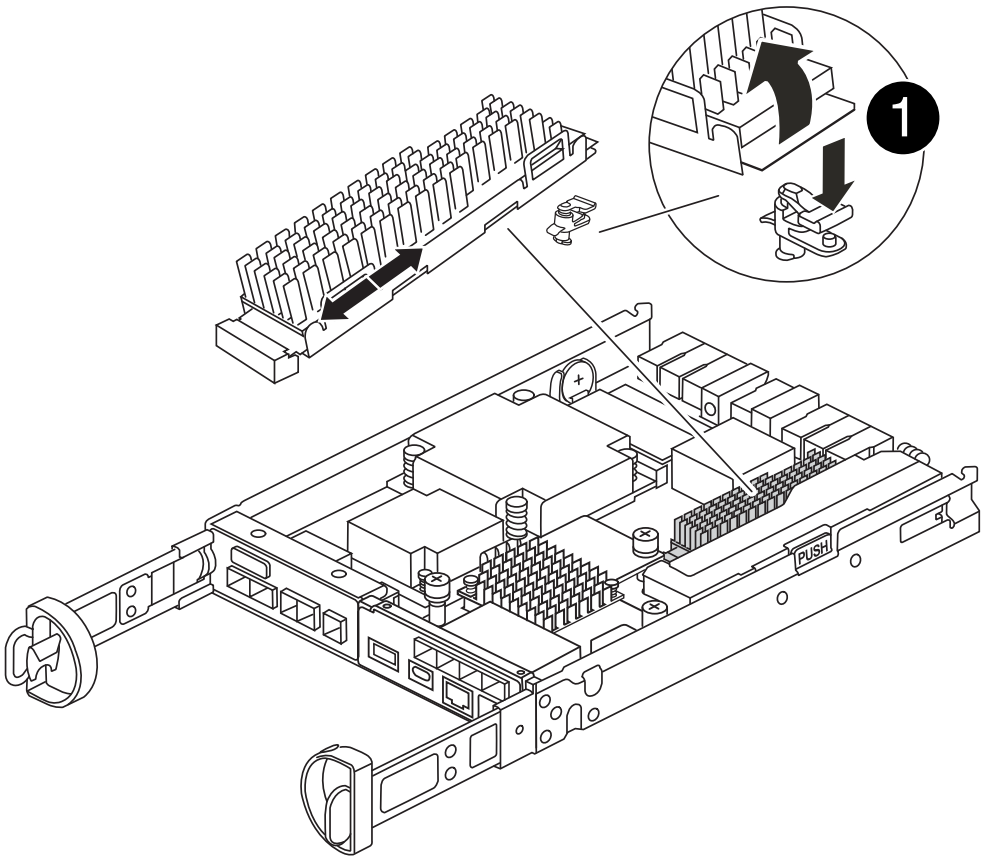
- Debe tener el sistema operativo adecuado para el módulo de almacenamiento en caché que está instalando.
- Debe admitir la capacidad de almacenamiento en caché.
- Todos los demás componentes del sistema de almacenamiento deben funcionar correctamente; de lo contrario, debe comunicarse con el soporte técnico.

Pasos

1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
2. Localice el módulo de almacenamiento en caché con errores cerca de la parte posterior del módulo de controlador y elimínelo.

    a. Pulse el botón de liberación azul y gire el módulo de almacenamiento en caché hacia arriba.

    b. Tire suavemente del módulo de almacenamiento en caché hacia fuera de la carcasa.



1	Botón de liberación del módulo de almacenamiento en caché

3. Alinee los bordes del módulo de almacenamiento en caché de repuesto con el zócalo de la carcasa y, a continuación, empújelo suavemente en el zócalo.
4. Compruebe que el módulo de almacenamiento en caché está asentado completamente en el zócalo.

   Si es necesario, extraiga el módulo de caché y vuelva a colocarlo en el zócalo.

5. Presione el botón de bloqueo azul, gire el módulo de almacenamiento en caché completamente hacia abajo y, a continuación, suelte el botón de bloqueo para bloquear el módulo de almacenamiento en caché en su lugar.
6. Vuelva a instalar la cubierta del módulo del controlador y bloquéela en su lugar.

Paso 4: Vuelva a instalar el módulo del controlador

Vuelva a instalar el módulo del controlador en el chasis.

Pasos

1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
2. Si aún no lo ha hecho, vuelva a colocar la cubierta del módulo del controlador.
3. Gire el módulo del controlador y alinee el extremo con la abertura del chasis.
4. Empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad del sistema.

> No inserte completamente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se le indique hacerlo.

5. Recuperar el sistema, según sea necesario.

   Si ha quitado los convertidores de medios (QSFP o SFP), recuerde volver a instalarlos si está utilizando cables de fibra óptica.

6. Complete la reinstalación del módulo del controlador:

   a. Con la palanca de leva en la posición abierta, empuje firmemente el módulo del controlador hasta que se ajuste al plano medio y esté completamente asentado y, a continuación, cierre la palanca de leva a la posición de bloqueo.

   > No ejerza una fuerza excesiva al deslizar el módulo del controlador hacia el chasis para evitar dañar los conectores.

   El controlador comienza a arrancar tan pronto como está completamente asentado en el chasis.

   a. Si aún no lo ha hecho, vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables.
   b. Conecte los cables al dispositivo de gestión de cables con la correa de gancho y lazo.

Paso 5: Restaurar el retorno automático y AutoSupport

Restaure la devolución automática del control y el AutoSupport si se han desactivado.

1. Restaure la devolución automática del control mediante el `storage failover modify -node local -auto-giveback true` comando.
2. Si se activó una ventana de mantenimiento de AutoSupport, finalice mediante el `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

Paso 6: Devuelva la pieza que falló a NetApp

Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Retorno de artículo sustituciones" para obtener más información.

Chasis

Descripción general de la sustitución del chasis - FAS2800

Para sustituir el chasis, debe mover las fuentes de alimentación, las unidades de disco duro y el módulo o los módulos de la controladora del chasis dañado al nuevo chasis, y cambiar el chasis dañado del bastidor del equipo o del armario del sistema por el nuevo chasis del mismo modelo que el chasis dañado.

Todos los demás componentes del sistema deben funcionar correctamente; si no es así, debe ponerse en contacto con el soporte técnico.

- Puede utilizar este procedimiento con todas las versiones de ONTAP admitidas por el sistema.
- Este procedimiento se escribe con la suposición de que va a mover todas las unidades y módulos o módulos de controladora al nuevo chasis, y que el chasis es un nuevo componente de NetApp.
- Este procedimiento es disruptivo. En el caso de un clúster de dos controladoras, tendrá una interrupción del servicio completa y una interrupción parcial en un clúster de varios nodos.

Apague los controladores - FAS2800

Este procedimiento es solamente para configuraciones de 2 nodos que no sean de MetroCluster. Si tiene un sistema con más de dos nodos, consulte "Cómo realizar un apagado y encendido con gracia de una pareja de alta disponibilidad en un clúster de 4 nodos".

Antes de empezar

Necesita:

- Credenciales de administrador local para ONTAP.
- Clave de acceso para todo el clúster de gestión de claves incorporada de NetApp (OKM) si se usa cifrado de almacenamiento.
- Acceso a SP/BMC para cada controladora.
- Detenga el acceso de todos los clientes/host a los datos del sistema de NetApp.
- Suspender trabajos de backup externo.
- Herramientas y equipos necesarios para la sustitución.

> Si el sistema es un StorageGRID de NetApp o ONTAP S3 que se utiliza como nivel de cloud de FabricPool, consulte la "Apague y encienda sin problemas su Guía de resolución del sistema de almacenamiento" después de realizar este procedimiento.

> Si se utilizan LUN de cabina FlexArray, siga la documentación de cabina de almacenamiento específica del proveedor para el procedimiento de apagado que se debe ejecutar en esos sistemas después de realizar este procedimiento.

> Si utiliza SSD, consulte "SU490: (Impacto: Crítico) Mejores prácticas para las SSD: Evite el riesgo de un fallo de unidad y de pérdida de datos si se apaga durante más de dos meses"

Como práctica recomendada antes del cierre, debe:

- Realizar adicionales "comprobaciones de estado del sistema".
- Actualice ONTAP a una versión recomendada para el sistema.
- Resuelva cualquier "Alertas de estado y riesgos de Active IQ". Tome nota de cualquier fallo presente en el sistema, como los LED de los componentes del sistema.

Pasos

1. Inicie sesión en el clúster a través de SSH o inicie sesión desde cualquier nodo del clúster mediante un cable de consola local y un equipo portátil/consola.

2. Desactive AutoSupport e indique cuánto tiempo espera que el sistema esté fuera de línea:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message "MAINT=8h Power
   Maintenance"
   ```

3. Identifique la dirección del SP/BMC de todos los nodos:

   ```
   system service-processor show -node * -fields address
   ```

4. Salga del shell de cluster: `exit`
5. Inicie sesión en SP/BMC sobre SSH con la dirección IP de cualquiera de los nodos que aparecen en el resultado del paso anterior.

   Si está usando una consola o portátil, inicie sesión en la controladora con las mismas credenciales de administrador de clúster.

   > Abra una sesión SSH en cada conexión SP/BMC de modo que pueda supervisar el progreso.

6. Detenga todos los nodos del cluster:

   ```
   system node halt -node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore
   -quorum-warnings true -inhibit-takeover true.
   ```

   > Para los clústeres que utilizan SnapMirror síncrono en modo StrictSync: `system node halt -node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum -warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings true`

7. Introduzca **y** para cada controlador en el clúster cuando lo vea *`Warning: Are you sure you want to halt node "cluster name-controller number"? {y|n}:`*
8. Espere a que cada controladora se detenga y muestre el aviso del CARGADOR.
9. Apague cada fuente de alimentación o desconéctela si no hay ningún interruptor de encendido/apagado de la fuente de alimentación.
10. Desconecte el cable de alimentación de cada fuente de alimentación.
11. Verifique que todas las controladoras del chasis dañado estén apagadas.

Mueva y reemplace la tornillería - FAS2800

Mueva las fuentes de alimentación, las unidades de disco duro y el módulo o los módulos del controlador del chasis dañado al chasis de reemplazo, y cambie el chasis dañado del bastidor del equipo o del gabinete del sistema por el chasis de reemplazo del mismo modelo que el chasis dañado.

Paso 1: Mueva una fuente de alimentación

La extracción de una fuente de alimentación al sustituir un chasis implica apagar, desconectar y extraer la fuente de alimentación del chasis dañado e instalarla y conectarla al chasis de reemplazo.

1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
2. Apague la fuente de alimentación y desconecte los cables de alimentación:
   a. Apague el interruptor de alimentación de la fuente de alimentación.
   b. Abra el retenedor del cable de alimentación y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación.
   c. Desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación.
3. Apriete el pestillo del mango de la leva de la fuente de alimentación y, a continuación, abra el asa de la leva para liberar completamente la fuente de alimentación del plano medio.
4. Utilice el asa de leva para extraer la fuente de alimentación del sistema.

   Al extraer una fuente de alimentación, utilice siempre dos manos para soportar su peso.

5. Repita los pasos anteriores con todos los suministros de alimentación restantes.
6. Con ambas manos, sujete y alinee los bordes de la fuente de alimentación con la abertura del chasis del sistema y, a continuación, empuje suavemente la fuente de alimentación hacia el chasis con el asa de leva.

   Las fuentes de alimentación están codificadas y sólo se pueden instalar de una manera.

   No ejerza demasiada fuerza al deslizar la fuente de alimentación en el sistema. Puede dañar el conector.

7. Cierre el asa de la leva de forma que el pestillo encaje en la posición de bloqueo y la fuente de alimentación esté completamente asentada.
8. Vuelva a conectar el cable de alimentación y fíjelo a la fuente de alimentación mediante el mecanismo de bloqueo del cable de alimentación.

   Conecte sólo el cable de alimentación a la fuente de alimentación. No conecte el cable de alimentación a una fuente de alimentación en este momento.

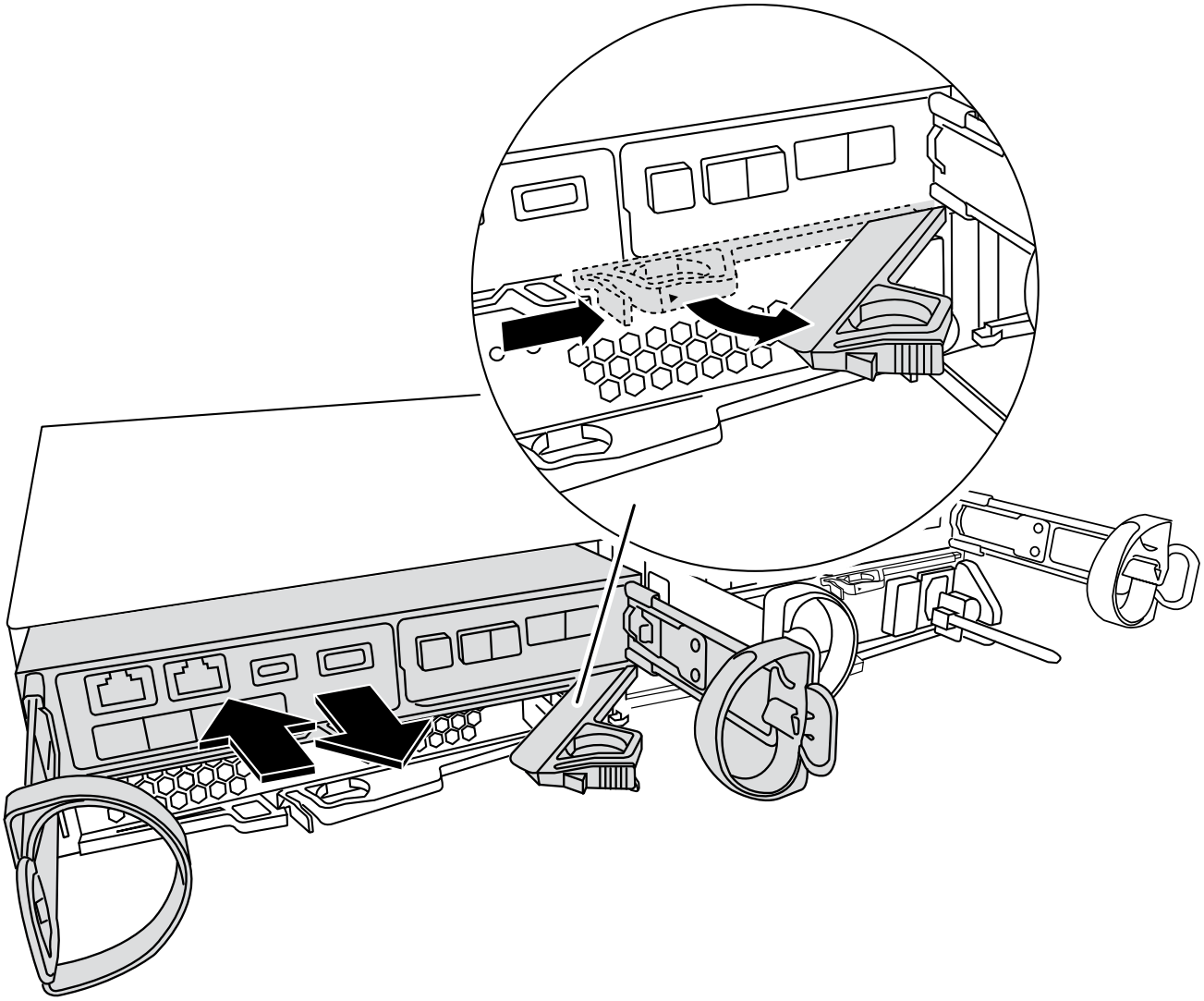
Paso 2: Extraiga el módulo del controlador

Retire el módulo o los módulos del controlador del chasis dañado.

1. Afloje el gancho y la correa de bucle que sujetan los cables al dispositivo de administración de cables y, a continuación, desconecte los cables del sistema y los SFP (si fuera necesario) del módulo del controlador, manteniendo un seguimiento del lugar en el que estaban conectados los cables.

   Deje los cables en el dispositivo de administración de cables de manera que cuando vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables, los cables estén organizados.

2. Retire y retire los dispositivos de administración de cables de los lados izquierdo y derecho del módulo del controlador.
3. Apriete el pestillo del mango de la leva hasta que se suelte, abra el mango de la leva completamente para liberar el módulo del controlador del plano medio y, a continuación, tire con dos manos del módulo del controlador para extraerlo del chasis.



4. Coloque el módulo del controlador aparte en un lugar seguro.
5. Repita estos pasos para el segundo módulo de controlador del chasis.

Paso 3: Mueva las unidades al chasis de reemplazo

Mueva las unidades de cada apertura de bahía de unidad en el chasis dañado a la misma apertura de bahía en el chasis de reemplazo.

1. Retire con cuidado el bisel de la parte delantera del sistema.
2. Quite las unidades:

    a. Pulse el botón de liberación en el lado opuesto de los LED.
    b. Tire de la palanca de leva hasta su posición totalmente abierta para desasentar la unidad del plano medio y, a continuación, deslice suavemente la unidad para extraerla del chasis.

    La transmisión debe desconectarse del chasis, lo que le permitirá deslizarse sin el chasis.

    Al extraer una unidad, utilice siempre dos manos para sostener su peso.

> Las unidades son frágiles. Manipularlos lo menos posible para evitar que se dañen.

3. Alinee la unidad del chasis dañado con la misma apertura de bahía en el chasis de reemplazo.
4. Empuje suavemente la unidad dentro del chasis hasta que llegue.

   La palanca de leva se acopla y comienza a girar a la posición cerrada.

5. Empuje firmemente la unidad el resto del camino hacia el chasis y, a continuación, bloquee la palanca de leva empujándola contra el soporte de la unidad.

   Asegúrese de cerrar el mango de leva lentamente para que quede alineado correctamente con la parte delantera del portador de accionamiento. Haga clic cuando sea seguro.

6. Repita el proceso para las unidades restantes del sistema.

Paso 4: Sustituya un chasis desde el bastidor del equipo o el armario del sistema

Retire el chasis existente del rack de equipos o del armario del sistema e instale el chasis de reemplazo en el rack de equipos o el armario del sistema.

1. Quite los tornillos de los puntos de montaje del chasis.
2. Con la ayuda de dos o tres personas, deslice el chasis dañado fuera de los rieles del bastidor en un gabinete del sistema o soportes *L* en un bastidor de equipo, y luego déjelo a un lado.
3. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
4. Con dos o tres personas, instale el chasis de repuesto en el bastidor del equipo o el armario del sistema guiando el chasis en los rieles del bastidor en un armario del sistema o los soportes *L* en un bastidor del equipo.
5. Deslice el chasis completamente en el bastidor del equipo o en el armario del sistema.
6. Fije la parte delantera del chasis al bastidor del equipo o al armario del sistema con los tornillos que ha retirado del chasis dañado.
7. Si todavía no lo ha hecho, instale el panel frontal.

Paso 5: Instale la controladora

Instale el módulo del controlador y cualquier otro componente en el chasis de reemplazo, arranque el modo de mantenimiento.

Para los pares de alta disponibilidad con dos módulos de controladora en el mismo chasis, la secuencia en la que se instala el módulo de controladora es especialmente importante porque intenta reiniciarse tan pronto como lo coloca por completo en el chasis.

1. Alinee el extremo del módulo del controlador con la abertura del chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad del sistema.

   > No inserte completamente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se le indique hacerlo.

2. Vuelva a conectar la consola al módulo del controlador y, a continuación, vuelva a conectar el puerto de administración.
3. Repita los pasos anteriores para la segunda controladora del chasis de reemplazo.

4. Complete la instalación del módulo del controlador:
   a. Con la palanca de leva en la posición abierta, empuje firmemente el módulo del controlador hasta que se ajuste al plano medio y esté completamente asentado y, a continuación, cierre la palanca de leva a la posición de bloqueo.

      No ejerza una fuerza excesiva al deslizar el módulo del controlador hacia el chasis para evitar dañar los conectores.

   b. Si aún no lo ha hecho, vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables.
   c. Conecte los cables al dispositivo de gestión de cables con la correa de gancho y lazo.
   d. Repita los pasos anteriores para el segundo módulo de controlador en el chasis de reemplazo.
5. Conecte las fuentes de alimentación a distintas fuentes de alimentación y, a continuación, enciéndalas.
6. Arranque cada controladora en modo de mantenimiento:
   a. A medida que cada controlador inicia el arranque, pulse `Ctrl-C` para interrumpir el proceso de arranque cuando vea el mensaje `Press Ctrl-C for Boot Menu`.

      Si se pierde el aviso y los módulos de la controladora se inician en ONTAP, introduzca `halt`, Y luego en el aviso del CARGADOR entrar `boot_ontap`, pulse `Ctrl-C` cuando se le solicite y repita este paso.

   b. En el menú de inicio, seleccione la opción modo de mantenimiento.

Restaurar y verificar la configuración - FAS2800

Compruebe que el estado de alta disponibilidad del chasis ponga en marcha el sistema y devuelva la pieza fallida a la NetApp tal y como se describe en las instrucciones de la RMA que se suministran con el kit.

Paso 1: Verificar y establecer el estado de alta disponibilidad del chasis

Debe verificar el estado de alta disponibilidad del chasis y, si es necesario, actualizar el estado para que coincida con la configuración del sistema.

1. En el modo de mantenimiento, desde cualquier módulo de controlador, muestre el estado de alta disponibilidad del módulo de controlador local y el chasis: `ha-config show`

   El estado de alta disponibilidad debe ser el mismo para todos los componentes.

2. Si el estado del sistema mostrado para el chasis no coincide con la configuración del sistema:
   a. Establezca el estado de la alta disponibilidad para el chasis en función de la configuración existente del sistema: `ha-config modify chassis` *`ha-state`*

      El valor de la condición de alta disponibilidad puede ser uno de los siguientes:

      - `ha`
      - `non-ha`

   b. Confirme que el ajuste ha cambiado: `ha-config show`
3. Si aún no lo ha hecho, puede volver a obtener el resto de su sistema.
4. Salir del modo de mantenimiento: `halt`. Aparece el aviso del CARGADOR.

5. Arranque los módulos del controlador.

Paso 2: Abra el sistema

1. Si no lo ha hecho, vuelva a conectar los cables de alimentación a las PSU.
2. Encienda las fuentes de alimentación cambiando el interruptor de balancín a **ON** y espere a que los controladores se enciendan por completo.
3. Compruebe si hay alguna luz de fallo en la parte delantera y trasera del chasis y las controladoras después del encendido.
4. Conéctese a la dirección IP de SP o BMC de los nodos a través de SSH. Esta será la misma dirección utilizada para apagar los nodos.
5. Realice comprobaciones de estado adicionales, como se describe en "How_to_perform_a_cluster_health_check_with_a_script_in_ONTAP"
6. Si se activó una ventana de mantenimiento de AutoSupport, finalice mediante el `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END` comando.

> Como práctica recomendada, debe realizar lo siguiente:
>
> - Resuelva cualquier "Alertas de estado y riesgos de Active IQ" (Active IQ tardará tiempo en procesar los mensajes de AutoSupport posteriores al encendido; se espera un retraso en los resultados)
> - Ejecución "Active IQ Config Advisor"
> - Compruebe el estado del sistema mediante "How_to_perform_a_cluster_health_check_with_a_script_in_ONTAP"

Paso 3: Devuelva la pieza que falló a NetApp

Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Retorno de artículo sustituciones" para obtener más información.

Controladora

Descripción general de la sustitución del módulo del controlador - FAS2800

Debe revisar los requisitos previos del procedimiento de reemplazo y seleccionar el correcto para su versión del sistema operativo ONTAP.

- Todas las bandejas de unidades deben funcionar correctamente.
- Si su sistema está en un par ha, el controlador en buen estado debe ser capaz de tomar el controlador que se va a sustituir (denominado en este procedimiento el "'controlador dañado'").
- Este procedimiento incluye los pasos para reasignar las unidades de forma automática o manual al controlador *reader*, en función de la configuración del sistema.

  Debe realizar la reasignación de las unidades de acuerdo con las instrucciones del procedimiento.

- Debe sustituir el componente con errores por un componente FRU de repuesto que haya recibido de su proveedor.
- Debe sustituir un módulo de controlador por un módulo de controlador del mismo tipo de modelo. No

puede actualizar su sistema simplemente reemplazando el módulo del controlador.

- No es posible cambiar ninguna unidad o bandeja de unidades como parte de este procedimiento.
- En este procedimiento, el dispositivo de arranque pasa del controlador dañado al controlador *regrel* de modo que el controlador *regrel* se arranque en la misma versión de ONTAP que el módulo de controlador antiguo.
- Es importante que aplique los comandos de estos pasos en los sistemas correctos:
  - El controlador *drinated* es el controlador que se va a sustituir.
  - El controlador *regrse* es el nuevo controlador que está reemplazando el controlador dañado.
  - El controlador *heated* es el controlador que sobrevive.
- Siempre debe capturar el resultado de la consola de la controladora en un archivo de texto.

  Esto proporciona un registro del procedimiento para poder solucionar los problemas que puedan surgir durante el proceso de reemplazo.

Apague el controlador averiado - FAS2800

Para apagar el controlador dañado, debe determinar el estado del controlador y, si es necesario, tomar el control para que el controlador sano siga sirviendo datos del almacenamiento del controlador dañado.

Si tiene un clúster con más de dos nodos, debe estar en quórum. Si el clúster no tiene quórum o si una controladora en buen estado muestra falso según su condición, debe corregir el problema antes de apagar la controladora dañada; consulte "Sincronice un nodo con el clúster".

Pasos

1. Si AutoSupport está habilitado, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=_number_of_hours_down_h`

   El siguiente mensaje de AutoSupport suprime la creación automática de casos durante dos horas: `cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. Si la controladora dañada forma parte de un par de alta disponibilidad, deshabilite la devolución automática de la consola de la controladora en buen estado: `storage failover modify -node local -auto-giveback false`
3. Lleve la controladora dañada al aviso DEL CARGADOR:

Si el controlador dañado está mostrando…	Realice lo siguiente…
El aviso del CARGADOR	Vaya a Quitar módulo de controlador.
Esperando devolución…	Pulse Ctrl-C y, a continuación, responda `y`.

Si el controlador dañado está mostrando…	Realice lo siguiente…
Solicitud del sistema o solicitud de contraseña (introduzca la contraseña del sistema)	Retome o detenga el controlador dañado del controlador en buen estado: `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`* Cuando el controlador dañado muestre esperando devolución…, pulse Ctrl-C y, a continuación, responda `y`.

Sustituya el hardware del módulo del controlador - FAS2800

Sustituya el hardware del módulo del controlador dañado quitando el controlador dañado, moviendo los componentes FRU al módulo del controlador de reemplazo, instalando el módulo del controlador de reemplazo en el chasis y luego arrancando el módulo del controlador de reemplazo.

Animación: Sustituya un módulo de controlador

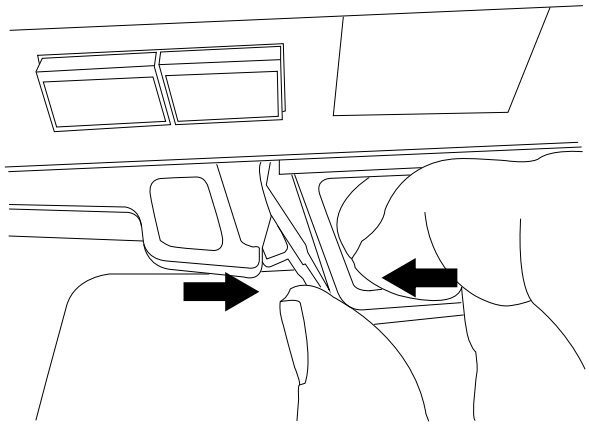
Paso 1: Retire el módulo de controlador

Retire el módulo del controlador defectuoso del chasis.

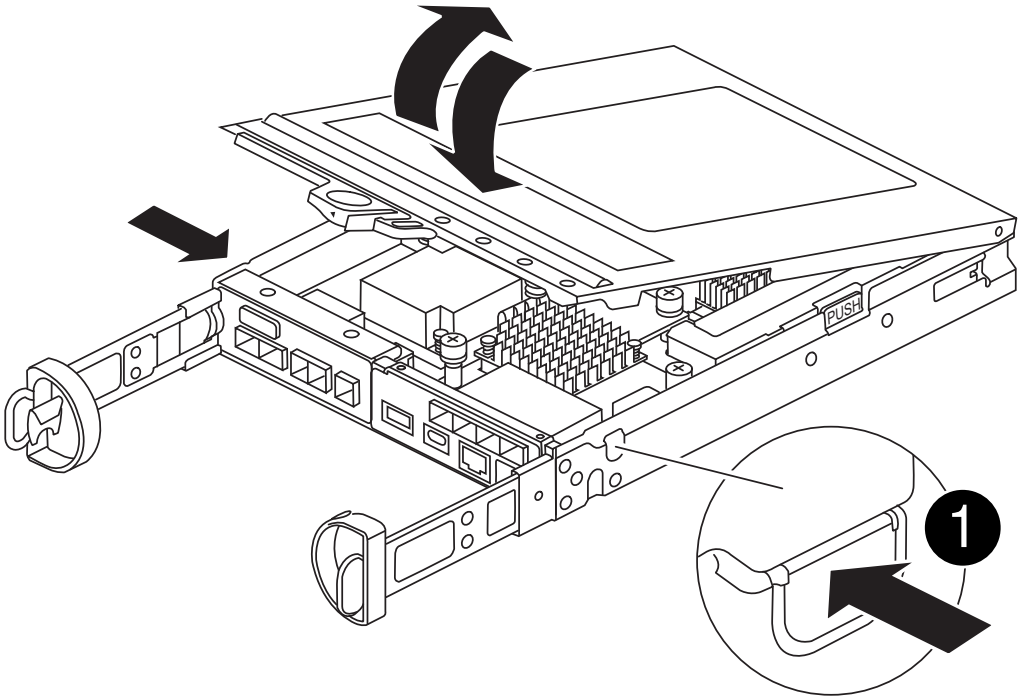
1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
2. Afloje el gancho y la correa de bucle que sujetan los cables al dispositivo de administración de cables y, a continuación, desconecte los cables del sistema y los SFP (si fuera necesario) del módulo del controlador, manteniendo un seguimiento del lugar en el que estaban conectados los cables.

   Deje los cables en el dispositivo de administración de cables de manera que cuando vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables, los cables estén organizados.

3. Retire y retire los dispositivos de administración de cables de los lados izquierdo y derecho del módulo del controlador.
4. Si dejó los módulos SFP en el sistema después de quitar los cables, muévalos al módulo de controladora de reemplazo.
5. Apriete el pestillo del mango de la leva hasta que se suelte, abra el mango de la leva completamente para liberar el módulo del controlador del plano medio y, a continuación, tire con dos manos del módulo del controlador para extraerlo del chasis.



6. Dé la vuelta al módulo del controlador y colóquelo sobre una superficie plana y estable.
7. Abra la cubierta pulsando los botones azules de los laterales del módulo del controlador para liberar la cubierta y, a continuación, gire la cubierta hacia arriba y hacia fuera del módulo del controlador.

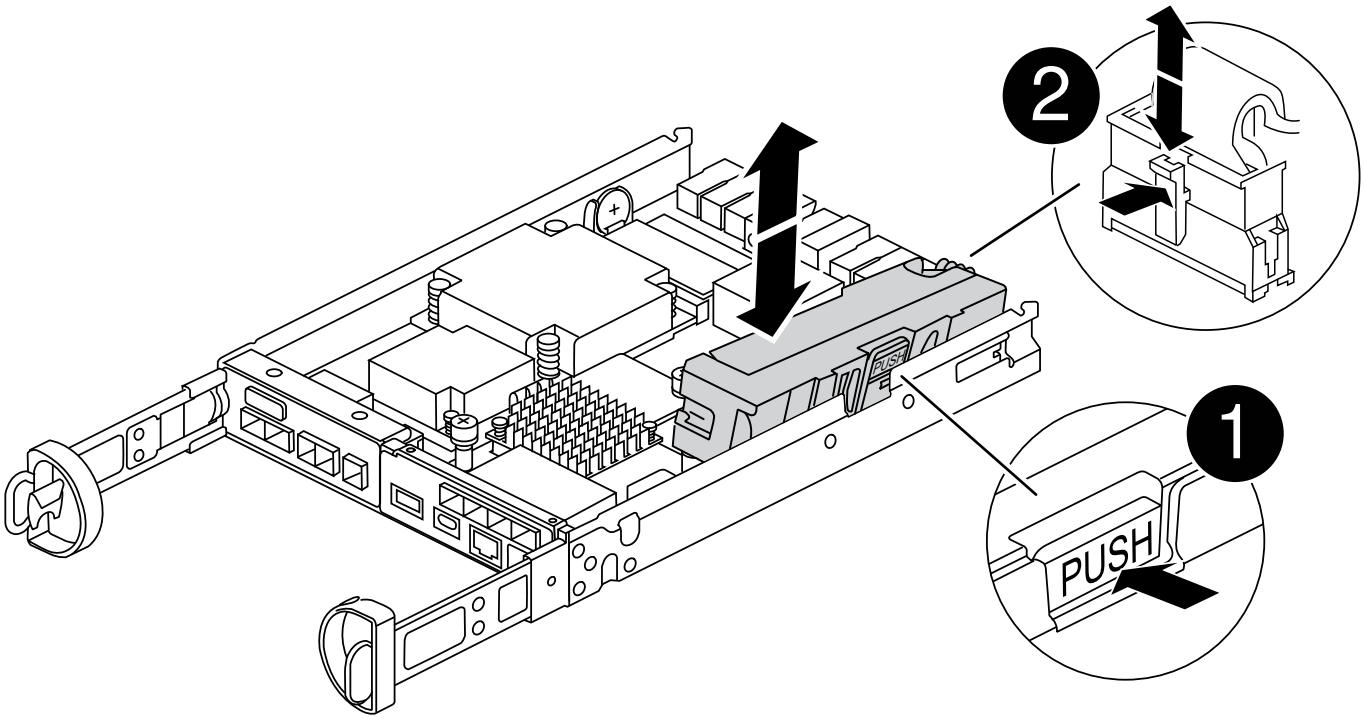


1	Botón de liberación de la cubierta del módulo del controlador

Paso 2: Mueva la batería de NVMEM

Retire la batería de NVMEM del módulo de controlador dañado e instálela en el módulo de controlador de reemplazo.

No enchufe la batería de NVMEM hasta que se lo indique.



1	Botón de liberación de la batería de NVMEM
2	Enchufe de la batería de NVMEM

1. Extraiga la batería del módulo del controlador:

a. Pulse el botón azul del lateral del módulo del controlador.

b. Deslice la batería hacia arriba hasta que se separe de los soportes de sujeción y, a continuación, extraiga la batería del módulo del controlador.

c. Desenchufe el enchufe de la batería apretando el clip de la cara del enchufe de la batería para liberarlo de la toma y, a continuación, desenchufe el cable de la batería de la toma.

2. Mueva la batería al módulo de controlador de repuesto e instálelo:

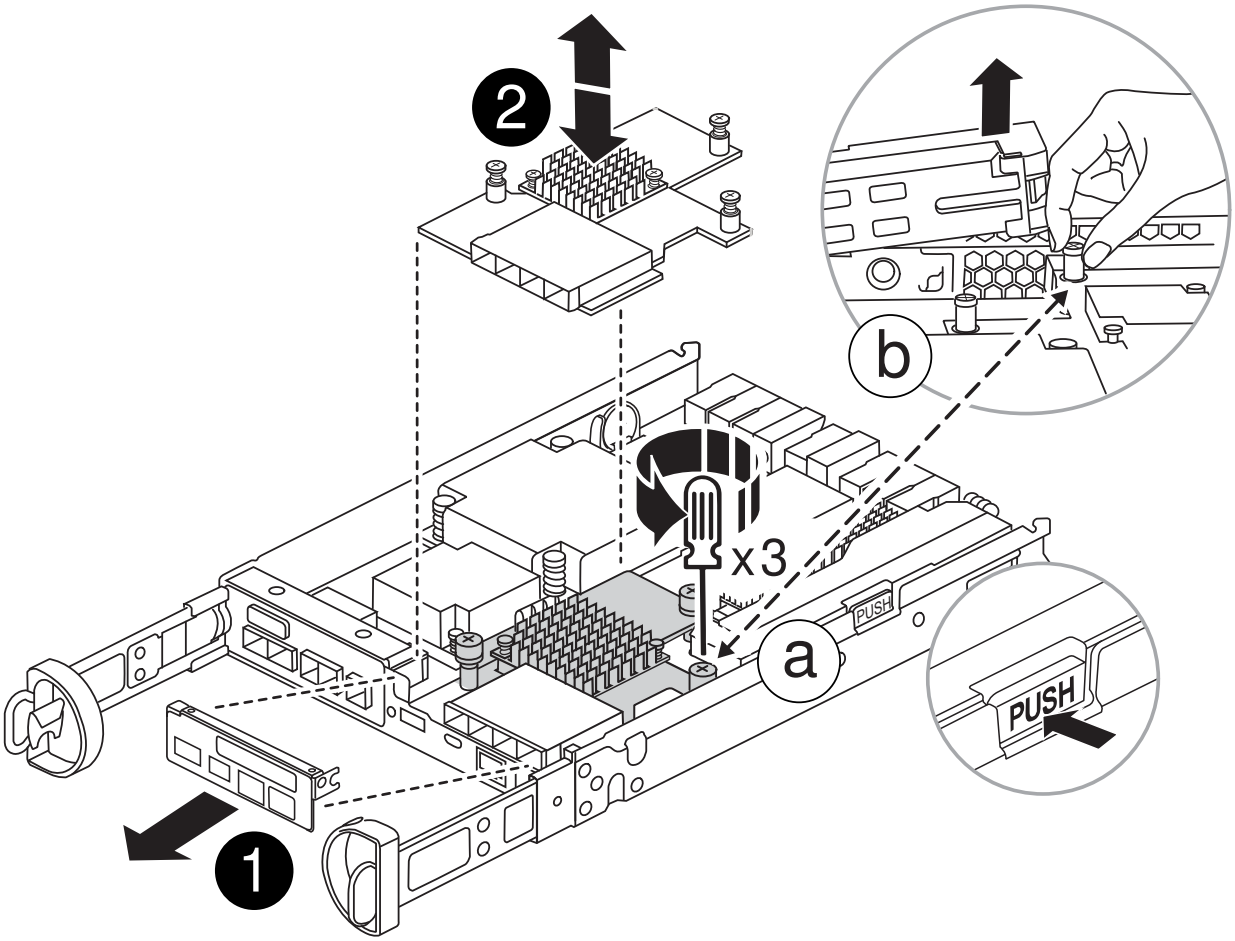
a. Alinee la batería con los soportes de sujeción de la pared lateral de chapa metálica.

b. Deslice la batería hacia abajo hasta que el pestillo de la batería se acople y haga clic en la abertura de la pared lateral.

> No enchufe la batería todavía. Lo conectará una vez que el resto de los componentes se muevan al módulo de controlador de reemplazo.

Paso 3: Retire la tarjeta mezzanine

Retire el bisel intermedio y la tarjeta mezzanine PCIe del módulo del controlador dañado.



1	Cubierta protectora
2	Tarjeta mezzanine PCIe

1. Retire el bisel de la tarjeta intermedia deslizándolo hacia fuera del módulo del controlador.
2. Afloje los tornillos de la tarjeta mezzanine.

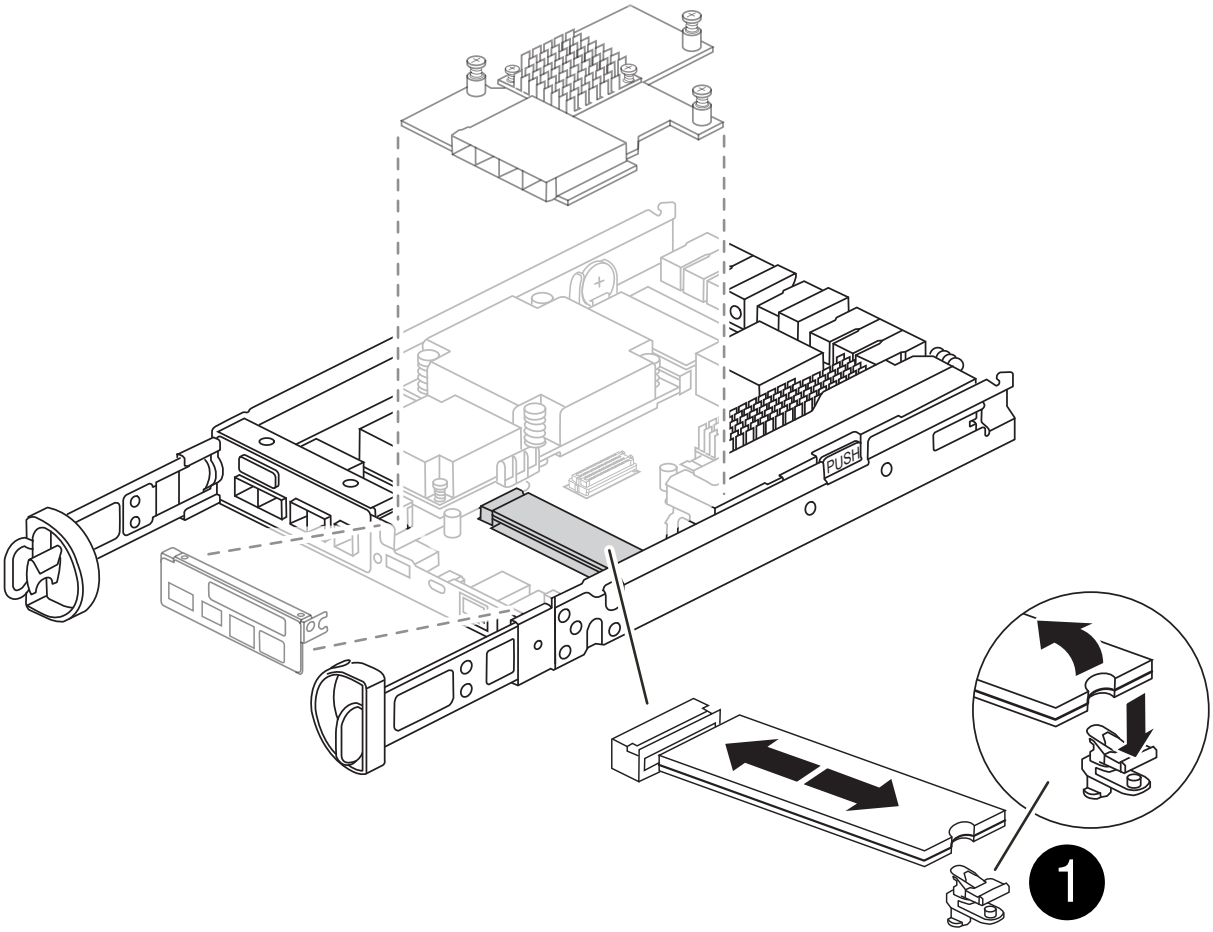
   Puede aflojar los tornillos con los dedos o con un destornillador.

3. Levante la tarjeta mezzanine y colóquela a un lado sobre una superficie antiestática.

Paso 4: Mueva el soporte de arranque

Retire el soporte de arranque del módulo del controlador defectuoso e instálelo en el módulo del controlador de repuesto.

1. Después de extraer la tarjeta intermedia, localice el soporte de arranque mediante la siguiente ilustración o el mapa de FRU en el módulo del controlador:



1	Botón de liberación del soporte de arranque

2. Retire el soporte de arranque:
   a. Pulse el botón azul de la carcasa del soporte de arranque para liberar el soporte de arranque de su carcasa.
   b. Gire el soporte de arranque hacia arriba y, a continuación, tire suavemente de él hacia fuera de la toma de soporte de arranque.

> No gire ni tire del soporte de arranque en línea recta, ya que podría dañar la toma o el soporte de arranque.

3. Instale el soporte de arranque en el módulo del controlador de sustitución:
   a. Alinee los bordes del soporte de arranque de repuesto con el zócalo del soporte de arranque y, a continuación, empújelo suavemente en el zócalo.

b. Compruebe el soporte del maletero para asegurarse de que está asentado completamente en la toma.

   Si es necesario, extraiga el soporte de arranque y vuelva a colocarlo en la toma.

c. Pulse el botón de bloqueo azul de la carcasa del soporte de arranque, gire el soporte de arranque completamente hacia abajo y, a continuación, suelte el botón de bloqueo para bloquear el soporte de arranque en su lugar.

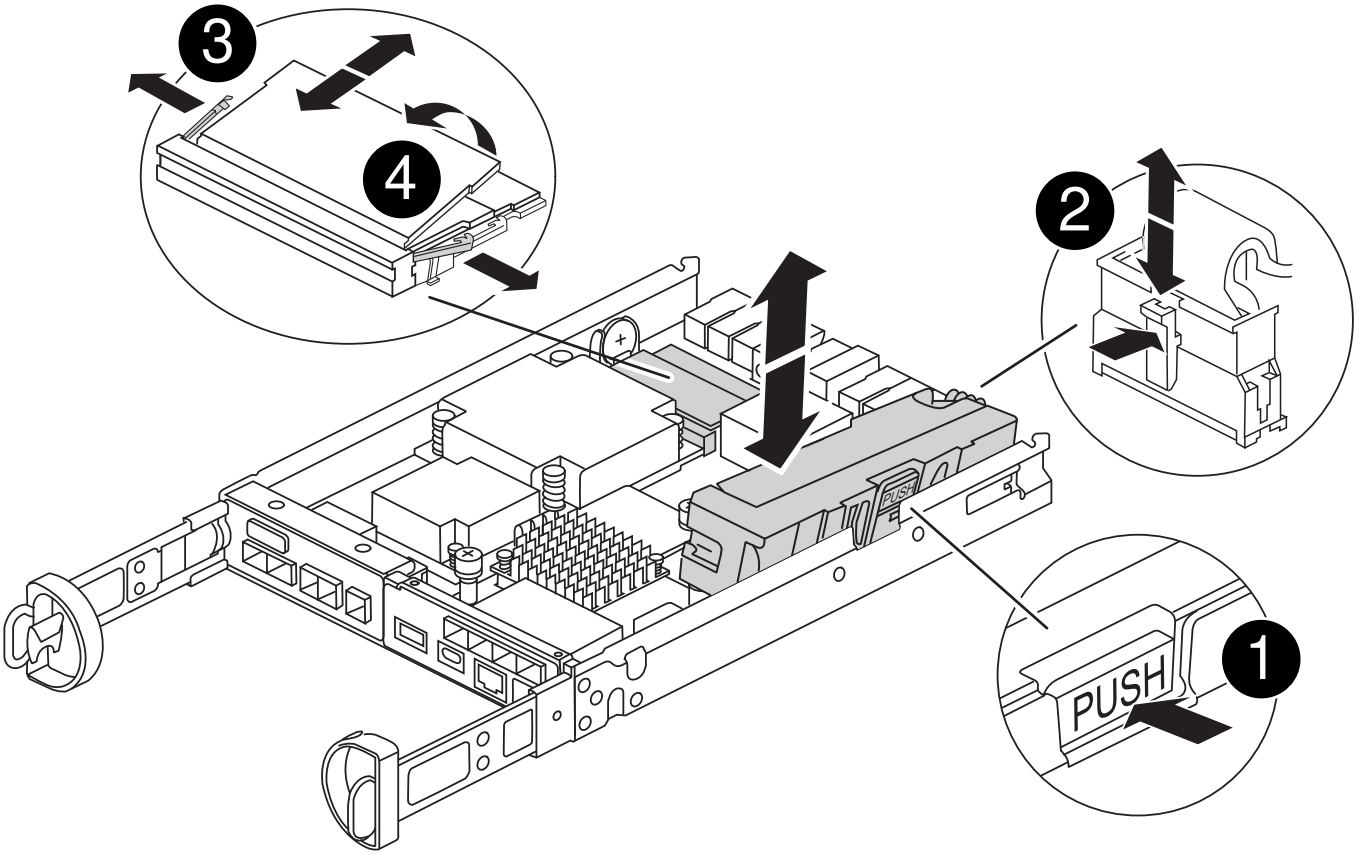
Paso 5: Instale la tarjeta mezzanine en el controlador de reemplazo

Instale la tarjeta mezzanine en el módulo del controlador de reemplazo.

1. Vuelva a instalar la tarjeta mezzanine:
   a. Alinee la tarjeta mezzanine con la toma de la placa base.
   b. Presione suavemente la tarjeta hacia abajo para colocarla en la toma.
   c. Apriete los tres tornillos de apriete manual de la tarjeta mezzanine.
2. Vuelva a instalar el marco de la tarjeta mezzanine.

Paso 6: Mueva los DIMM

Retire los módulos DIMM del módulo del controlador defectuoso e instálelos en el módulo del controlador de repuesto.



1	Pestillos de bloqueo DIMM
2	DIMM

1. Localice los DIMM en el módulo del controlador

> Observe la ubicación del módulo DIMM en los conectores hembra para poder insertar el módulo DIMM en la misma ubicación en el módulo de controlador de sustitución y con la orientación adecuada.

2. Retire los módulos DIMM del módulo del controlador defectuoso:
   a. Extraiga el módulo DIMM de su ranura empujando lentamente las dos lengüetas del expulsor DIMM situadas a cada lado del módulo DIMM.

      El módulo DIMM girará un poco hacia arriba.

   b. Gire el módulo DIMM hasta el tope y, a continuación, deslice el módulo DIMM para extraerlo del socket.

      > Sujete con cuidado el módulo DIMM por los bordes para evitar la presión sobre los componentes de la placa de circuitos DIMM.

3. Verifique que la batería de NVMEM no esté conectada al módulo de controlador de reemplazo.
4. Instale los DIMM en la controladora de reemplazo en el mismo lugar donde se encontraban en la controladora afectada:

   a. Empuje con cuidado, pero firmemente, en el borde superior del DIMM hasta que las lengüetas expulsoras encajen en su lugar sobre las muescas de los extremos del DIMM.

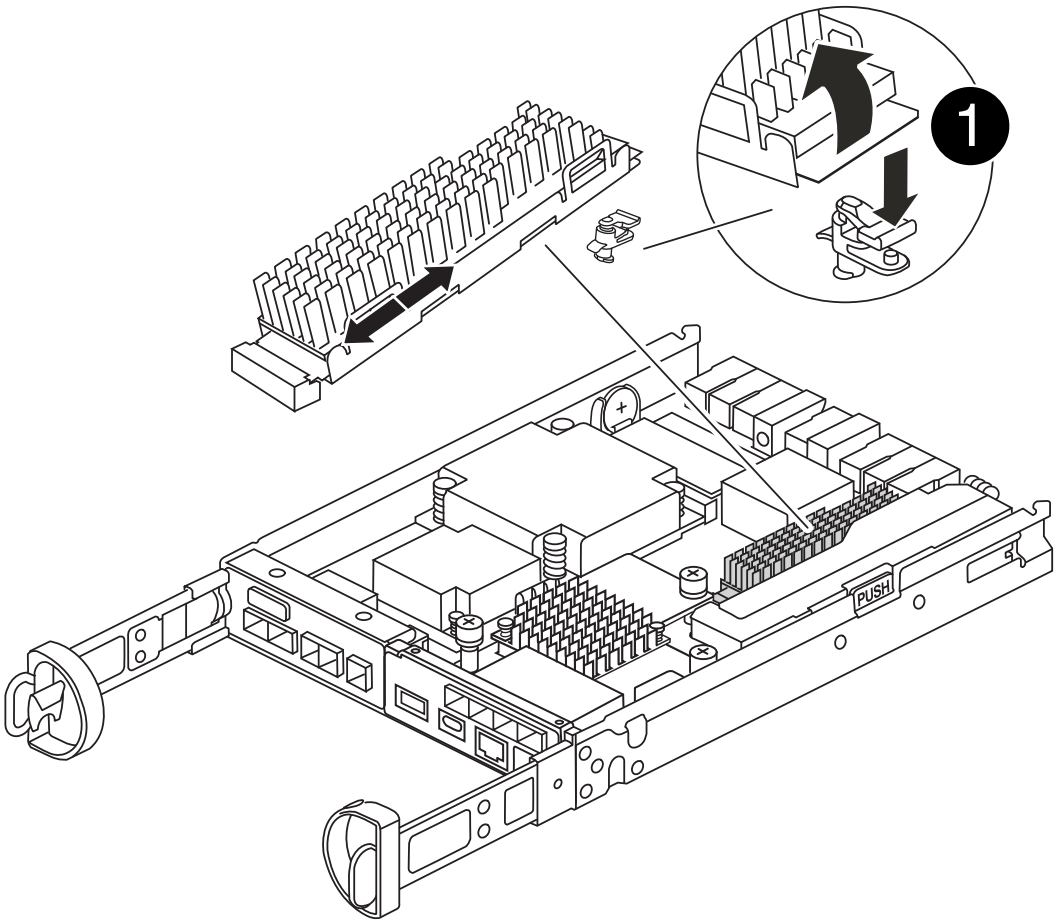
      El módulo DIMM encaja firmemente en la ranura, pero debe entrar fácilmente. Si no es así, realinee el DIMM con la ranura y vuelva a insertarlo.

Inspeccione visualmente el módulo DIMM para comprobar que está alineado de forma uniforme y completamente insertado en la ranura.

5. Repita estos pasos para el otro DIMM.

Paso 7: Mover un módulo de almacenamiento en caché

Retire el módulo de almacenamiento en caché del módulo de controlador defectuoso. Instálelo en el módulo de controlador de sustitución.



1	Botón de bloqueo del módulo de almacenamiento en caché

1. Localice el módulo de almacenamiento en caché cerca de la parte posterior del módulo del controlador y elimínelo:
   a. Pulse el botón de bloqueo azul y gire el módulo de almacenamiento en caché hacia arriba.

b. Tire suavemente del módulo de almacenamiento en caché hacia fuera de la carcasa.

2. Instale el módulo de almacenamiento en caché en el módulo de controlador de reemplazo:
   a. Alinee los bordes del módulo de almacenamiento en caché con el zócalo del alojamiento y, a continuación, empújelo suavemente en el zócalo.
   b. Compruebe que el módulo de almacenamiento en caché está asentado completamente en el zócalo.

      Si es necesario, extraiga el módulo de caché y vuelva a colocarlo en el zócalo.

   c. Presione el botón de bloqueo azul, gire el módulo de almacenamiento en caché completamente hacia abajo y, a continuación, suelte el botón de bloqueo para bloquear el módulo de almacenamiento en caché en su lugar.
3. Conecte la batería de NVMEM.

   Asegúrese de que el enchufe se bloquea en la toma de corriente de la batería de la placa base.

   > Si es difícil enchufar la batería, retire la batería del módulo del controlador, conéctela y vuelva a instalarla en el módulo del controlador.

4. Vuelva a instalar la cubierta del módulo del controlador.

Paso 8: Instale la batería NV

Instale la batería NV en el módulo de controlador de repuesto.

1. Vuelva a enchufar la clavija de la batería en la toma del módulo del controlador.

   Asegúrese de que el enchufe se bloquea en la toma de la batería de la placa base.

2. Alinee la batería con los soportes de sujeción de la pared lateral de chapa metálica.
3. Deslice la batería hacia abajo hasta que el pestillo de la batería se acople y haga clic en la abertura de la pared lateral.
4. Vuelva a instalar la cubierta del módulo del controlador y bloquéela en su lugar.

Paso 9: Instale el controlador

Instale el módulo del controlador de reemplazo en el chasis del sistema y arranque el ONTAP.

> El sistema puede actualizar el firmware del sistema cuando arranca. No cancele este proceso. El procedimiento le obliga a interrumpir el proceso de arranque, que normalmente puede hacer en cualquier momento después de que se le solicite que lo haga. Sin embargo, si el sistema actualiza el firmware del sistema cuando arranca, debe esperar hasta que se haya completado la actualización antes de interrumpir el proceso de arranque.

1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
2. Si aún no lo ha hecho, vuelva a colocar la cubierta del módulo del controlador.
3. Gire el módulo del controlador.
4. Alinee el extremo del módulo del controlador con la abertura del chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad del sistema.

> No inserte completamente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se le indique hacerlo.

5. Complete la reinstalación del módulo del controlador:

   a. Con la palanca de leva en la posición abierta, empuje firmemente el módulo del controlador hasta que se ajuste al plano medio y esté completamente asentado y, a continuación, cierre la palanca de leva a la posición de bloqueo.

   > No ejerza una fuerza excesiva al deslizar el módulo del controlador hacia el chasis para evitar dañar los conectores.

   La controladora comienza a arrancar tan pronto como se encuentra en el chasis.

   a. Si aún no lo ha hecho, vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables.
   b. Conecte los cables al dispositivo de gestión de cables con la correa de gancho y lazo.

   > Debe buscar un mensaje de la consola de actualización automática del firmware. Si aparece el mensaje de actualización, no pulse `Ctrl-C` para interrumpir el proceso de arranque hasta que aparezca un mensaje confirmando que la actualización ha finalizado. Si se cancela la actualización del firmware, el proceso de arranque sale al símbolo del sistema del CARGADOR. Debe ejecutar el `update_flash` y, a continuación, introduzca `bye -g` para reiniciar el sistema.

Importante: durante el proceso de inicio, es posible que vea las siguientes indicaciones:

- Una advertencia de aviso de que el ID del sistema no coincide y que solicita que se anule el ID del sistema. Responda `y` a esta petición de datos.
- Una advertencia de que al entrar en modo de mantenimiento en una configuración de alta disponibilidad, debe asegurarse de que la controladora en buen estado permanezca inactiva. Responda `y` a esta petición de datos.

Restaurar y verificar la configuración del sistema - FAS2800

Después de sustituir el hardware y arrancar la controladora de reemplazo, compruebe la configuración de bajo nivel del sistema de la controladora de reemplazo y vuelva a configurar los ajustes del sistema si es necesario.

Paso 1: Configurar y verificar la hora del sistema después de sustituir el controlador

Debe comprobar la hora y la fecha del módulo de la controladora de sustitución en comparación con el módulo de controladora en buen estado de un par de alta disponibilidad o con un servidor de tiempo fiable en una configuración independiente. Si la hora y la fecha no coinciden, debe reiniciarlas en el módulo del controlador de repuesto para evitar posibles interrupciones en los clientes debido a diferencias de tiempo.

Acerca de esta tarea

Es importante que aplique los comandos en los pasos de los sistemas correctos:

- El nodo *regrUSTITUCION* es el nuevo nodo que reemplazó al nodo dañado como parte de este procedimiento.

- El nodo *heated* es el compañero de alta disponibilidad del nodo *regrel*.

Pasos

1. Si el nodo *reader* no está en el aviso del CARGADOR, detenga el sistema en el símbolo del sistema del CARGADOR.
2. En el nodo *Healthy*, compruebe la hora del sistema: `cluster date show`

   La fecha y la hora se basan en la zona horaria configurada.

3. En el símbolo del SISTEMA del CARGADOR, compruebe la fecha y la hora del nodo *regrel*: `show date`

   La fecha y la hora se indican en GMT.

4. Si es necesario, establezca la fecha en GMT en el nodo de reemplazo: `set date` *`mm/dd/yyyy`*
5. Si es necesario, establezca la hora en GMT del nodo de reemplazo: `set time` *`hh:mm:ss`*
6. En el símbolo del SISTEMA del CARGADOR, confirme la fecha y la hora del nodo *regrel*: `show date`

   La fecha y la hora se indican en GMT.

Paso 2: Verifique y configure el estado de alta disponibilidad del módulo de la controladora

Debe comprobar el `HA` estado del módulo de la controladora y, si es necesario, actualice el estado para que coincida con la configuración del sistema.

1. En el modo de mantenimiento del nuevo módulo de controlador, compruebe que todos los componentes muestran lo mismo `HA` provincia: `ha-config show`

   El estado de alta disponibilidad debe ser el mismo para todos los componentes.

2. Si el estado del sistema que se muestra para la controladora no coincide con la configuración del sistema, establezca el estado de alta disponibilidad para el módulo de la controladora de reemplazo: `ha-config modify controller` *`HA-state`*

   El valor de la condición de alta disponibilidad puede ser uno de los siguientes:

   - `ha`
   - `mcc`
   - `mcc-2n`
   - `mccip`
     i. Confirme que el ajuste ha cambiado: `ha-config show`

3. Reinicie el módulo del controlador.

   Durante el proceso de arranque, puede ver los siguientes mensajes:

   - Una advertencia de aviso de que el ID del sistema no coincide y que solicita que se anule el ID del sistema.
   - Una advertencia de que al entrar en modo de mantenimiento en una configuración de alta disponibilidad, debe asegurarse de que la controladora en buen estado permanezca inactiva. Puede

responder con seguridad `y` a estas peticiones.

Vuelva a conectar el sistema y vuelva a asignar los discos - FAS2800

Para completar el procedimiento de sustitución y restaurar el sistema a pleno funcionamiento, debe volver a montar el almacenamiento, confirmar la reasignación del disco, restaurar la configuración de cifrado del almacenamiento de NetApp (si fuera necesario) e instalar licencias para la nueva controladora. Debe completar una serie de tareas antes de restaurar el sistema a pleno funcionamiento.

Paso 1: Recuperar el sistema

Vuelva a conectar los cables de las conexiones de red y almacenamiento del módulo del controlador.

Pasos

1. Recuperar el sistema.
2. Compruebe que el cableado sea correcto mediante el "Active IQ Config Advisor".
   a. Descargue e instale Config Advisor.
   b. Introduzca la información del sistema de destino y haga clic en Collect Data.
   c. Haga clic en la ficha cableado y, a continuación, examine la salida. Asegúrese de que se muestren todas las bandejas de discos y todos los discos aparecen en el resultado, corrigiendo los problemas de cableado que encuentre.
   d. Compruebe otro cableado haciendo clic en la ficha correspondiente y, a continuación, examinando el resultado de Config Advisor.

Paso 2: Reasignar discos

Debe confirmar el cambio de ID del sistema al arrancar el controlador *reboot* y, a continuación, comprobar que se ha implementado el cambio.

1. Si el controlador *reader* está en modo de mantenimiento (mostrando la `*>` Salga del modo de mantenimiento y vaya al símbolo del sistema del CARGADOR: `halt`
2. Desde el símbolo DEL SISTEMA DEL CARGADOR en el controlador *reboot*, arranque el controlador, introduciendo `y` Si se le solicita que anule el ID del sistema debido a una discrepancia de ID del sistema:`boot_ontap`
3. Espere hasta la `Waiting for giveback…` El mensaje se muestra en la consola del controlador *regrse* y, a continuación, en el controlador en buen estado, compruebe que el nuevo ID del sistema asociado se ha asignado automáticamente: `storage failover show`

   En el resultado del comando, debería ver un mensaje donde se indica que el ID del sistema ha cambiado en la controladora dañada, con lo que se muestran los ID anteriores y los nuevos correctos. En el ejemplo siguiente, el nodo 2 debe ser sustituido y tiene un ID de sistema nuevo de 151759706.

```
node1> `storage failover show`
                                    Takeover
Node              Partner           Possible     State Description
------------      ------------      --------
-------------------------------------
node1             node2             false        System ID changed on
partner (Old:
                                                 151759755, New:
151759706), In takeover
node2             node1             -            Waiting for giveback
(HA mailboxes)
```

4. Desde la controladora en buen estado, compruebe que se han guardado los núcleo:
   a. Cambie al nivel de privilegio avanzado: `set -privilege advanced`

      Usted puede responder `Y` cuando se le solicite que continúe en el modo avanzado. Aparece el símbolo del sistema del modo avanzado (*>).

   b. Guarde sus núcleo: `system node run -node local-node-name partner savecore`
   c. Espere a que el `savecore` comando que se debe completar antes de emitir la devolución.

      Puede introducir el siguiente comando para supervisar el progreso del comando savecoore: `system node run -node local-node-name partner savecore -s`

   d. Vuelva al nivel de privilegio de administrador: `set -privilege admin`
5. Devolver la controladora:
   a. Desde la controladora en buen estado, proporcione almacenamiento a la controladora que sustituyó: `storage failover giveback -ofnode replacement_node_name`

      La controladora *reader* recupera su almacenamiento y completa el arranque.

      Si se le solicita que anule el ID del sistema debido a una falta de coincidencia de ID del sistema, debe introducir `y`.

      > Si la devolución del control de entrada está vetada, resuelva el problema de veto. Si el veto no es crítico para resolverlo, puede anular el veto.

   "Busque el contenido de Configuración de alta disponibilidad para su versión de ONTAP 9"

   a. Una vez finalizada la devolución, confirme que el par de alta disponibilidad está en buen estado y que la toma de control es posible: `storage failover show`

      La salida de `storage failover show` El comando no debe incluir el ID del sistema cambiado en el mensaje del partner.

6. Compruebe que los discos se han asignado correctamente: `storage disk show -ownership`

Los discos que pertenecen al controlador *regrel* deben mostrar el nuevo ID del sistema. En el ejemplo siguiente, los discos propiedad del nodo 1 ahora muestran el nuevo ID del sistema, 1873775277:

```
node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID
Reserver  Pool
----- ------    ----- ------ -------- -------    -------    -------
---------  ---
1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
.
.
.
```

Restauración completa del sistema - FAS2800

Restaure el funcionamiento completo del sistema. Para ello, restaure las configuraciones de cifrado de almacenamiento de NetApp o cifrado de volúmenes (si es necesario), instale licencias para la controladora de reemplazo y devuelva la pieza con error a NetApp como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit.

Paso 1: Instalar las licencias para la controladora de reemplazo en ONTAP

Debe instalar licencias nuevas para el nodo *retor* si el nodo dañado utilizaba funciones de ONTAP que requieren una licencia estándar (bloqueo de nodo). Para funciones con licencias estándar, cada nodo del clúster debe tener su propia clave para la función.

Acerca de esta tarea

Hasta que instale las claves de licencia, las funciones que requieren licencias estándar siguen estando disponibles para el nodo *reader*. Sin embargo, si el nodo dañado era el único nodo del clúster con una licencia de la función, no se permiten cambios de configuración en la función. Además, el uso de funciones sin licencia en el nodo podría descumplir con las normativas de su acuerdo de licencia, de modo que debe instalar la clave de licencia o las claves de reemplazo en el Lo antes posible. del nodo *reassement*.

Antes de empezar

Las claves de licencia deben tener el formato de 28 caracteres.

Dispone de un período de gracia de 90 días para instalar las claves de licencia. Una vez transcurrido el período de gracia, se invalidarán todas las licencias antiguas. Después de instalar una clave de licencia válida, dispone de 24 horas para instalar todas las claves antes de que finalice el período de gracia.

Pasos

1. Si necesita claves de licencia nuevas, obtenga claves de licencia de reemplazo en el "Sitio de soporte de NetApp" En la sección My Support, en licencias de software.

> Las claves de licencia nuevas que necesita se generan automáticamente y se envían a la dirección de correo electrónico que está registrada. Si no recibe el correo electrónico con las claves de licencia en un plazo de 30 días, debe ponerse en contacto con el soporte técnico.

2. Instale cada clave de licencia: `system license add -license-code license-key, license-key...`
3. Elimine las licencias antiguas, si lo desea:
   a. Comprobar si hay licencias no utilizadas: `license clean-up -unused -simulate`
   b. Si la lista parece correcta, elimine las licencias no utilizadas: `license clean-up -unused`

Paso 2: Restaure el almacenamiento y la funcionalidad de cifrado de volúmenes

Para los sistemas de almacenamiento que haya configurado previamente para usar almacenamiento o cifrado de volúmenes, debe realizar pasos adicionales para ofrecer funcionalidad de cifrado ininterrumpido. Puede omitir esta tarea en sistemas de almacenamiento que no tengan el cifrado de volúmenes o almacenamiento habilitado.

> Este paso no es necesario al sustituir un DIMM.

Pasos

1. Siga uno de estos procedimientos, en función de si utiliza la gestión de claves externa o incorporada:
   - "Restaure las claves de cifrado de gestión de claves incorporadas"
   - "Restaure las claves de cifrado de gestión de claves externas"
2. Restablezca el MSID de SED

Paso 3: Verifique las LIF y registre el número de serie

Antes de devolver el nodo *reader* al servicio, debe comprobar que las LIF se encuentran en sus puertos principales y registrar el número de serie del nodo *reader* si AutoSupport está habilitado y restablecer la devolución automática.

Pasos

1. Compruebe que las interfaces lógicas están reportando a sus puertos y servidores domésticos: `network interface show -is-home false`

   Si alguno de los LIF se muestra como false, este se revierte a sus puertos principales: `network interface revert -vserver * -lif *`

2. Registre el número de serie del sistema con el soporte de NetApp.
   - Si AutoSupport está habilitado, envíe un mensaje de AutoSupport para registrar el número de serie.
   - Si AutoSupport no está habilitado, llame al "Soporte de NetApp" para registrar el número de serie.
3. Si se activó una ventana de mantenimiento de AutoSupport, finalice mediante el `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END` comando.
4. Si la devolución automática está desactivada, vuelva a habilitarla: `storage failover modify -node local -auto-giveback true`

Paso 4: Devuelva la pieza que falló a NetApp

Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Retorno de artículo sustituciones" para obtener más información.

Sustituya un DIMM - FAS2800

Debe sustituir un DIMM en el módulo del controlador cuando el sistema registre un número cada vez mayor de códigos de corrección de errores corregibles (ECC); de lo contrario, se producirá un error en el sistema.

Todos los demás componentes del sistema deben funcionar correctamente; si no es así, debe ponerse en contacto con el soporte técnico.

Debe sustituir el componente con errores por un componente FRU de repuesto que haya recibido de su proveedor.

Animación - sustituya un DIMM

Paso 1: Apague el controlador dañado

Para apagar el controlador dañado, debe determinar el estado del controlador y, si es necesario, tomar el control para que el controlador sano siga sirviendo datos del almacenamiento del controlador dañado.

Si tiene un clúster con más de dos nodos, debe estar en quórum. Si el clúster no tiene quórum o si una controladora en buen estado muestra falso según su condición, debe corregir el problema antes de apagar la controladora dañada; consulte "Sincronice un nodo con el clúster".

Pasos

1. Si AutoSupport está habilitado, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=_number_of_hours_down_h`

   El siguiente mensaje de AutoSupport suprime la creación automática de casos durante dos horas: `cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. Si la controladora dañada forma parte de un par de alta disponibilidad, deshabilite la devolución automática de la consola de la controladora en buen estado: `storage failover modify -node local -auto-giveback false`
3. Lleve la controladora dañada al aviso DEL CARGADOR:

Si el controlador dañado está mostrando…	Realice lo siguiente…
El aviso del CARGADOR	Vaya a Quitar módulo de controlador.
Esperando devolución…	Pulse Ctrl-C y, a continuación, responda `y`.

Si el controlador dañado está mostrando…	Realice lo siguiente…
Solicitud del sistema o solicitud de contraseña (introduzca la contraseña del sistema)	Retome o detenga el controlador dañado del controlador en buen estado: `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`* Cuando el controlador dañado muestre esperando devolución…, pulse Ctrl-C y, a continuación, responda `y`.

Paso 2: Extraiga el módulo de controlador

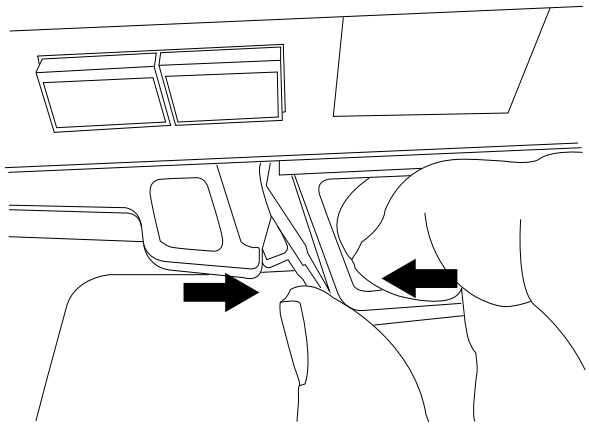
Retire el módulo del controlador del sistema y, a continuación, retire la cubierta del módulo del controlador.

Pasos

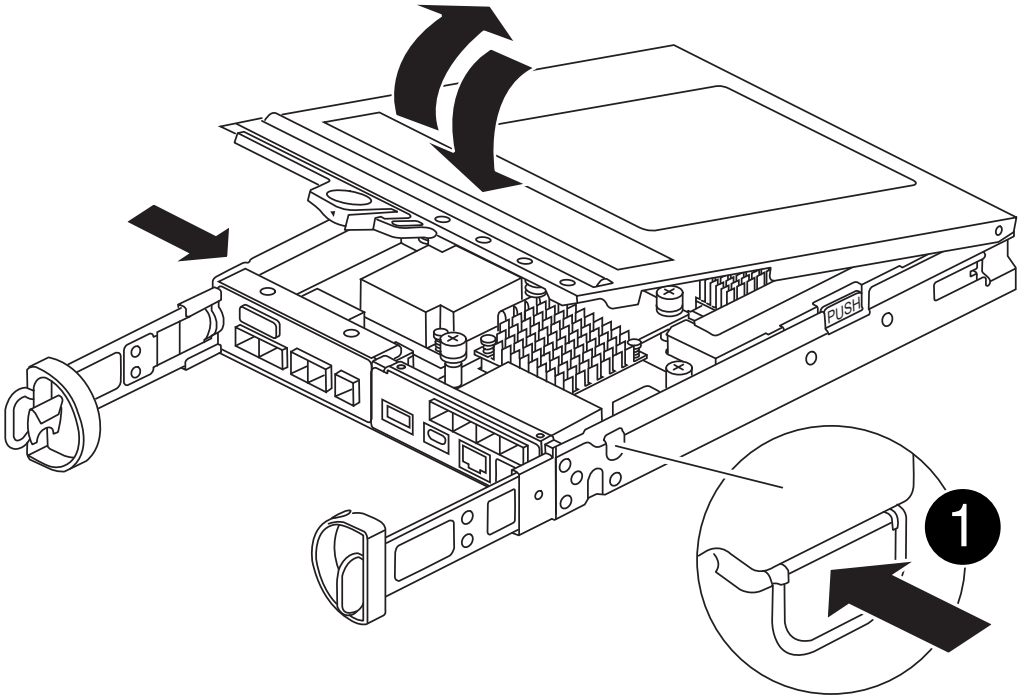
1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
2. Afloje el gancho y la correa de bucle que sujetan los cables al dispositivo de administración de cables y, a continuación, desconecte los cables del sistema y los SFP (si fuera necesario) del módulo del controlador, manteniendo un seguimiento del lugar en el que estaban conectados los cables.

   Deje los cables en el dispositivo de administración de cables de manera que cuando vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables, los cables estén organizados.

3. Retire y retire los dispositivos de administración de cables de los lados izquierdo y derecho del módulo del controlador.
4. Apriete el pestillo del mango de la leva hasta que se suelte, abra el mango de la leva completamente para liberar el módulo del controlador del plano medio y, a continuación, tire con dos manos del módulo del controlador para extraerlo del chasis.



5. Dé la vuelta al módulo del controlador y colóquelo sobre una superficie plana y estable.
6. Abra la cubierta pulsando los botones azules de los laterales del módulo del controlador para liberar la cubierta y, a continuación, gire la cubierta hacia arriba y hacia fuera del módulo del controlador.



1	Botón de liberación de la cubierta del módulo del controlador

Paso 3: Sustituya los módulos DIMM

Localice el DIMM dentro de la controladora, quítelo y sustitúyalo.

> Antes de reemplazar un DIMM, debe desconectar la batería de NVMEM del módulo del controlador.

Pasos

1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.

   Debe realizar un apagado correcto del sistema antes de sustituir componentes del sistema para evitar perder datos no escritos en la memoria no volátil (NVMEM). El LED se encuentra en la parte posterior del módulo del controlador. Busque el siguiente icono:

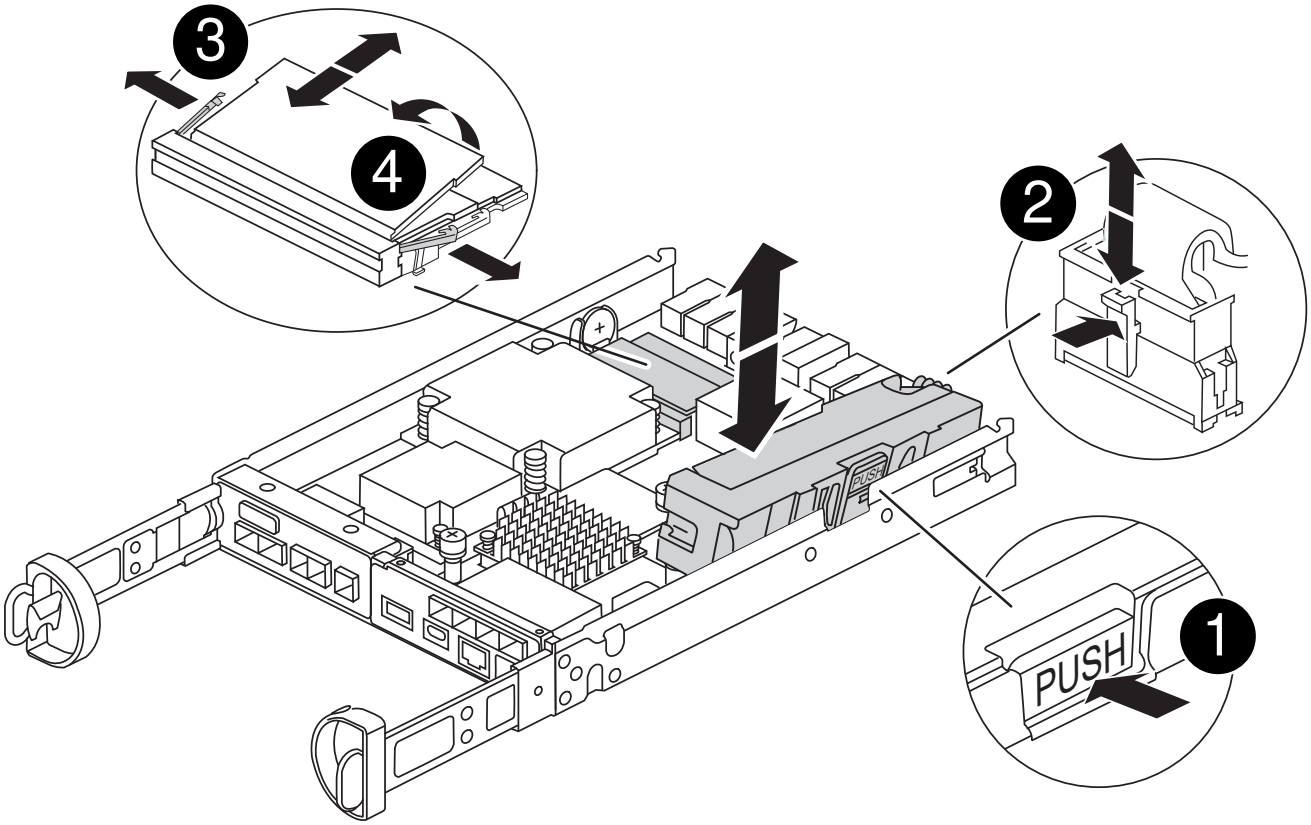
2. Si el LED de NVMEM no parpadea, no hay contenido en el NVMEM; puede omitir los pasos siguientes y continuar con la siguiente tarea de este procedimiento.

3. Si el LED de NVMEM está parpadeando, hay datos en el NVMEM y debe desconectar la batería para borrar la memoria:
   a. Extraiga la batería del módulo del controlador pulsando el botón azul del lateral del módulo del controlador.
   b. Deslice la batería hacia arriba hasta que se separe de los soportes de sujeción y, a continuación, extraiga la batería del módulo del controlador.
   c. Localice el cable de la batería, presione el clip del enchufe de la batería para liberar el clip de bloqueo de la toma de enchufe y, a continuación, desenchufe el cable de la batería de la toma.
   d. Confirme que el LED de NVMEM ya no está encendido.
   e. Vuelva a conectar el conector de la batería y vuelva a comprobar el LED de la parte posterior del controlador.
   f. Desenchufe el cable de la batería.
4. Localice los DIMM en el módulo del controlador.
5. Anote la orientación y la ubicación del módulo DIMM en el zócalo para poder insertar el módulo DIMM de repuesto en la orientación correcta.
6. Extraiga el DIMM de su ranura empujando lentamente las dos lengüetas expulsoras del DIMM a ambos lados del DIMM y, a continuación, extraiga el DIMM de la ranura.

   El módulo DIMM girará un poco hacia arriba.

7. Gire el módulo DIMM hasta el tope y, a continuación, deslice el módulo DIMM para extraerlo del socket.

   Sujete con cuidado el módulo DIMM por los bordes para evitar la presión sobre los componentes de la placa de circuitos DIMM.



1	Botón de desbloqueo de la batería de NVRAM
2	Enchufe de la batería NVRAM
3	Lengüetas del expulsor de DIMM
4	DIMM

8. Retire el módulo DIMM de repuesto de la bolsa de transporte antiestática, sujete el módulo DIMM por las esquinas y alinéelo con la ranura.

   La muesca entre las patillas del DIMM debe alinearse con la lengüeta del zócalo.

9. Inserte el módulo DIMM directamente en la ranura.

   El módulo DIMM encaja firmemente en la ranura, pero debe entrar fácilmente. Si no es así, realinee el DIMM con la ranura y vuelva a insertarlo.

> Inspeccione visualmente el módulo DIMM para comprobar que está alineado de forma uniforme y completamente insertado en la ranura.

10. Empuje con cuidado, pero firmemente, en el borde superior del DIMM hasta que las lengüetas expulsoras encajen en su lugar sobre las muescas de los extremos del DIMM.
11. Vuelva a conectar la batería de NVMRM:
    a. Conecte la batería NVRAM.

       Asegúrese de que el enchufe se bloquea en la toma de corriente de la batería de la placa base.

    b. Alinee la batería con los soportes de sujeción de la pared lateral de chapa metálica.
    c. Deslice la batería hacia abajo hasta que el pestillo de la batería se acople y haga clic en la abertura de la pared lateral.
12. Vuelva a instalar la cubierta del módulo del controlador.

Paso 4: Vuelva a instalar el módulo del controlador

Vuelva a instalar el módulo del controlador en el chasis.

Pasos

1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
2. Si aún no lo ha hecho, vuelva a colocar la cubierta del módulo del controlador.
3. Gire el módulo del controlador y alinee el extremo con la abertura del chasis.
4. Empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad del sistema.Alinee el extremo del módulo del controlador con la abertura del chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad del sistema.

   > No inserte completamente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se le indique hacerlo.

5. Recuperar el sistema, según sea necesario.

   Si ha quitado los convertidores de medios (QSFP o SFP), recuerde volver a instalarlos si está utilizando cables de fibra óptica.

6. Complete la reinstalación del módulo del controlador:

   a. Con la palanca de leva en la posición abierta, empuje firmemente el módulo del controlador hasta que se ajuste al plano medio y esté completamente asentado y, a continuación, cierre la palanca de leva a la posición de bloqueo.

      > No ejerza una fuerza excesiva al deslizar el módulo del controlador hacia el chasis para evitar dañar los conectores.

   La controladora comienza a arrancar tan pronto como se encuentra en el chasis.

   a. Si aún no lo ha hecho, vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables.
   b. Conecte los cables al dispositivo de gestión de cables con la correa de gancho y lazo.
7. Reinicie el módulo del controlador.

> Durante el proceso de arranque, puede ver los siguientes mensajes:

- Una advertencia de aviso de que el ID del sistema no coincide y que solicita que se anule el ID del sistema.
- Una advertencia de que al entrar en modo de mantenimiento en una configuración de alta disponibilidad, debe asegurarse de que la controladora en buen estado permanezca inactiva. Puede responder con seguridad `y` a estas peticiones.

Paso 5: Restaurar el retorno automático y AutSupport

Restaure la devolución automática del control y el AutoSupport si se han desactivado.

1. Restaure la devolución automática del control mediante el `storage failover modify -node local -auto-giveback true` comando.
2. Si se activó una ventana de mantenimiento de AutoSupport, finalice mediante el `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END` comando.

Paso 6: Devuelva la pieza que falló a NetApp

Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Retorno de artículo sustituciones" para obtener más información.

Sustituya la unidad SSD o la unidad de disco duro - FAS2800

Puede sustituir una unidad con error de forma no disruptiva mientras hay I/o en curso. El procedimiento para sustituir un SSD está destinado a unidades sin discos giratorios, y el procedimiento para sustituir un HDD está destinado a unidades giratorias.

Cuando falla una unidad, la plataforma registra un mensaje de advertencia en la consola del sistema que indica qué unidad ha fallado. Además, tanto el LED de fallo del panel de visualización del operador como el LED de fallo de la unidad averiada se iluminan.

Antes de empezar

- Siga las prácticas recomendadas e instale la versión actual del paquete de cualificación de disco (DQP) antes de sustituir una unidad.
- Identifique la unidad de disco que ha fallado ejecutando el `storage disk show -broken` desde la consola del sistema.

  La unidad con error se muestra en la lista de unidades con errores. Si no lo hace, debe esperar y volver a ejecutar el comando.

  > Según el tipo y la capacidad de la unidad, la unidad puede tardar hasta varias horas en aparecer en la lista de unidades con errores.

- Determine si la autenticación SED está habilitada.

  La forma en que reemplace el disco depende de cómo se utilice la unidad de disco. Si la autenticación SED está activada, debe utilizar las instrucciones de sustitución de SED en "Guía completa de cifrado de NetApp para ONTAP 9". Estas instrucciones describen los pasos adicionales que debe realizar antes y después de reemplazar una SED.

- Asegúrese de que su plataforma admite la unidad de sustitución. Consulte "Hardware Universe de NetApp".
- Asegúrese de que todos los demás componentes del sistema funcionan correctamente; de lo contrario, debe ponerse en contacto con el soporte técnico.

Acerca de esta tarea

El firmware de la unidad se actualiza automáticamente (sin interrupciones) en las unidades nuevas con versiones de firmware no actuales.

Al sustituir varias unidades de disco, debe esperar un minuto entre la eliminación de cada unidad de disco con fallo y la inserción de la unidad de disco de reemplazo para permitir que el sistema de almacenamiento reconozca la existencia de cada nuevo disco.

Procedimiento

Sustituya la unidad con error seleccionando la opción adecuada a las unidades que admite su plataforma.

Opción 1: Sustituir SSD

1. Si desea asignar manualmente la propiedad de la unidad en la unidad de reemplazo, debe deshabilitar la unidad de reemplazo de asignación automática de unidades, si se encuentra habilitada

   > La propiedad de la unidad se asigna manualmente y, luego, se vuelve a habilitar la asignación automática de unidades más adelante en este procedimiento.

   a. Compruebe si la asignación automática de unidades está habilitada: `storage disk option show`

      Puede introducir el comando en cualquier módulo de la controladora.

   Si la asignación automática de unidades está activada, la salida muestra `on` En la columna "'asignación automática'" (para cada módulo de controlador).

   a. Si la asignación automática de unidades está habilitada, deshabilítela: `storage disk option modify -node node_name -autoassign off`

      Debe deshabilitar la asignación automática de unidades en ambos módulos de la controladora.

2. Puesta a tierra apropiadamente usted mismo.
3. Identifique físicamente la unidad con error.

   Cuando falla una unidad, el sistema registra un mensaje de advertencia en la consola del sistema que indica qué unidad falló. Además, el LED de atención (ámbar) del panel de la pantalla del operador de la bandeja de unidades y la unidad con error se iluminan.

   > El LED de actividad (verde) en una unidad con error puede estar iluminado (fijo), lo que indica que la unidad tiene alimentación, pero no debe parpadear, lo que indica actividad de I/O. Una unidad con error no tiene actividad de I/O.

4. Quite la unidad con error:
   a. Pulse el botón de liberación de la cara de la unidad para abrir la palanca de la leva.
   b. Deslice la unidad para sacarla de la estantería con el mango de la leva y apoye la unidad con la otra mano.
5. Espere al menos 70 segundos antes de insertar la unidad de reemplazo.

   Esto permite al sistema reconocer que se ha quitado una unidad.

6. Inserte la unidad de reemplazo:
   a. Con la palanca de leva en posición abierta, utilice ambas manos para insertar el mando de sustitución.
   b. Presione hasta que la unidad se detenga.
   c. Cierre el asa de leva de forma que la unidad esté completamente asentada en el plano medio y el asa encaje en su lugar.

      Asegúrese de cerrar el mango de leva lentamente para que quede alineado correctamente con la cara de la transmisión.

7. Verifique que el LED de actividad de la unidad (verde) esté iluminado.

   Cuando el LED de actividad de la unidad está sólido, significa que la unidad tiene alimentación. Cuando el LED de actividad de la unidad parpadea, significa que la unidad tiene alimentación y I/o está en curso. Si el firmware de la unidad se actualiza automáticamente, el LED parpadea.

8. Si desea sustituir otra unidad, repita los pasos 3 a 7.
9. Si ha desactivado la asignación de unidades automáticas en el paso 1, asigne manualmente la propiedad de unidades y vuelva a activar la asignación automática de unidades si es necesario.

   a. Mostrar todas las unidades sin propietario: `storage disk show -container-type unassigned`

      Puede introducir el comando en cualquier módulo de la controladora.

   b. Asigne cada unidad: `storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`

      Puede introducir el comando en cualquier módulo de la controladora.

   Puede usar el carácter comodín para asignar más de una unidad a la vez.

   a. Vuelva a habilitar la asignación automática de unidades si es necesario: `storage disk option modify -node node_name -autoassign on`

      Debe volver a habilitar la asignación automática de unidades en ambos módulos de la controladora.

10. Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit.

    Póngase en contacto con el soporte técnico en "Soporte de NetApp", 888-463-8277 (Norteamérica), 00-800-44-638277 (Europa), o +800-800-80-800 (Asia/Pacífico) si necesita el número RMA o ayuda adicional con el procedimiento de reemplazo.

Opción 2: Sustituir HDD

1. Si desea asignar manualmente la propiedad de la unidad en la unidad de reemplazo, debe deshabilitar la unidad de reemplazo de asignación automática de unidades, si se encuentra habilitada

   > La propiedad de la unidad se asigna manualmente y, luego, se vuelve a habilitar la asignación automática de unidades más adelante en este procedimiento.

   a. Compruebe si la asignación automática de unidades está habilitada: `storage disk option show`

      Puede introducir el comando en cualquier módulo de la controladora.

   Si la asignación automática de unidades está activada, la salida muestra `on` En la columna "'asignación automática'" (para cada módulo de controlador).

   a. Si la asignación automática de unidades está habilitada, deshabilítela: `storage disk option modify -node node_name -autoassign off`

      Debe deshabilitar la asignación automática de unidades en ambos módulos de la controladora.

2. Puesta a tierra apropiadamente usted mismo.
3. Retire con cuidado el bisel de la parte delantera de la plataforma.
4. Identifique la unidad de disco con error desde el mensaje de advertencia de la consola del sistema y el LED de fallo iluminado en la unidad de disco
5. Pulse el botón de liberación de la cara de la unidad de disco.

   En función del sistema de almacenamiento, las unidades de disco tienen el botón de liberación situado en la parte superior o a la izquierda de la cara de la unidad de disco.

   Por ejemplo, la siguiente ilustración muestra una unidad de disco con el botón de liberación situado en la parte superior de la cara de la unidad de disco:

   El mango de leva de los muelles de accionamiento de disco se abre parcialmente y la unidad de disco se libera del plano medio.

6. Tire de la palanca de leva hasta su posición totalmente abierta para desasentar la unidad de disco del plano medio.

7. Deslice ligeramente la unidad de disco y deje que el disco se reduzca de forma segura, lo que puede tardar menos de un minuto. A continuación, retire la unidad con las dos manos de la bandeja de discos.
8. Con la palanca de leva en la posición abierta, inserte la unidad de disco de repuesto en el compartimiento de la unidad, empujando firmemente hasta que la unidad de disco se detenga.

   > Espere un mínimo de 10 segundos antes de insertar una nueva unidad de disco. Esto permite al sistema reconocer que se ha quitado una unidad de disco.

   > Si las bahías de unidades de la plataforma no están totalmente cargadas con unidades, es importante colocar la unidad de reemplazo en la misma bahía de unidad desde la que se quitó la unidad con error.

   > Utilice dos manos al insertar la unidad de disco, pero no coloque las manos en las placas de la unidad de disco expuestas en la parte inferior del portadiscos.

9. Cierre el asa de leva para que la unidad de disco esté completamente asentada en el plano medio y el asa encaje en su lugar.

   Asegúrese de cerrar lentamente el asa de leva para que quede alineado correctamente con la cara de la unidad de disco.

10. Si va a sustituir otra unidad de disco, repita los pasos 4 a 9.
11. Vuelva a instalar el bisel.
12. Si ha desactivado la asignación de unidades automáticas en el paso 1, asigne manualmente la propiedad de unidades y vuelva a activar la asignación automática de unidades si es necesario.

    a. Mostrar todas las unidades sin propietario: `storage disk show -container-type unassigned`

Puede introducir el comando en cualquier módulo de la controladora.

b. Asigne cada unidad: `storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`

Puede introducir el comando en cualquier módulo de la controladora.

Puede usar el carácter comodín para asignar más de una unidad a la vez.

a. Vuelva a habilitar la asignación automática de unidades si es necesario: `storage disk option modify -node node_name -autoassign on`

Debe volver a habilitar la asignación automática de unidades en ambos módulos de la controladora.

13. Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit.

Póngase en contacto con el soporte técnico en "Soporte de NetApp", 888-463-8277 (Norteamérica), 00-800-44-638277 (Europa), o +800-800-80-800 (Asia/Pacífico) si necesita el número RMA o ayuda adicional con el procedimiento de reemplazo.

Sustituya la batería de NVMEM - FAS2800

Para sustituir una batería de NVMEM en el sistema, debe extraer el módulo de la controladora del sistema, abrirlo, sustituir la batería y cerrar y sustituir el módulo de la controladora.

Todos los demás componentes del sistema deben funcionar correctamente; de lo contrario, debe ponerse en contacto con "Soporte de NetApp".

Paso 1: Apague el controlador dañado

Para apagar el controlador dañado, debe determinar el estado del controlador y, si es necesario, tomar el control para que el controlador sano siga sirviendo datos del almacenamiento del controlador dañado.

Si tiene un clúster con más de dos nodos, debe estar en quórum. Si el clúster no tiene quórum o si una controladora en buen estado muestra falso según su condición, debe corregir el problema antes de apagar la controladora dañada; consulte "Sincronice un nodo con el clúster".

Pasos

1. Si AutoSupport está habilitado, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=_number_of_hours_down_h`

   El siguiente mensaje de AutoSupport suprime la creación automática de casos durante dos horas: `cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. Si la controladora dañada forma parte de un par de alta disponibilidad, deshabilite la devolución automática de la consola de la controladora en buen estado: `storage failover modify -node local -auto-giveback false`

3. Lleve la controladora dañada al aviso DEL CARGADOR:

Si el controlador dañado está mostrando…	Realice lo siguiente…
El aviso del CARGADOR	Vaya a Quitar módulo de controlador.
Esperando devolución…	Pulse Ctrl-C y, a continuación, responda `y`.
Solicitud del sistema o solicitud de contraseña (introduzca la contraseña del sistema)	Retome o detenga el controlador dañado del controlador en buen estado: `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`* Cuando el controlador dañado muestre esperando devolución…, pulse Ctrl-C y, a continuación, responda `y`.

Paso 2: Retire y abra el módulo del controlador

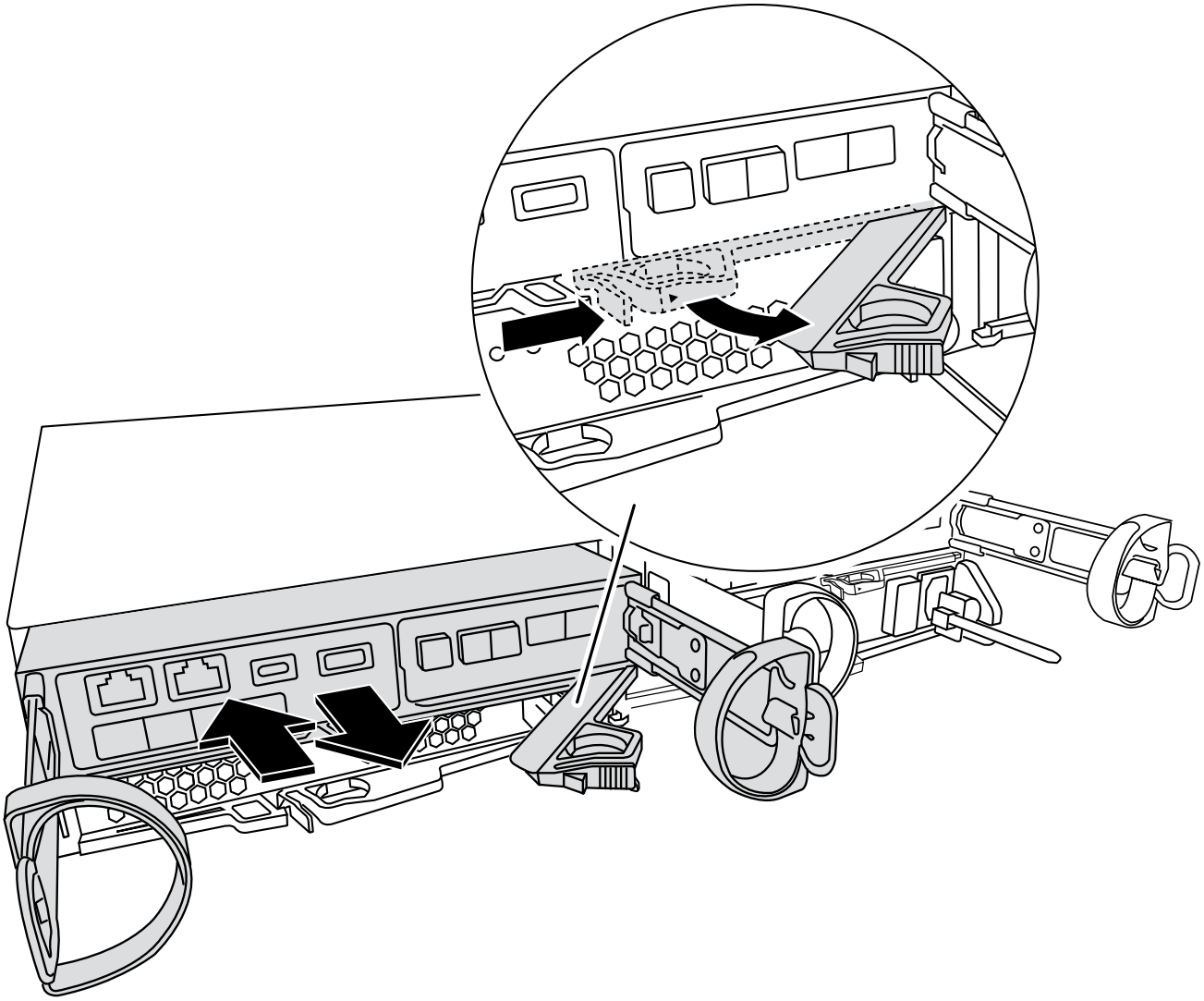
Retire y abra el módulo del controlador.

Pasos

1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
2. Afloje el gancho y la correa de bucle que sujetan los cables al dispositivo de administración de cables y, a continuación, desconecte los cables del sistema y los SFP (si fuera necesario) del módulo del controlador, manteniendo un seguimiento del lugar en el que estaban conectados los cables.

   Deje los cables en el dispositivo de administración de cables de manera que cuando vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables, los cables estén organizados.

3. Retire y retire los dispositivos de administración de cables de los lados izquierdo y derecho del módulo del controlador.
4. Apriete el pestillo de la palanca de leva hasta que se suelte, abra el asa de leva completamente para liberar el módulo del controlador del plano medio y, a continuación, con dos manos, tire del módulo del controlador hasta la mitad del chasis.



5. Compruebe el LED NVMEM situado en la parte posterior del módulo del controlador. Busque el icono NV:

> El LED verde NV de la placa frontal comenzará a parpadear cuando se retire la alimentación del controlador si el sistema se encontraba en estado de espera de devolución o si el sistema no se ha superado o detenido correctamente (datos no confirmados). Si el módulo de controlador asociado no ha asumido correctamente el módulo de controlador defectuoso, póngase en contacto con "Soporte de NetApp"

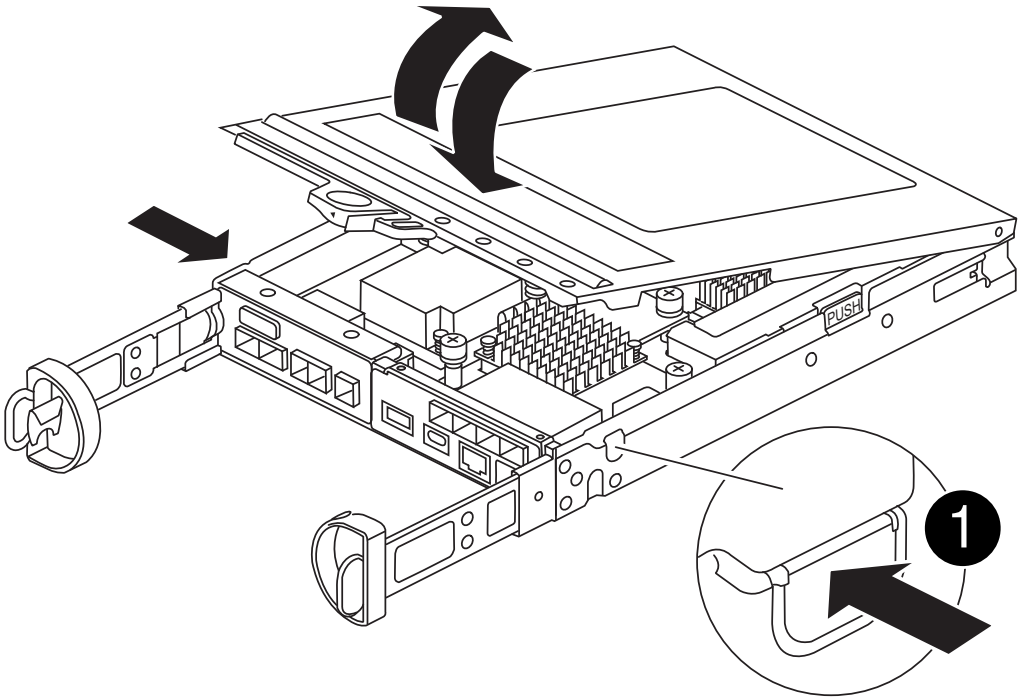
- Si el LED verde de estado de NV comienza a parpadear cuando se extrae el módulo de controlador del chasis:
  - Confirme que la controladora tenía una toma de control correcta por parte del módulo de controladora asociado o que la controladora dañada muestra *Esperando devolución*. Se puede ignorar el LED intermitente y puede finalizar la extracción de la controladora dañada del chasis.
- Si el LED de NV verde si está apagado, puede finalizar la retirada de la controladora dañada del chasis.

Paso 3: Sustituya la batería de NVMEM

Quite la batería de NVMEM con errores del sistema y sustitúyala por una nueva batería de NVMEM.

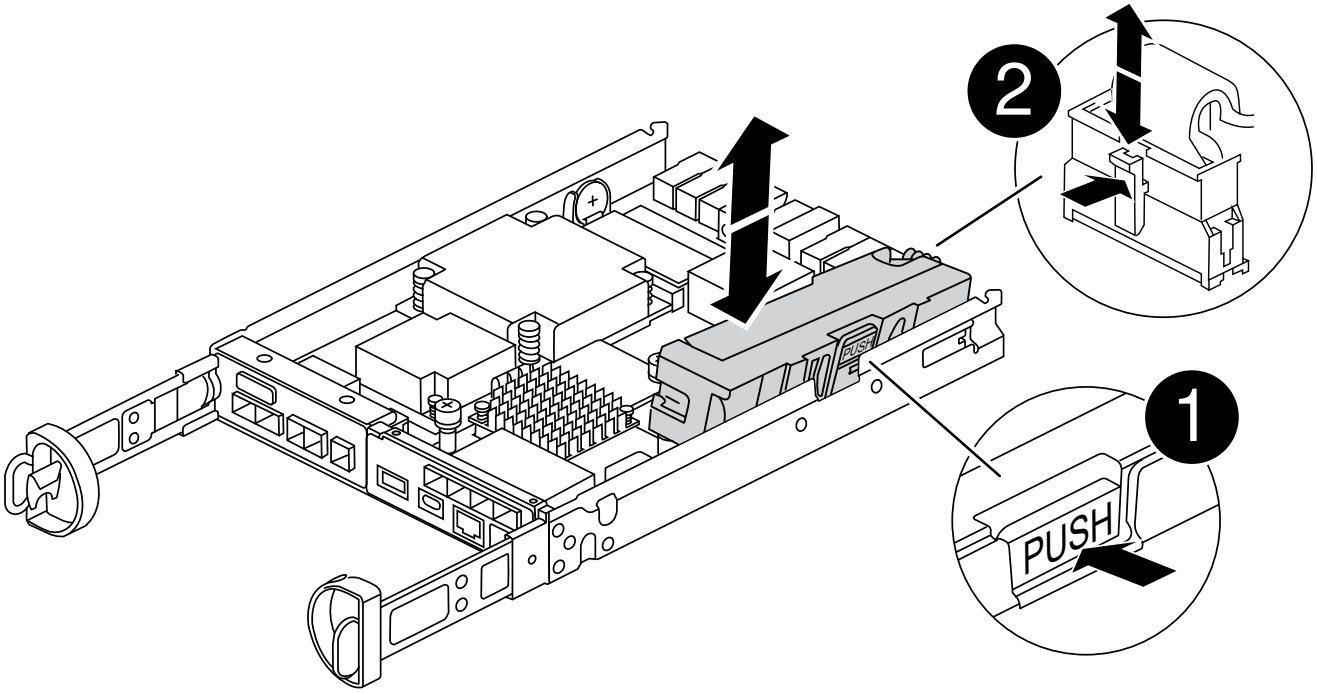
Pasos

1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
2. Retire el módulo de control del chasis.
3. Dé la vuelta al módulo del controlador y colóquelo sobre una superficie plana y estable.
4. Abra la cubierta pulsando los botones azules de los laterales del módulo del controlador para liberar la cubierta y, a continuación, gire la cubierta hacia arriba y hacia fuera del módulo del controlador.



5. Localice la batería de NVMEM en el módulo de la controladora.

   Animación: Sustituya la batería NV



1	Pestaña de liberación de la batería
2	Conector de alimentación de la batería

6. Retire la batería con errores del módulo del controlador:
   a. Pulse el botón azul del lateral del módulo del controlador.
   b. Deslice la batería hacia arriba hasta que se separe de los soportes de sujeción y, a continuación, extraiga la batería del módulo del controlador.
   c. Desenchufe la batería del módulo del controlador
7. Extraiga la batería de repuesto de su paquete.
   Instale la batería de repuesto:
   a. Vuelva a enchufar la clavija de la batería en la toma del módulo del controlador.

Asegúrese de que el enchufe se bloquea en la toma de la batería de la placa base.

b. Alinee la batería con los soportes de sujeción de la pared lateral de chapa metálica.
c. Deslice la batería hacia abajo hasta que el pestillo de la batería se acople y haga clic en la abertura de la pared lateral.

8. Vuelva a instalar la cubierta del módulo del controlador y bloquéela en su lugar.

Paso 4: Vuelva a instalar el módulo del controlador

Después de sustituir los componentes del módulo del controlador, vuelva a instalarlo en el chasis.

Pasos

1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
2. Si aún no lo ha hecho, vuelva a colocar la cubierta del módulo del controlador.
3. Gire el módulo del controlador y alinee el extremo con la abertura del chasis.
4. Alinee el extremo del módulo del controlador con la abertura del chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad del sistema.

   No inserte completamente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se le indique hacerlo.

5. Recuperar el sistema, según sea necesario.

   Si ha quitado los convertidores de medios (QSFP o SFP), recuerde volver a instalarlos si está utilizando cables de fibra óptica.

6. Complete la reinstalación del módulo del controlador:

   a. Con la palanca de leva en la posición abierta, empuje firmemente el módulo del controlador hasta que se ajuste al plano medio y esté completamente asentado y, a continuación, cierre la palanca de leva a la posición de bloqueo.

      No ejerza una fuerza excesiva al deslizar el módulo del controlador hacia el chasis para evitar dañar los conectores.

   La controladora comienza a arrancar tan pronto como se encuentra en el chasis.

   a. Si aún no lo ha hecho, vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables.
   b. Conecte los cables al dispositivo de gestión de cables con la correa de gancho y lazo.

7. Reinicie el módulo del controlador.

   Durante el proceso de arranque, puede ver los siguientes mensajes:

   - Una advertencia de aviso de que el ID del sistema no coincide y que solicita que se anule el ID del sistema.
   - Una advertencia de que al entrar en modo de mantenimiento en una configuración de alta disponibilidad, debe asegurarse de que la controladora en buen estado permanezca inactiva. Puede responder con seguridad `y` a estas peticiones.

Paso 5: Restaurar el retorno automático y AutSupport

Restaure la devolución automática del control y el AutoSupport si se han desactivado.

1. Restaure la devolución automática del control mediante el `storage failover modify -node local -auto-giveback true` comando.
2. Si se activó una ventana de mantenimiento de AutoSupport, finalice mediante el `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END` comando.

Paso 6: Devuelva la pieza que falló a NetApp

Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Retorno de artículo sustituciones" para obtener más información.

Sustituya una tarjeta mezzanine - FAS2800

Sustituya la tarjeta intermedia desconectando los cables y los módulos SFP y QSFP de la tarjeta, sustituya la tarjeta intermedia que haya fallado y, a continuación, vuelva a conectar las tarjetas.

- Puede utilizar este procedimiento con todas las versiones de ONTAP admitidas por el sistema
- Todos los demás componentes del sistema deben funcionar correctamente; si no es así, debe ponerse en contacto con el soporte técnico.

Animación: Sustituya la tarjeta mezzanine

Paso 1: Apague el controlador dañado

Para apagar el controlador dañado, debe determinar el estado del controlador y, si es necesario, tomar el control para que el controlador sano siga sirviendo datos del almacenamiento del controlador dañado.

Si tiene un clúster con más de dos nodos, debe estar en quórum. Si el clúster no tiene quórum o si una controladora en buen estado muestra falso según su condición, debe corregir el problema antes de apagar la controladora dañada; consulte "Sincronice un nodo con el clúster".

Pasos

1. Si AutoSupport está habilitado, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=_number_of_hours_down_h`

   El siguiente mensaje de AutoSupport suprime la creación automática de casos durante dos horas: `cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. Si la controladora dañada forma parte de un par de alta disponibilidad, deshabilite la devolución automática de la consola de la controladora en buen estado: `storage failover modify -node local -auto-giveback false`
3. Lleve la controladora dañada al aviso DEL CARGADOR:

Si el controlador dañado está mostrando…	Realice lo siguiente…
El aviso del CARGADOR	Vaya a Quitar módulo de controlador.
Esperando devolución…	Pulse Ctrl-C y, a continuación, responda `y`.
Solicitud del sistema o solicitud de contraseña (introduzca la contraseña del sistema)	Retome o detenga el controlador dañado del controlador en buen estado: `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`* Cuando el controlador dañado muestre esperando devolución…, pulse Ctrl-C y, a continuación, responda `y`.

Paso 2: Extraiga el módulo del controlador

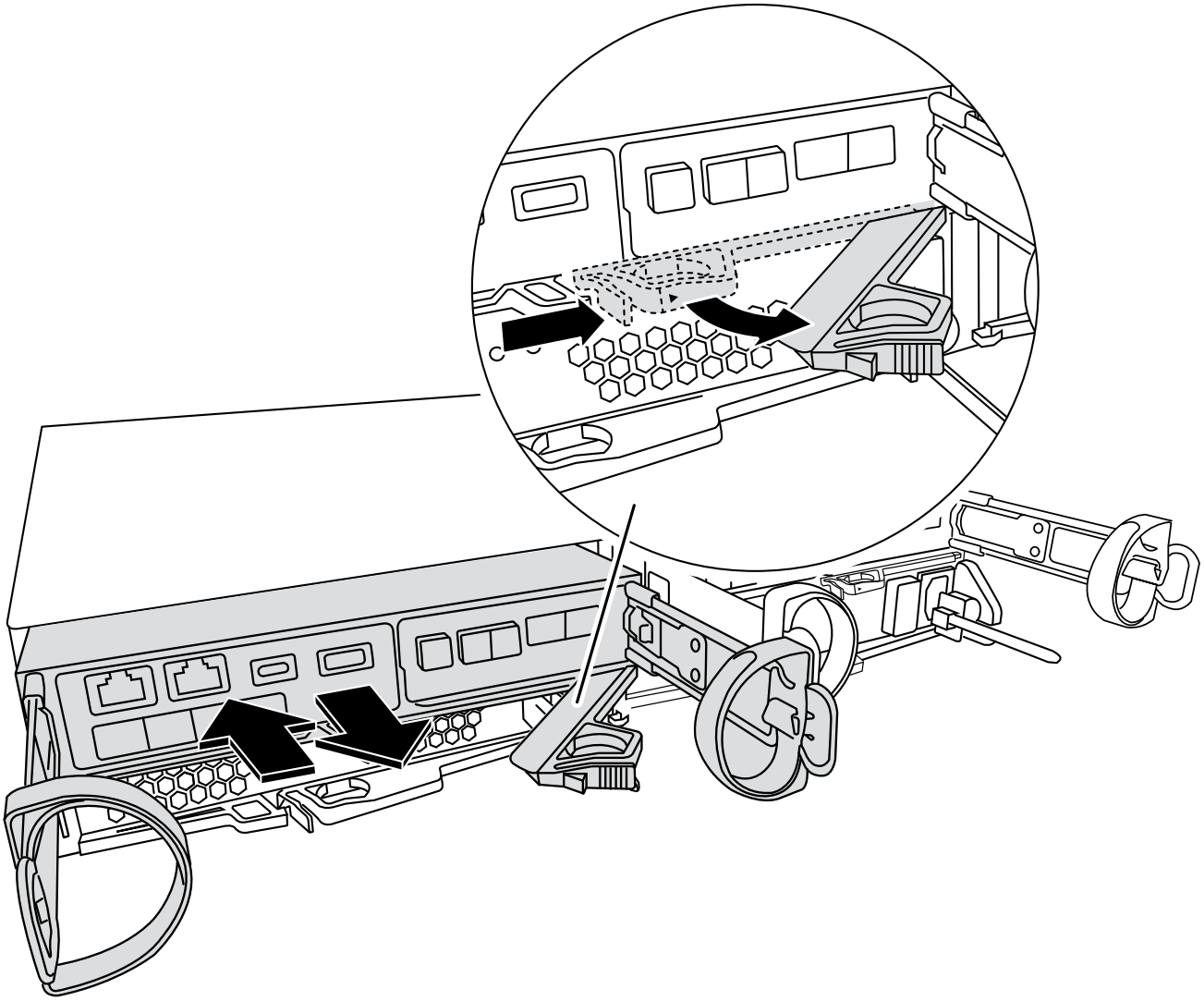
Retire el módulo del controlador del sistema y, a continuación, retire la cubierta del módulo del controlador.

Pasos

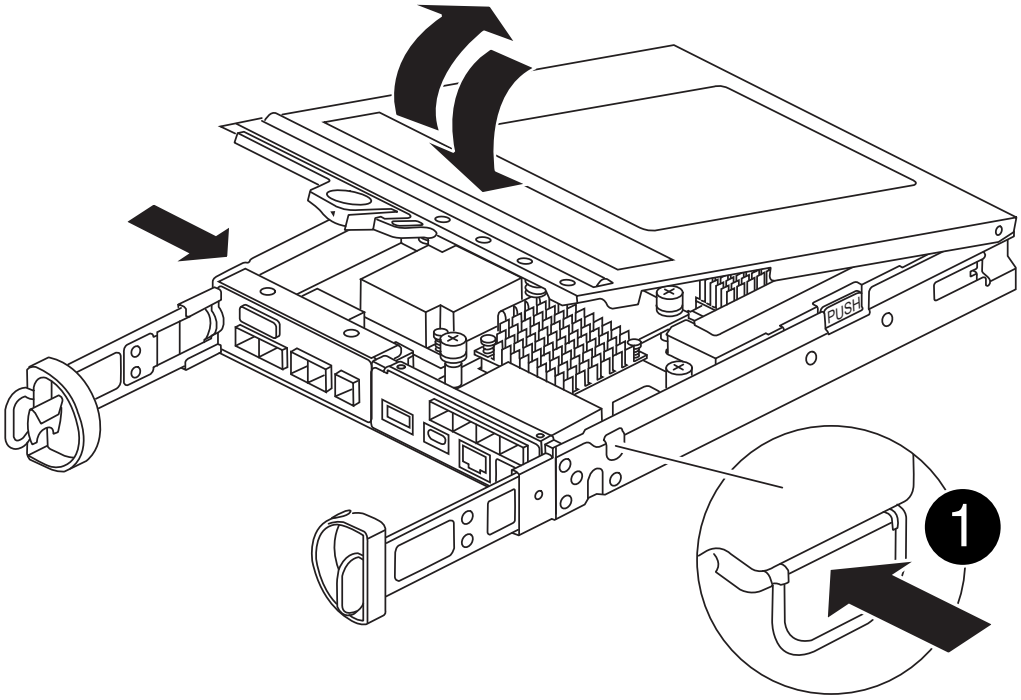
1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
2. Afloje el gancho y la correa de bucle que sujetan los cables al dispositivo de administración de cables y, a continuación, desconecte los cables del sistema y los SFP (si fuera necesario) del módulo del controlador, manteniendo un seguimiento del lugar en el que estaban conectados los cables.

   Deje los cables en el dispositivo de administración de cables de manera que cuando vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables, los cables estén organizados.

3. Retire y retire los dispositivos de administración de cables de los lados izquierdo y derecho del módulo del controlador.
4. Apriete el pestillo del mango de la leva hasta que se suelte, abra el mango de la leva completamente para liberar el módulo del controlador del plano medio y, a continuación, tire con dos manos del módulo del controlador para extraerlo del chasis.



5. Dé la vuelta al módulo del controlador y colóquelo sobre una superficie plana y estable.
6. Abra la cubierta pulsando los botones azules de los laterales del módulo del controlador para liberar la cubierta y, a continuación, gire la cubierta hacia arriba y hacia fuera del módulo del controlador.

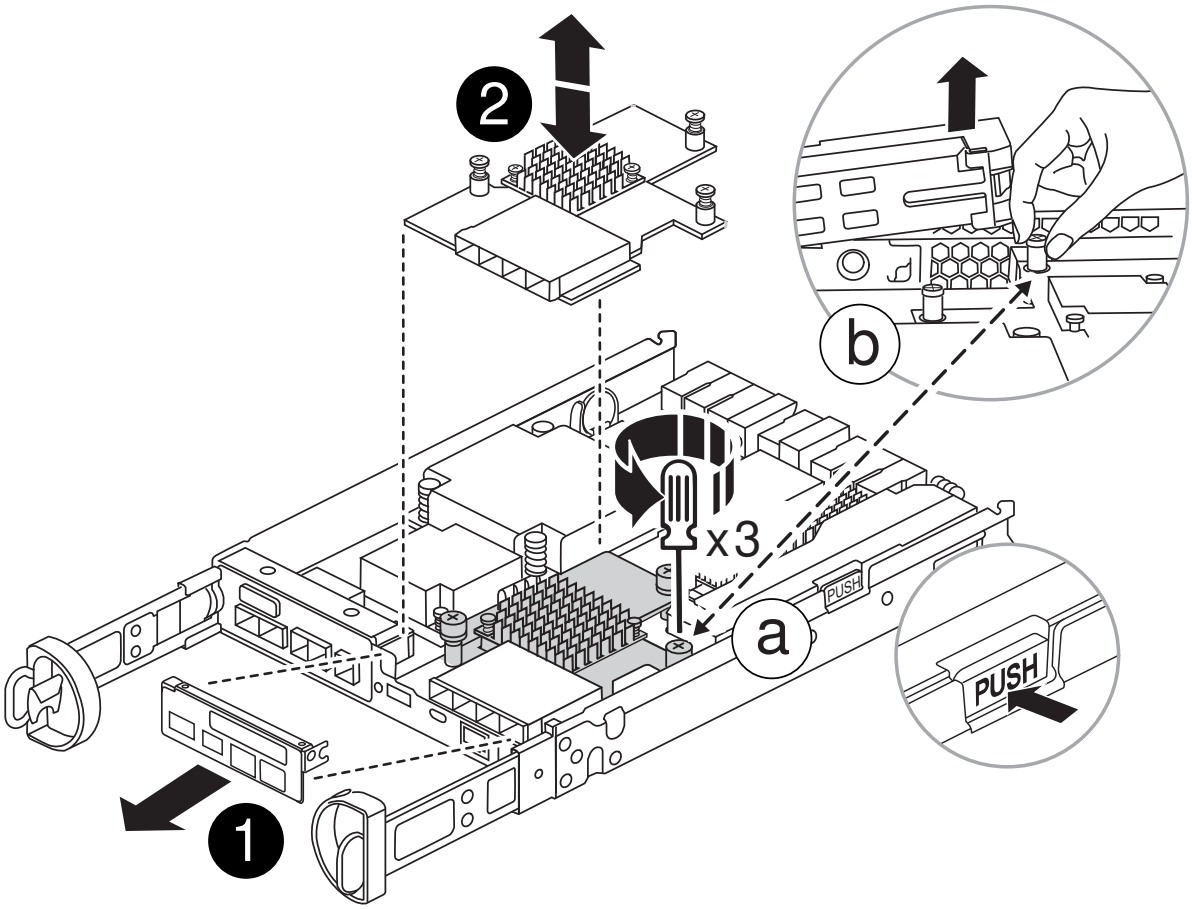


1	Botón de liberación de la cubierta del módulo del controlador

Paso 3: Reemplace la tarjeta mezzanine

Vuelva a colocar la tarjeta mezzanine.

1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
2. Retire la tarjeta intermedia utilizando la siguiente ilustración o el mapa de FRU del módulo del controlador:



1	Cubierta protectora
2	Tarjeta mezzanine PCIe

a. Retire el bisel de la tarjeta mezzanine deslizándolo hacia fuera del módulo del controlador.

b. Afloje los tornillos de la tarjeta mezzanine y levante la tarjeta mezzanine en línea recta.

> Puede aflojar los tornillos con los dedos o con un destornillador. Si utiliza los dedos, es posible que necesite girar la batería NV hacia arriba para una mejor compra de dedos en el tornillo de apriete manual junto a ella.

3. Vuelva a instalar la tarjeta mezzanine:
   a. Alinee la toma del enchufe de la tarjeta mezzanine de repuesto con la toma de la placa base y, a continuación, coloque suavemente la tarjeta en el zócalo.
   b. Apriete los tres tornillos de apriete manual de la tarjeta mezzanine.
   c. Vuelva a instalar el marco de la tarjeta intermedia.
4. Vuelva a instalar la cubierta del módulo del controlador y bloquéela en su lugar.

Paso 4: Instale el módulo del controlador

Vuelva a instalar el módulo del controlador.

Pasos

1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
2. Si aún no lo ha hecho, vuelva a colocar la cubierta del módulo del controlador.
3. Gire el módulo del controlador y alinee el extremo con la abertura del chasis.
4. Empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad del sistema.Alinee el extremo del módulo del controlador con la abertura del chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad del sistema.

   > No inserte completamente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se le indique hacerlo.

5. Recuperar el sistema, según sea necesario.

   Si ha quitado los convertidores de medios (QSFP o SFP), recuerde volver a instalarlos si está utilizando cables de fibra óptica.

6. Complete la reinstalación del módulo del controlador:
   a. Con la palanca de leva en la posición abierta, empuje firmemente el módulo del controlador hasta que se ajuste al plano medio y esté completamente asentado y, a continuación, cierre la palanca de leva a la posición de bloqueo.

   > No ejerza una fuerza excesiva al deslizar el módulo del controlador hacia el chasis para evitar dañar los conectores.

   La controladora comienza a arrancar tan pronto como se encuentra en el chasis.

   a. Si aún no lo ha hecho, vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables.
   b. Conecte los cables al dispositivo de gestión de cables con la correa de gancho y lazo.
7. Devuelva el funcionamiento normal de la controladora y devuelva su almacenamiento: `storage failover giveback -ofnode` *`impaired_node_name`*
8. Restaure la devolución automática del control mediante el `storage failover modify -node local -auto-giveback true` comando.

9. Si se activó una ventana de mantenimiento de AutoSupport, finalice mediante el `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END` comando.

Paso 5: Devuelva la pieza que falló a NetApp

Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Retorno de artículo sustituciones" para obtener más información.

Cambie una fuente de alimentación - FAS2800

El intercambio de una fuente de alimentación implica apagar, desconectar y retirar la fuente de alimentación dañada e instalar, conectar y encender la fuente de alimentación de reemplazo.

Todos los demás componentes del sistema deben funcionar correctamente; si no es así, debe ponerse en contacto con el soporte técnico.

- Los sistemas de alimentación son redundantes y intercambiables en caliente.
- Este procedimiento se escribe para sustituir una fuente de alimentación a la vez.

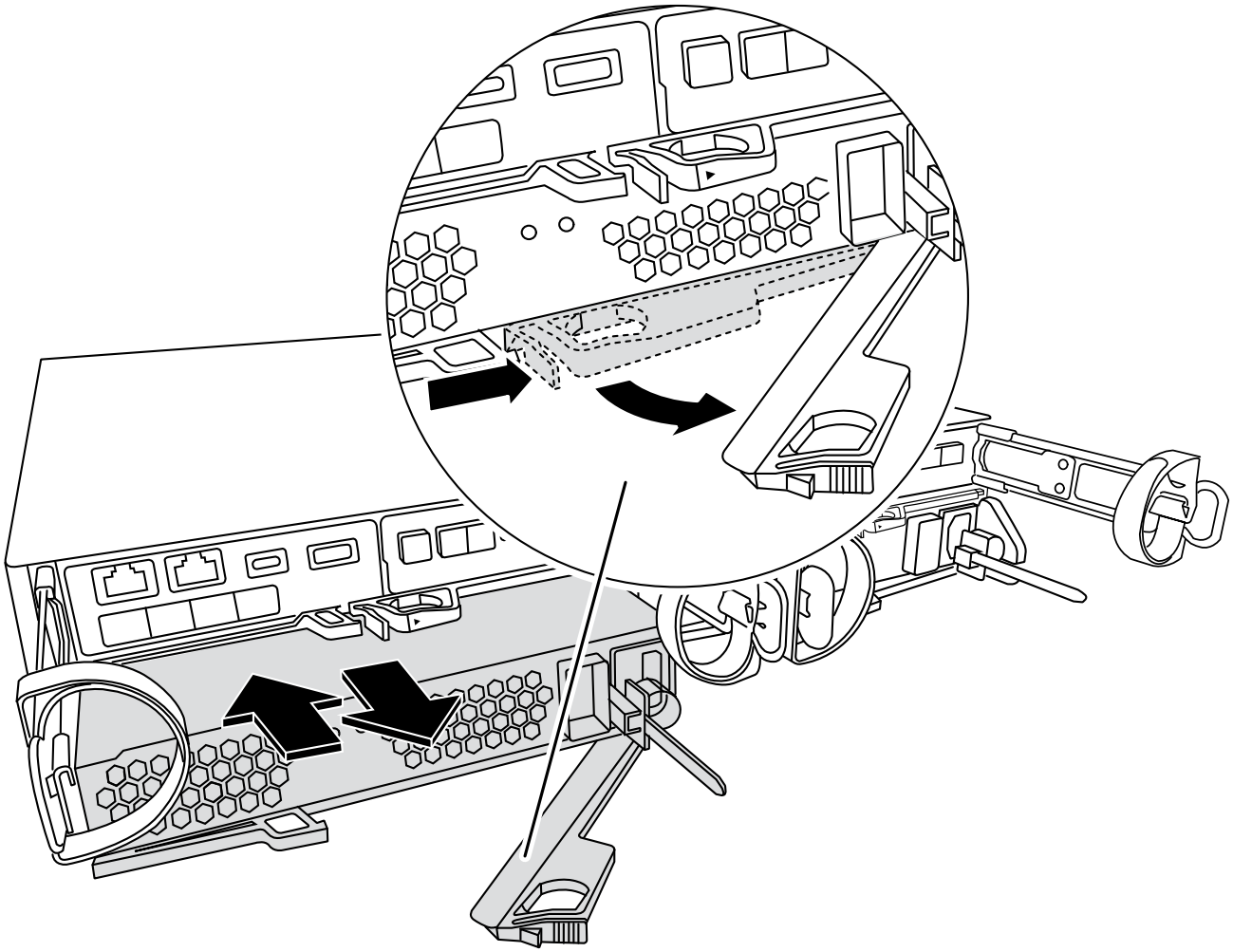
> Se recomienda sustituir el suministro de alimentación en un plazo de dos minutos tras retirarlo del chasis. El sistema sigue funcionando, pero ONTAP envía mensajes a la consola acerca del suministro de alimentación degradado hasta que se reemplaza el suministro de alimentación.

- Las fuentes de alimentación están de alcance automático.

Animación: Sustituya la fuente de alimentación

Pasos

1. Identifique la fuente de alimentación que desea reemplazar, basándose en mensajes de error de la consola o a través de los LED de las fuentes de alimentación.
2. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
3. Apague la fuente de alimentación y desconecte los cables de alimentación:
   a. Apague el interruptor de alimentación de la fuente de alimentación.
   b. Abra el retenedor del cable de alimentación y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación.
   c. Desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación.
4. Apriete el pestillo del mango de la leva de la fuente de alimentación y, a continuación, abra el asa de la leva para liberar completamente la fuente de alimentación del plano medio.



5. Utilice el asa de leva para extraer la fuente de alimentación del sistema.

   Al extraer una fuente de alimentación, utilice siempre dos manos para soportar su peso.

6. Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado de la nueva fuente de alimentación esté en la posición de apagado.
7. Con ambas manos, sujete y alinee los bordes de la fuente de alimentación con la abertura del chasis del sistema y, a continuación, empuje suavemente la fuente de alimentación hacia el chasis con el asa de leva.

   Las fuentes de alimentación están codificadas y sólo se pueden instalar de una manera.

   No ejerza demasiada fuerza al deslizar la fuente de alimentación en el sistema. Puede dañar el conector.

8. Cierre el asa de la leva de forma que el pestillo encaje en la posición de bloqueo y la fuente de alimentación esté completamente asentada.
9. Vuelva a conectar el cableado de la fuente de alimentación:

   a. Vuelva a conectar el cable de alimentación a la fuente de alimentación y a la fuente de alimentación.
   b. Fije el cable de alimentación a la fuente de alimentación con el retenedor del cable de alimentación.

Una vez restaurada la alimentación de la fuente de alimentación, el LED de estado debería ser verde.

10. Encienda la fuente de alimentación nueva y, a continuación, compruebe el funcionamiento de los LED de actividad del suministro de alimentación.

    Los LED del sistema de alimentación se encienden cuando el suministro de alimentación se conecta.

11. Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Retorno de artículo sustituciones" para obtener más información.

Sustituya la batería del reloj en tiempo real - FAS2800

Puede sustituir la batería del reloj en tiempo real (RTC) en el módulo del controlador de manera que los servicios y aplicaciones del sistema que dependen de la sincronización precisa del tiempo sigan funcionando.

- Puede utilizar este procedimiento con todas las versiones de ONTAP admitidas por el sistema
- Todos los demás componentes del sistema deben funcionar correctamente; si no es así, debe ponerse en contacto con el soporte técnico.

Paso 1: Apague el controlador dañado

Para apagar el controlador dañado, debe determinar el estado del controlador y, si es necesario, tomar el control para que el controlador sano siga sirviendo datos del almacenamiento del controlador dañado.

Acerca de esta tarea

- Si utiliza el cifrado de almacenamiento de NetApp, debe haber restablecido el MSID mediante las instrucciones de "Volviendo al modo SED a no protegido".
- Si dispone de un sistema SAN, debe haber comprobado los mensajes de eventos `cluster kernel-service show`) Para el blade SCSI del controlador dañado. La `cluster kernel-service show` comando muestra el nombre del nodo, el estado de quórum de ese nodo, el estado de disponibilidad de ese nodo y el estado operativo de ese nodo.

  Cada proceso SCSI-blade debe quórum con los otros nodos del clúster. Todos los problemas deben resolverse antes de continuar con el reemplazo.

- Si tiene un clúster con más de dos nodos, debe estar en quórum. Si el clúster no tiene quórum o si una controladora en buen estado muestra falso según su condición, debe corregir el problema antes de apagar la controladora dañada; consulte "Sincronice un nodo con el clúster".

Pasos

1. Si AutoSupport está habilitado, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   El siguiente mensaje de AutoSupport suprime la creación automática de casos durante dos horas: `cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. Deshabilite la devolución automática de la consola de la controladora en buen estado: `storage failover modify -node local -auto-giveback false`

   > Cuando vea *do desea desactivar la devolución automática?*, introduzca `y`.

3. Lleve la controladora dañada al aviso DEL CARGADOR:

Si el controlador dañado está mostrando…	Realice lo siguiente…
El aviso del CARGADOR	Vaya al paso siguiente.
Esperando devolución…	Pulse Ctrl-C y, a continuación, responda `y` cuando se le solicite.
Solicitud del sistema o solicitud de contraseña	Retome o detenga el controlador dañado del controlador en buen estado: `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`* Cuando el controlador dañado muestre esperando devolución…, pulse Ctrl-C y, a continuación, responda `y`.

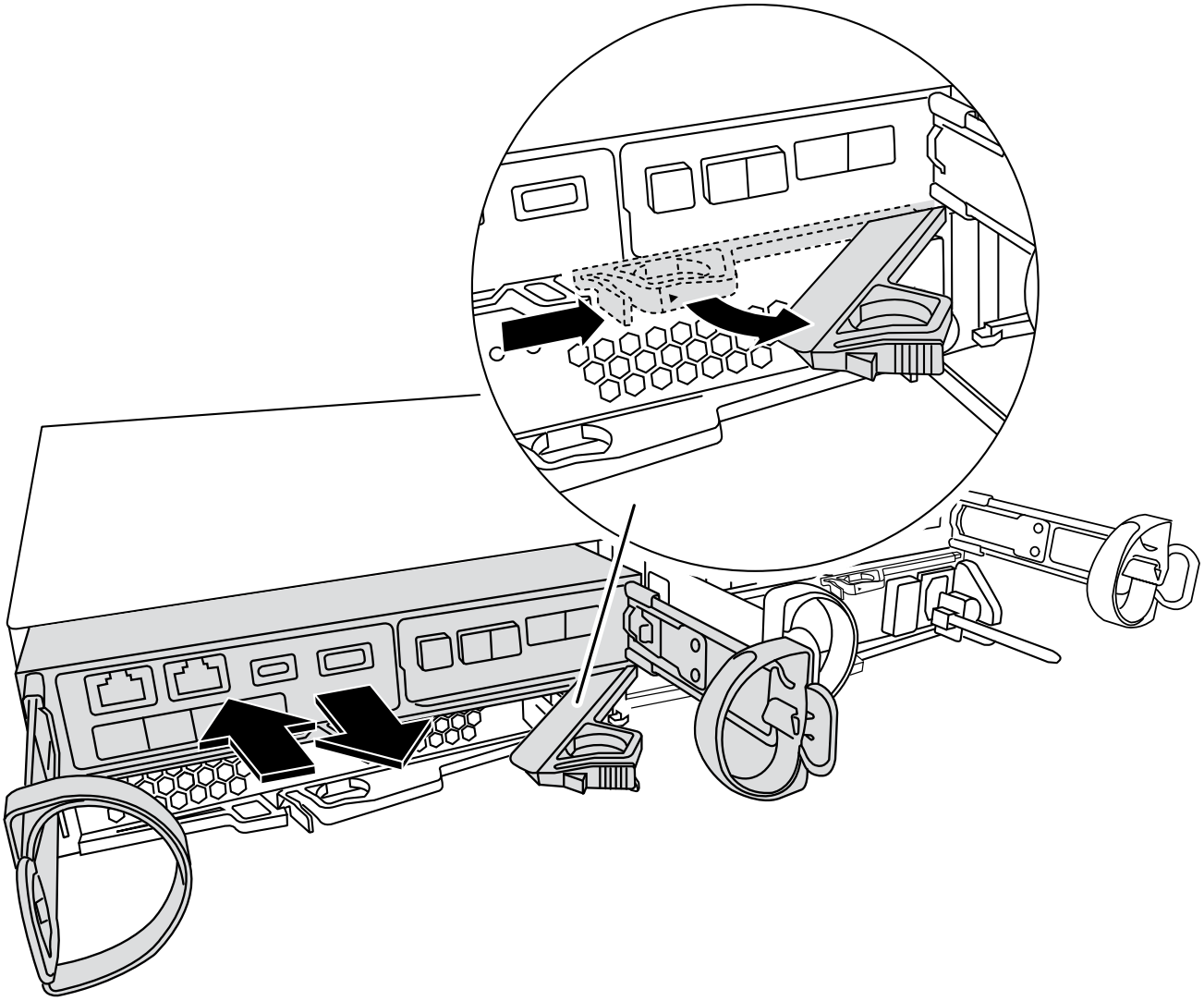
Paso 2: Extraiga el módulo de controlador

Retire el módulo del controlador del sistema y, a continuación, retire la cubierta del módulo del controlador.

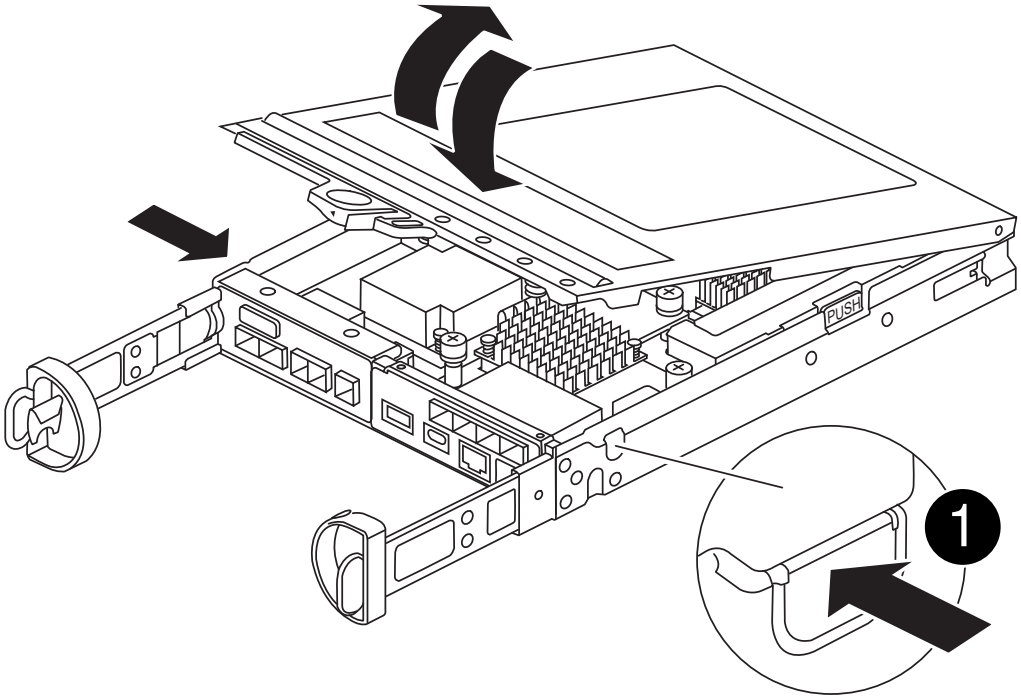
1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
2. Afloje el gancho y la correa de bucle que sujetan los cables al dispositivo de administración de cables y, a continuación, desconecte los cables del sistema y los SFP (si fuera necesario) del módulo del controlador, manteniendo un seguimiento del lugar en el que estaban conectados los cables.

   Deje los cables en el dispositivo de administración de cables de manera que cuando vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables, los cables estén organizados.

3. Retire y retire los dispositivos de administración de cables de los lados izquierdo y derecho del módulo del controlador.
4. Apriete el pestillo del mango de la leva hasta que se suelte, abra el mango de la leva completamente para liberar el módulo del controlador del plano medio y, a continuación, tire con dos manos del módulo del controlador para extraerlo del chasis.



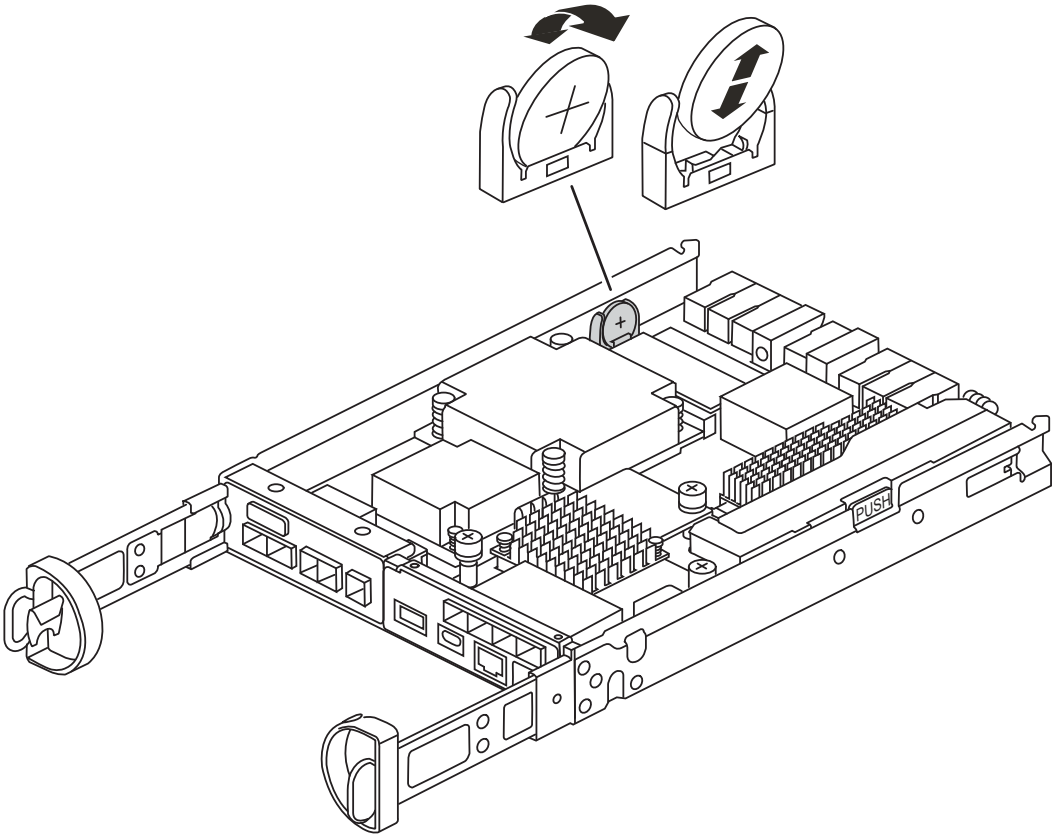
5. Dé la vuelta al módulo del controlador y colóquelo sobre una superficie plana y estable.
6. Abra la cubierta pulsando los botones azules de los laterales del módulo del controlador para liberar la cubierta y, a continuación, gire la cubierta hacia arriba y hacia fuera del módulo del controlador.



Paso 3: Sustituya la batería RTC

Sustituya la batería de RTC situándola dentro del controlador y siga la secuencia específica de pasos.

Animación: Sustituya la batería RTC



1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
2. Localice la batería RTC.
3. Tire suavemente de la batería para separarla del soporte, gírela del soporte y, a continuación, levántela para sacarla del soporte.

> Tenga en cuenta la polaridad de la batería mientras la retira del soporte. La batería está marcada con un signo más y debe colocarse en el soporte correctamente. Un signo más cerca del soporte le indica cómo debe colocarse la batería.

4. Retire la batería de repuesto de la bolsa de transporte antiestática.
5. Localice el soporte de la batería vacío en el módulo del controlador.
6. Observe la polaridad de la batería RTC y, a continuación, insértela en el soporte inclinando la batería en un ángulo y empujando hacia abajo.
7. Inspeccione visualmente la batería para asegurarse de que está completamente instalada en el soporte y de que la polaridad es correcta.

Paso 4: Vuelva a instalar el módulo del controlador

Vuelva a instalar el módulo del controlador y arranque en el aviso del CARGADOR.

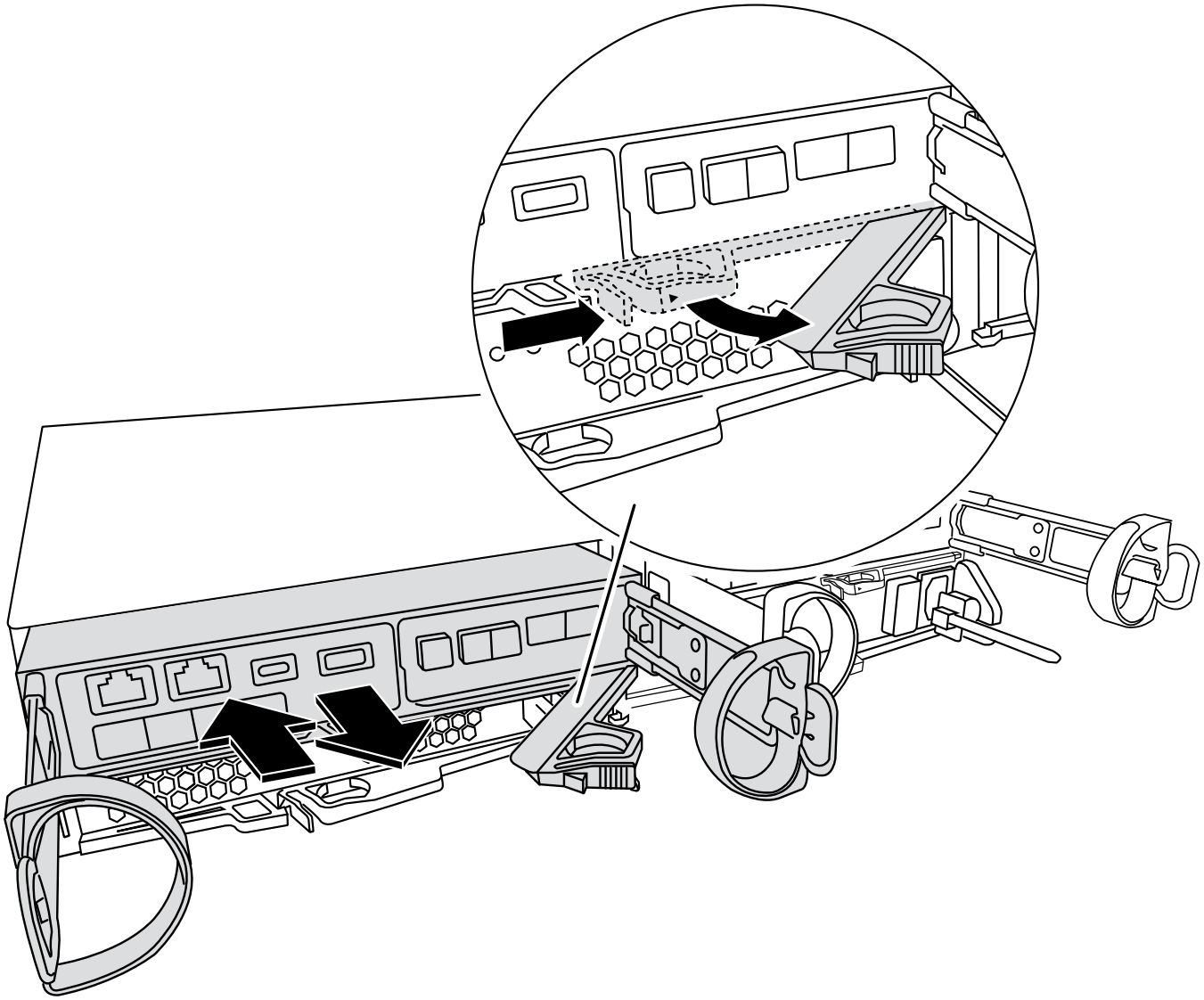
1. Gire el módulo del controlador y alinee el extremo con la abertura del chasis.
2. Empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad del sistema.Alinee el extremo del módulo del controlador con la abertura del chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad del sistema.

   No inserte completamente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se le indique hacerlo.

3. Recuperar el sistema, según sea necesario.

   Si ha quitado los convertidores de medios (QSFP o SFP), recuerde volver a instalarlos si está utilizando cables de fibra óptica.

4. Si las fuentes de alimentación estaban desenchufadas, enchúfelas de nuevo y vuelva a instalar los retenedores del cable de alimentación.
5. Complete la reinstalación del módulo del controlador:



1. Con la palanca de leva en la posición abierta, empuje firmemente el módulo del controlador hasta que se ajuste al plano medio y esté completamente asentado y, a continuación, cierre la palanca de leva a la posición de bloqueo.

   No ejerza una fuerza excesiva al deslizar el módulo del controlador hacia el chasis para evitar dañar los conectores.

   La controladora comienza a arrancar tan pronto como se encuentra en el chasis.

2. Si aún no lo ha hecho, vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables.
3. Conecte los cables al dispositivo de gestión de cables con la correa de gancho y lazo.
4. Vuelva a conectar los cables de alimentación a las fuentes de alimentación y a las fuentes de alimentación; a continuación, encienda la alimentación para iniciar el proceso de arranque.
5. Detenga la controladora en el aviso del CARGADOR.

Paso 5: Ajuste la hora / fecha después de la sustitución de la batería RTC

1. Restablezca la hora y la fecha en la controladora:

a. Compruebe la fecha y la hora en el controlador en buen estado con el `show date` comando.
b. En el aviso DEL CARGADOR en la controladora de destino, compruebe la hora y la fecha.
c. Si es necesario, modifique la fecha con el `set date mm/dd/yyyy` comando.
d. Si es necesario, ajuste la hora en GMT utilizando `set time hh:mm:ss` comando.
e. Confirme la fecha y la hora en la controladora de destino.

2. En el aviso del CARGADOR, introduzca `bye` Para reiniciar las tarjetas PCIe y otros componentes y dejar que se reinicie la controladora.
3. Devuelva el funcionamiento normal de la controladora y devuelva su almacenamiento: `storage failover giveback -ofnode` *`impaired_node_name`*
4. Restaure la devolución automática del control mediante el `storage failover modify -node local -auto-giveback true` comando.
5. Si se activó una ventana de mantenimiento de AutoSupport, finalice mediante el `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END` comando.

Paso 6: Devuelva la pieza que falló a NetApp

Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Retorno de artículo sustituciones" para obtener más información.

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.